제 안 요 청 서

생성형AI 기반
교통AI빅데이터 융합플랫폼 서비스 고도화

2025. 6

소 속	직위	성명	연락처	이메일
한국도로교통공단 데이터융합처	차장	안용주	(033) 749-5962	yongjuan@koroad.or.kr
	팀장	김정대	(033) 749-4934	isbncd89@koroad.or.kr
	차장	김용환	(033) 749-5264	yhkim@koroad.or.kr

한국도로교통공단 KOROAD
교통AI빅데이터융합센터 데이터융합처

-목 차-

Ⅰ 추진 배경 ····· 1

Ⅱ 사업 개요 ····· 1

1. 사업명 ····· 1
2. 사업수행기간 ····· 1
3. 사업금액 ····· 1
4. 주요 사업내용 ····· 1

Ⅲ 정보화 현황 ····· 2

1. 정보시스템 현황 ····· 2
2. 데이터 현황 ····· 2
3. 빅데이터 플랫폼 1·2차 구축 시스템 현황 ····· 3

Ⅳ 사업 추진방안 ····· 4

1. 추진 내용 ····· 4
2. 추진 체계 ····· 6
3. 추진일정 및 방안 ····· 7

Ⅴ 제안요청 내용 ····· 8

1. 제안요청 개요 ····· 8
2. 목표시스템 개념도 ····· 11
3. 상세 요구사항 ····· 13

Ⅵ 제안서 작성 및 입찰 안내 ····· 56

1. 제안서의 효력 ····· 56
2. 제안서 작성지침 및 유의사항 ····· 56
3. 제안서 목차 ····· 59
4. 세부작성지침 ····· 60

Ⅶ 제안서 안내사항 ····· 63

1. 입찰방식 ····· 63
2. 제안서 평가방법 ····· 64
3. 기술성 평가기준 ····· 65
4. 제출서류 ····· 71
5. 제안서 제출 일정 및 방법 ····· 71
6. 제안요청 설명회 ····· 71
7. 제안설명회(기술평가) 개최 ····· 72
8. 입찰시 유의사항 ····· 72
9. 과업내용 심의 여부 및 변경에 관한 사항 ····· 73
10. 제안서 보상 ····· 73
11. 기타사항 ····· 74

Ⅷ 별지서식 및 붙임 ····· 75

생성형AI 기반 교통AI빅데이터 융합플랫폼 서비스 고도화

Ⅰ 추진 배경

❍ (대　　외) 생성형 AI·빅데이터 등 新기술의 공공분야 도입을 통한 업무서비스 개선과 행정업무 효율성 증대 필요성 대두

❍ (대　　내) 업무밀착형 AI 활용서비스 신규 발굴 및 플랫폼 서비스 고도화를 통한 교통AI빅데이터 융합플랫폼 활용성 강화 필요

Ⅱ 사업 개요

1. **사 업 명** : 생성형AI 기반 교통AI빅데이터 융합플랫폼 서비스 고도화
(교통AI빅데이터 융합플랫폼 3차)

2. **사업수행기간** : 계약일로부터 180일(6개월)

※ 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조에 따라 '소프트웨어 사업의 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업' 임

3. **사업금액** : 860,000,000원(부가세 포함)

4. **주요 사업내용**

부문	주요 내용	비고
AI서비스 도입	1 AI 감사문서 요약 및 관련 규정·법령 추천	신규
	2 AI 보도자료 자동 작성	
	3 AI 질의·답변 서비스	
	4 차량교통사고 분석 및 보고서 작성 자동화	
	5 고령자 교통사고 잠재위험지역 분석모형 개발	
플랫폼 관리기능 강화	1 시험장 혼잡정보 통계분석 및 대국민 제공	고도화
	2 빅데이터 포털 통계분석 및 시각화	
	3 플랫폼 도입장비 모니터링 기능 강화	
분석인프라 확충	1 Q-GIS 도입 및 플러그인 개발	신규
	2 생성형 AI를 위한 분석서버 1대 도입	고도화

Ⅲ 정보화 현황

1. 정보시스템 현황

가. 정보시스템 운영현황

경영지원, 업무지원 등의 업무분야에서 운전면허, 교통안전교육시스템 등 31종의 시스템을 운영하고 있으며, 정보통신망은 행정업무망, 운전면허망, 인터넷망을 운영

※ 현재 행정업무망과 운전면허망은 통합 중이며, 향후 통합망, 인터넷망으로 구성될 예정

나. 정보시스템 구성도 및 운영현황

행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축.운영 지침 제17조에 따라 공개하지 아니하며 요청 시 보안서약서를 받고 담당자 입회하에 열람 가능

정보시스템 구성도

2. 데이터 현황

가. 데이터 보유 현황

한국도로교통공단(이하 '공단'이라고 한다.)에서는 각 본부(면허, 안전, 교육, 방송, 연구원) 및 52개 지방조직에서 업무 중 생산된 교통안전, 안전교육, 운전면허, 사고조사, 안전시설, 방송정보(소통정보), 교통안전논문 등 교통안전데이터 등 보유 운영

나. 데이터 운영 및 관리

면허, 교육, 안전 및 교통사고, 민원 홈페이지 등 기능/사업별로 정보시스템을 운영하고 있어, 개인정보 및 관련 데이터가 각 시스템별로 운영 관리

다. 데이터 활용 현황

교통안전데이터를 이용한 서비스의 사회적 역할이 점차 증대되고 있으며 업무 수행 중 발생된 교통안전정보 활용에 대한 수요 증가 추세

3. 빅데이터 플랫폼 1·2차 구축 시스템 현황

가. 연차별 플랫폼 구축 추진 계획

1) '23년 교통AI빅데이터 융합플랫폼 초기 구축 및 활용모델 서비스 개발로 빅데이터 교통행정기반 마련

2) '24년 데이터레이크 지속 확대, 키워드 기반 지식검색, 활용모델 개발

교통AI빅데이터 융합플랫폼 구축 로드맵

구 분	'23년 (1차 사업)	'24 ~ '25년	'26년	'27년
단 계	인프라 구축	데이터 외연 및 활용 확대	핵심플랫폼 고도화	
사 업 내 용	빅데이터 행정기반 마련	내.외부 서비스 개발 및 제공	서비스 대상.범위 확대	저장.분석 기반 확장

나. 빅데이터 플랫폼 주요 사업내용

1) '23년 1차 빅데이터 플랫폼 구축

구분	사업내용	세부내용
빅데이터 인프라	교통 데이터레이크 구축	내외부 교통데이터 수집.융합
	통합검색 포털 구축	조직내 데이터 협업기반 마련
	인공지능 분석인프라 구축	과학적 도로교통 행정기반 수행
데이터 활용모델 개발	시험장 민원대기현황 정보서비스	데이터 기반 대기시간 예측서비스
	무인교통단속장비 효과성 분석	경찰청공단 융합데이터 GIS분석
	화물차 운행기록 분석	교통사고 정보, RPM 데이터 상관분석
	운전면허시험 채점데이터 분석	학과.기능.주행 채점데이터 융합분석
	국민신문고 빅데이터 분석	민원답변 추천서비스, 이슈 분석

2) '24년 2차 빅데이터 플랫폼 확장 및 운영 효율 극대화

구분	사업내용	세부내용
빅데이터 인프라	교통 데이터레이크 지속 확장	내외부 교통데이터 수집.융합
	서비스 안정성 강화	서버, N/W 장비 등 이중화 구성
데이터 활용모델 개발	AI기반 위험 도로예측 서비스	표준노드링크 기반 AI위험예측 모델 개발
	교통안전교육 실시간 접수현황	13개 지부 교통안전교육 접수현황 분석
	교통사고 위험 지역 공간분석	사고다발지역 위치정보 분석 및 시각화
	지식 빅데이터 서비스 구축	조직내·외 법률,규정,지침 등 구성

다. HW, SW 도입 현황

구분	하드웨어		상용소프트웨어		응용소프트웨어				보안
	서버	NW	보안	컨텐츠	포털	수집	저장	분석	방화벽
소계	24		73		17				2
계	22	2	64	9	1	3	12	1	2

Ⅳ 사업 추진방안

1. 추진 내용

가. 생성형AI 서비스 도입: LLM·빅데이터 기반 업무밀착형 서비스 개발

1 AI기반 일상감사 문서요약 및 관련 규정·법령 등 추천

❍ (사업문서 요약) 감사의견서 작성을 위한 대상사업 내용 요약

- 사업계획서·제안요청서 등 문서 업로드 시 사업내용 자동요약

❍ (규정·법령 추천) 감사 대상사업 검토와 관련된 규정·법령 자동 추천

❍ (유사자료 추천) 내용기반 유사도 검색으로 과거 유사 감사사례 추천

- 전자결재와 연계하여 과거 감사자료(공문·감사의견서 등) 저장소 구축

2 AI기반 보도자료 자동 작성

❍ (공단 맞춤형) 공단 보도형식·문체 등 AI학습으로 맞춤형 보도자료 자동생성

❍ (편의성 제고) 자료 업로드 및 주제어 입력만으로 신속·정확한 보도자료 생성

3 AI기반 질의·답변 및 알람서비스 제공

❍ (질의 답변) 법령·규정 등에 대한 자연어 기반의 질의답변 서비스 구현

❍ (알람 제공) 교통안전교육 관련 규정·법령 갱신 시 알람기능 제공

- 지식검색 서비스와 연계하여 일반 규정·법령에 대한 갱신사항 알람제공

4 차량교통사고 분석 및 보고서 작성 자동화

❍ (영상 분석) 블랙박스 사고영상을 자동분석→속도·사고 회피가능 산출

❍ (보고서 생성) 한글 기반 속도·사고회피 등 보고서 내용 자동생성

5 AI·빅데이터 기반 고령자 교통사고 잠재위험지역 분석모형 개발

❍ (빅데이터 발굴) 고령자 교통안전 분석 관련 빅데이터 수집 및 가공

❍ (AI분석모델 개발) Meso(존) 및 Micro(도로) 단위의 AI분석 예측모형 개발

❍ (분석 및 시각화) XAI 모형해석 및 잠재위험지역.위험시간 시각화 등

나. 플랫폼 관리기능 강화: 통계분석 및 모니터링 기능 개발

1 "시험장 혼잡정보" 통계분석 및 대국민 정보제공 서비스

❍ 시험장별 민원인 혼잡 데이터 수집·가공 및 통계분석 실시

- 전국 13개 시험장 대상으로 접수창구·대기인수 등 혼잡 데이터 수집
- 시험장별·일자·요일·시간대별 등 평균 대기시간 등 통계 분석

❍ "안전운전 통합민원"홈페이지에 대국민 혼잡통계 분석서비스 제공

2 "빅데이터 포털" 이용현황에 대한 통계분석 및 시각화

❍ 방문페이지별·부서별·사용자 등 포털 이용현황 정보 분석

❍ 데이터 다운로드, 대시보드·지식검색 조회 등 통계분석 및 시각화

❍ 효율적 플랫폼 관리 및 사용자 중심의 필요한 업무서비스 도출

3 "플랫폼 도입장비"운영현황에 대한 모니터링 기능 구현

❍ 서버 사용률(CPU·Memory 등)·성능 등 통합적 모니터링 및 관리 구현

다. 분석인프라 확대: GIS 분석SW 추가도입 및 분석서버 확충

1 Q-GIS 도입 및 데이터레이크 연계로 GIS 업무분석 환경강화

❍ 공간 빅데이터 분석툴(Q-GIS) 설치 및 데이터레이크 內 GIS데이터 연동

❍ 공간데이터 분석 편의성 향상을 위한 플러그인 추가 설치

2 AI분석 서비스 강화를 위한 GPU 분석서버 확충

❍ LLM 모델 도입에 따른 GPU 분석서버(H100×2) 1대 추가도입

- 주요 규격: CPU 16core 이상, GPU H100 x 2ea, Mem 128GB 이상

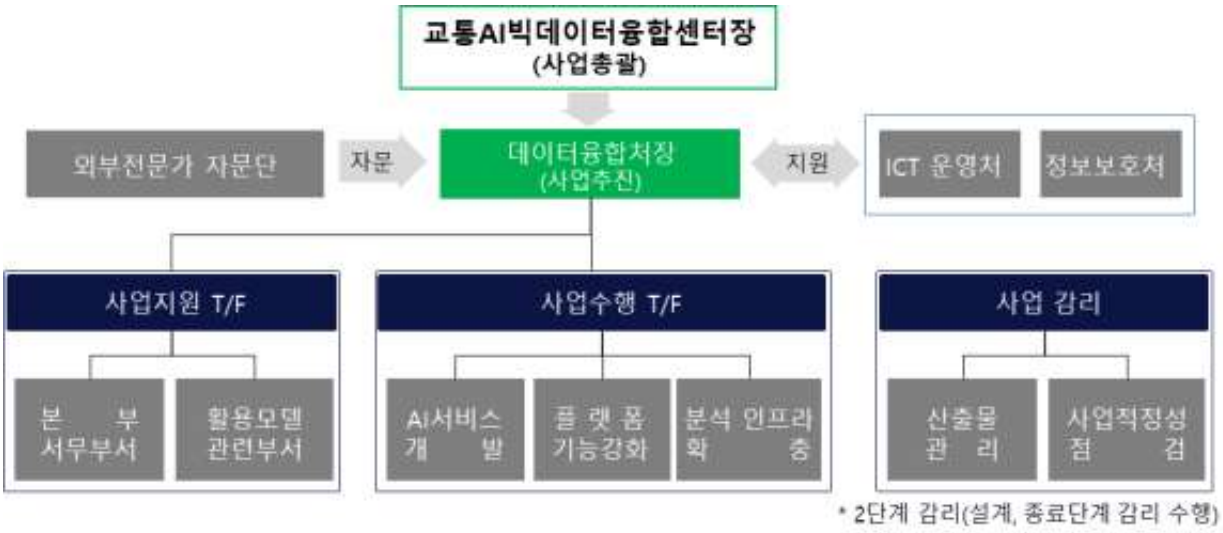
2. 추진 체계

가. 추진조직

1) 추진단은 교통AI빅데이터융합센터장이 사업을 총괄하고, 데이터융합처장이 사업수행TF와 전사적 사업지원TF를 구성하여 사업 추진

2) 경찰청, 지자체 등 유관기관과 협조체제 유지, 사업효율을 극대화하고 외부자문단 구성 및 감리수행으로 전문가 의견 반영

교통AI빅데이터구축 추진단



나. 추진조직의 역할과 기능

구분	구성	역할	기능
공 단	센터장	사업 총괄	데이터 전략, 청사진에 따른 사업 지휘
	데이터융합처장	사업 책임	TF 운영, 플랫폼 구축사업 책임
	사업수행TF	사업 추진	빅데이터 플랫폼 구축.개발사업 추진
	ICT운영처	사업 지원	DB 및 N/W 시스템 연계 기술 지원
	정보보호처		정보보호시스템 구성 등 기술 지원
	사업지원TF		본부, 지방조직 관점 활용의견 제시
외 부	외부자문단	의견 제시	전문가 관점 플랫폼 구축방향 제시
사업자	사업수행자	사업 수행	생성형AI 기반 빅데이터 플랫폼 고도화
	감리사업자		제3자 관점 감리(설계-종료 2단계 감리)

3. 추진일정 및 방안

번호	추진내용	공정						
		M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6
1	인프라(장비) 도입 및 설치	도입·설치·테스트						안정화 및 시스템운영
2	빅데이터 포털 사용 매뉴얼 제작 및 기능개선	분석·설계	구현	테스트				
3	OCR(문자인식) 활용 API 서비스 개발	분석	설계	구현	테스트			
4	지리정보시스템 소프트웨어 플러그인 및 데이터 연계	분석	설계	구현	테스트			
5	교통사고조사 보고서 생성 서비스		분석	설계	구현	테스트		
6	시험장 혼잡통계정보 홈페이지 제공		분석	설계	구현	테스트		
7	빅데이터 포털 통계 기능 제공			분석	설계	구현	테스트	
8	빅데이터 플랫폼 운영 현황 모니터링			분석	설계	구현	테스트	
9	생성형AI기반 문서요약 및 관련 규정·법령 추천	분석	설계	구현	테스트			
10	보도자료 작성 지원 서비스	분석	설계	구현	테스트			
11	생성형AI기반 질의답변		분석	설계		구현	테스트	
12	빅데이터와 AI를 활용한 고령자 교통안전 위험분석 모형개발	분석	설계		구현	테스트		
13	국가공유데이터 플랫폼 연계		분석	설계	구현	테스트		
14	분리발주 S/W 도입	구입 및 설치						

※ 위 단계별 일정을 참고, 제안사 방법론에 따라 단계별 수행일정을 주 단위 제시(변경가능)

V 제안요청 내용

1. 제안요청 개요

가. 요구사항 총괄표

요구사항 구분		ID부여규칙	요구사항 개수
시스템 장비구성 요구사항(ECR)	Equipment Composition Requirement	ECR-00	6
기능요구사항 (FUN)	System Function Requirement	SFR-00	15
성능요구사항 (PER)	Performance Requirement	PER-00	2
인터페이스요구사항 (INR)	System Interface Requirement	INR-00	3
데이터요구사항 (DAR)	Data Requirement	DAR-00	6
테스트요구사항 (TER)	Test Requirement	TER-00	2
보안요구사항 (SER)	Security Requirement	SER-00	6
품질요구사항 (QUR)	Quality Requirement	QUR-00	5
제약사항 (COR)	Constraint Requirement	COR-00	4
프로젝트 관리 요구사항 (PMR)	Project Management Requirement	PMR-00	5
프로젝트 지원 요구사항 (PSR)	Project Support Requirement	PSR-00	3
합계			57

나. 요구사항 목록표

순번	구분	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
1	시스템장비 구성 요구사항	ECR-01	H/W 및 S/W 구성 및 일반사항
2		ECR-02	제품설치 및 납품요건
3		ECR-03	S/W 납품 및 하자보수 공통사항
4		ECR-04	빅데이터 플랫폼 S/W 요건
5		ECR-05	빅데이터 플랫폼 H/W 구성
6		ECR-06	빅데이터 플랫폼 장비 증설 및 도입 요건
7	기능 요구사항	SFR-01	빅데이터 포털 사용 매뉴얼 제작 및 기능개선
8		SFR-02	OCR(문자인식) 활용 API 서비스 개발
9		SFR-03	지리정보시스템 소프트웨어 개인화 웹서비스 제공
10		SFR-04	교통사고조사 보고서 생성 서비스
11		SFR-05	운전면허시험장 혼잡이력 통계정보 생성 및 홈페이지 제공
12		SFR-06	빅데이터 포털 통계 기능 제공
13		SFR-07	빅데이터 플랫폼 운영 현황 모니터링
14		SFR-08	순번대기표 발급기 서비스 확대 시 기술지원
15		SFR-09	생성형AI기반 문서요약 및 관련 규정·법령 추천
16		SFR-10	보도자료 작성 지원 서비스
17		SFR-11	생성형AI기반 질의답변
18		SFR-12	생성형AI 모델 기본 요건 정의
19		SFR-13	빅데이터와 AI를 활용한 고령자 교통안전 위험분석 모형개발
20		SFR-14	RAG 기술에 대한 요건
21		SFR-15	국가공유데이터 플랫폼 연계 기반체계 구축
22	성능 요구사항	PER-01	시스템 성능 요구사항
23		PER-02	시스템의 안정성 및 서비스 연속성 확보
24	인터페이스 요구사항	INR-01	시스템 인터페이스 공통적 기능사항
25		INR-02	사용자 인터페이스 및 웹표준.웹접근성.보안성 구현방안
26		INR-03	데이터 수집 연계 및 내부시스템 연계
27	데이터 요구사항	DAR-01	내외부 데이터의 빅데이터 플랫폼 수집.적재
28		DAR-02	데이터 정합성 및 개인정보 처리
29		DAR-03	데이터 설계

순번	구분	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
30		DAR-04	데이터 오너쉽 관리
31		DAR-05	데이터 표준화 및 품질관리 준수
32		DAR-06	데이터 구조 검증
33	테스트 요구사항	TER-01	테스트 전략 및 수행방안
34		TER-02	시스템 성능 테스트
35	보안 요구사항	SER-01	관리적 보안 요건
36		SER-02	물리적 보안 요건
37		SER-03	기술적 보안 요건
38		SER-04	전산장비 반출입 방안
39		SER-05	자료 및 정보유출 금지
40		SER-06	인공지능(AI)에 관한 보안 요건
41	품질 요구사항	QUR-01	품질보증 및 테스트, 성능시험
42		QUR-02	보안성 및 신뢰성
43		QUR-03	산출물 관리
44		QUR-04	구축방법론 및 표준화 방안
45		QUR-05	가용성 보장
46	제약사항	COR-01	사업관련 일반 제약사항
47		COR-02	정보기술아키텍처 조사
48		COR-03	소유권 및 지식재산권 요구사항
49		COR-04	추진과제 검토 및 적용지침 준수, 사전협의 검토사항 고려
50	프로젝트 관리 요구사항	PMR-01	프로젝트 관리 일반
51		PMR-02	프로젝트 수행조직 관리
52		PMR-03	보고회 개최 및 산출물관리
53		PMR-04	감리 및 검수
54		PMR-05	위험 및 이슈관리
55	프로젝트 지원 요구사항	PSR-01	하자보수
56		PSR-02	교육훈련지원 요구사항
57		PSR-03	자문조직 구성 및 플랫폼 활용 활성화

2. 목표시스템 개념도

가. 빅데이터 플랫폼 아키텍처

보안상 공개 안함

나. 빅데이터 플랫폼 H/W 구성도

보안상 공개 안함

다. 목표시스템 구성도

보안상 공개 안함

※ 現 시스템의 아키텍처, 구성도 등은 보안상 공개하지 않으며, 제안서 작성에 필요한 경우 공단(데이터융합처)에 내방하여 열람(근무시간 내)할 수 있으며, 자료 열람에 관한 보안각서를 작성.제출하여야 함(제안서 접수마감 24시간 전까지 열람 가능)

라. 본 사업 도입대상 H/W 및 S/W

구 분	품목	수량	비 고
H/W	생성형AI GPU 서버	1	
S/W	서버보안 소프트웨어 (리눅스)	1	S/W 분리발주대상
	시스템관리 소프트웨어 (SMS Agent)	1	S/W 분리발주대상
	시스템 접근제어 소프트웨어(Node License)	1	S/W 분리발주대상
	비밀번호 관리 솔루션	1	S/W 분리발주대상

※ 도입내역은 변경될 수 있으며, 모든 물품은 단종 또는 단종예정이 아닌 제품이어야 함

마. 직접구매(분리발주) H/W 및 S/W

번호	품목	수량	직접구매 여부	제외 사유	비고
1	서버보안 소프트웨어 (리눅스)	1식	직접구매 (√) 제 외 ( )	-	- 도입예정 25년 9월 - 조달쇼핑몰구매
2	시스템관리 소프트웨어 (SMS Agent)	1식	직접구매 (√) 제 외 ( )	-	- 도입예정 25년 9월 - 조달쇼핑몰구매
3	시스템 접근제어 소프트웨어(Node License)	1식	직접구매 (√) 제 외 ( )	-	- 도입예정 25년 9월 - 조달쇼핑몰구매
4	비밀번호 관리 솔루션	1식	직접구매 (√) 제 외 ( )	-	- 도입예정 25년 9월 - 조달쇼핑몰구매

※ 낙찰자로 선정된 사업자는 상용SW 직접구매 SW도입시점에 "상호협약계약서", "조정사항 이행확약서", "사업자간 책임 및 역할 분담표" 제출

※ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」제44조 제3항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제84조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 대한 지침」에 따라 별도로 상용SW 직접구매를 통하여 구매 후 선정된 제안사에 제공할 계획임

바. 직접구매(분리발주)에 따른 사업관리 방안

① 통합사업의 사업범위 : 통합시스템 구축에 따른 빅데이터 분석 및 개발, 소프트웨어 도입과 시스템 가동에 필요한 기술지원과 분리발주에 따른 도입 소프트웨어 기반 응용시스템 개발 및 빅데이터 분석 등 시스템 통합업무

② 사업자간 역할과 책임

㉮ 빅데이터 분석 및 응용개발(AP), 소프트웨어 분리발주에 따른 시스템 통합업무는 빅데이터 분석 및 응용개발(AP) 사업자가 총괄

㉯ 사업자는 기술 및 성능(장애) 등의 점검 및 문제해결을 위한 협의체 구성 등 사업자간 긴밀한 협조체제 유지

㉰ 사업자간 상호 책임 및 역할분담표 제출

※ [별지26호 서식] 사업자간 상호 책임 및 역할 분담표 참조

③ 분리발주에 따른 사업관리 방안

㉮ 분리발주에 따른 사업관리 방안 및 시스템 연계 등 시스템 소프트웨어 분야와 협력방안 등 사업수행에 필요한 제반사항 제시 및 지원

㉯ 분리발주에 따른 원활한 사업관리를 위하여 발주자, 각 사업자가 참여하는 “사업조정위원회” 구성(위원회 기능, 역할 등 세부사항은 계약 시 정함)

④ 사업자는 분리발주 대상에 대해 통합 의무를 가지며 통합에 문제발생 시 책임 부담

㉮ 시스템 통합의 효율성 제고 및 책임관계 명확화를 위해 분리발주 사업자간 상호

협력계약을 체결하되 발주기관의 승인을 득해야 함

※ [별지27호 서식] 사업자간 상호협약서 참조

㉯ 시스템 통합의 원활한 수행을 위해 사업자는 사업조정위원회의 조정사항 이행에 대한 확약서 제출

※ [별지28호 서식] 조정사항 이행 확약서 참조

⑤ 통합발주 사업과 소프트웨어분리발주 사업간의 긴밀한 협조관계 마련 및 성공적인 사업완료를 위하여 추진체계 일원화

⑥ 소프트웨어 공급자는 시스템통합사업자 시스템통합, 검수 과정 등에 필요한 기술지원 이행을 보장하는 소프트웨어 확약서 제출

⑦ 통합사업자 및 소프트웨어 공급자는 각 사업범위에 대한 이행보증보험 가입

3. 상세 요구사항

가. 시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-01
요구사항 명칭		H/W 및 S/W 구성 및 일반사항
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 구축을 위한 H/W 및 S/W의 안정적 구축방안 및 준수사항 정의
	세부 내용	❍ 발주처의 현행 전산 인프라 구성현황을 사전에 충분히 숙지하여 신규 도입되는 신규 인프라(S/W 및 H/W 등)가 원활히 연계·구동 될 수 있도록 납품 설치 ❍ 도입되는 S/W 등은 안정성 및 성능이 검증된 최신사양의 버전이어야 함 ❍ SW 제품 설치 시 H/W를 함께 제안하는 경우 H/W는 시스템 운영을 충분 지원할 수 있는 성능을 확보할 수 있는 것을 제안 ❍ 정보보호제품은 CC인증 제품목록 및 국가용 암호제품 목록에 기재된 제품명칭, 버전과 완전하게 일치된 제품이어야 하며, 납품제품과 인증받은 제품이 동일함을 보장하는 증빙자료 제출 ❍ 보안장비.암호화 모듈 등 보안인증 필요제품은 관련 인증을 받은 제품을 도입.납품하여야 하며, 발주기관에서 운영 중인 장비와 호환되어야 함 ❍ 제시된 규격 이상의 최신규격 및 사양, 최신버전 제품 도입 ❍ 시스템 구축 완료 전후 정보보안성 검토 및 지적사항 조치 이행 ❍ 제안하는 모든 상용제품은 제조사의 직접 기술지원이 가능한 정품이어야 하며, 주요 구성품, 부품 또한 반드시 제조사의 정품을 탑재해야 함 (OEM 제외)

		❍ 제안하는 모든 상용제품은 제조사 정품 인증서를 제출하여야 함 ❍ 발주기관에서 분리 발주한 H/W.S/W 제품의 보안점검·설치·운영·연계에 관한 제반사항을 적극 지원하고, S/W설치 및 운영환경 구축관련 제반비용은 수행업체에서 부담함 - 예) 2차 사업에서 도입된 서버 5식 등
산출정보		빅데이터 플랫폼 구성도, 설치계획서 및 결과서,물품공급확약서 및 기술지원확약서, 정품인증서, 정보보호제품 증빙자료

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-02
요구사항 명칭		제품설치 및 납품요건
요구사항 상세설명	정의	제품설치 및 납품 시 납품요건 및 제품성능 요건 정의
	세부 내용	❍ 제품납품 완료일로부터 1년 이내 단종(EOM(판매중단)) 시, 동일 성능 이상 신 제품을 제안사 부담으로 교체 ❍ 라이선스 증설시 기존과 동일한 성능과 라이선스 조건 제공 ❍ 제안제품 설치 및 테스트 결과 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등으로 사용에 결함이 있는 것으로 판단될 경우, 제안제품에 대한 교체, 대체, 증설, 보완을 요구할 수 있고 제안사는 이에 응해야 함 ❍ 제품은 성능이 검증된 최신 정품이어야 함. 단, 성능 및 안정성을 고려하여 필요한 경우, 담당자와 협의하여 최신 버전이 아닌 안정화 버전을 설치할 수 있으며, 추후 발주기관에서 요구 시 검수시점의 최신버전으로 무상 업그레이드 수행 ❍ 제안사는 제안(납품)하는 정보자원 성능측정에 필요한 계측장비, 측정 SW 및 기타 제반요건 등을 제공 * NIRS 훈령 제299호「정보자원 기술기준 검증지침」준용
산출정보		납품확인서, 테스트 계획서 및 결과서

요구사항 분류	시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호	ECR-03
요구사항 명칭	S/W 납품 및 하자보수 공통사항

요구사항 상세설명	정의	S/W 납품.임치제도, 하자보수, 유지보수에 관한 요건 정의
	세부 내용	❍ 납품되는 모든 S/W는 제조사에서 직접 발행한 인증서 및 라이선스 등 해당 원본 제출 ❍ 상용제품 구성 시 제조사 소속 엔지니어의 기술지원 제공 ❍ 오픈소스를 공공기관 업무용으로 사용할 경우, 관리적, 기술적, 법적 하자(불법소프트웨어 등)가 없어야 함 ❍ 오픈소스는 검증되고 기술지원이 가능한 배포판을 사용하고, 설치 관련 기술지원 수행 ❍ 오픈소스 구축 시 보안성, 유지보수성, 기존 시스템과의 호환성 등을 종합적으로 검토하여 구축 ❍ 오픈소스 S/W는 3년 이상 무상 유지보수(패치, 업그레이드) 수행 ❍ S/W 커스터마이징 필요 시, 제안사 주관으로 소프트웨어 제공업체와 협의하여 수행 ❍ S/W는 기능과 성능이 검증된 제품 및 버전으로 설치 ❍ ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축.운영 지침’ 및 “소프트웨어 개발보안 가이드”, “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축.운영 지침” 준수 - 소스코드 전체 대상으로 개발보안(시큐어 코딩), 보안취약점 진단 및 보안조치 수행 ❍ 납품 S/W는 수요기관 요구사항 등을 반영하기 위하여 정기 업데이트를 수행하여야 하며, 긴급조치 필요 시 수시 업데이트 할 수 있어야 함 ❍ 납품 S/W는 서버에서 컴파일 필요시 구현언어에 맞도록 JDK, C/C++ 컴파일러 등을 최신버전으로 제공 ❍ 웹표준, 접근성, 호환성을 고려한 서비스 개발 ❍ 폐업.파산 또는 자연재해 등으로 인해 구축된 제품의 유지보수가 불가한 상황이 발생하는 경우에도, 사업의 연속성을 보장하기 위해, 개발되는 모든 제품의 소스코드 및 핵심 기술정보를 “소프트웨어 임치제도”를 통해 제3의 신뢰된 기관에 임치하여 발주기관이 활용가능하도록 하여야 함 ❍ 모든 장비는 공단에서 사용하는데 있어 지적재산권과 관련된 문제가 발생하지 않도록 라이선스를 명확히 제출하여야 함
산출정보		납품확인서, 인증서/라이선스, 테스트 계획서 및 결과서

요구사항 분류	시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호	ECR-04

요구사항 명칭		빅데이터 플랫폼 S/W 요건
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 구축을 위한 S/W의 안정적 구성방안 및 준수사항 정의
	세부 내용	❍ 발주기관에서 제시하는 빅데이터 서비스 과제를 전체적으로 수행하고 활용하기 위한 S/W 구성방안 제시 및 구축 ❍ 납품되는 상용 S/W 제품은 GS인증 혹은 SP인증 제품 우선 검토 ❍ S/W 도입 시 다음 사항을 만족하여야 함 - 안정적인 최신 정품 상용S/W 또는 엔터프라이즈 오픈소스 S/W 사용 - 안정성이 입증된 국내 전문업체의 기술지원이 가능하여야 함 - 제조사 기술지원을 위한 Enterprise subscription 제공이 가능하여야 함 - 백업 등 인프라 구축 및 운영 시 필요한 스크립트 제공 ❍ S/W는 납품 후 1년간 하자보수 및 기술지원(오픈소스 S/W는 3년 이상 무상 유지보수)을 제공해야하며, 지속적 업그레이드.기술지원(단종(EOM) 시에도)이 가능한 제품 선정(물품공급확약서 및 기술지원확약서 제출) ❍ 도입되는 S/W는 Linux OS, Container, Container Orchestration 등의 플랫폼에서도 문제없이 운영될 수 있도록 가상화 환경(플랫폼)으로 전환.이관을 고려하여 S/W 구축 ❍ 공개S/W 사용 시 빅데이터 프로세싱 S/W 준수사항 - 공개S/W 제품은 라이선스 사용에 대한 법적 문제가 없다는 것을 보증하여야 하며, 도입 후 유지보수가 가능한 제품으로 제안 - 공개S/W 유지보수는 Update/Patch/장애지원/교육/성능개선/튜닝 포함 - 발주기관에서 제공하는 인프라를 포함하여 플랫폼에 적용하는 모든 S/W는 라이선스 제약사항이 사전에 검토된 제품 사용 - 시스템 안정성과 신뢰성 확보를 위한 장애점검 및 신속대응체계 확립
산출정보		빅데이터 플랫폼 구성도, 구축계획서 및 결과서, 정보보호제품 증빙자료 테스트계획서 및 결과서, 물품공급확약서 및 기술지원확약서

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-05
요구사항 명칭		빅데이터 플랫폼 H/W 구성
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 구축을 위한 H/W의 안정적 구성방안 및 준수사항 정의
	세부	❍ H/W구축 기능요구사항

	내용	- 구축 후 증설 및 확장(Scale Up, Scale Out)이 용이한 시스템으로 구축 - 호환성.안정성.성능 및 유지관리 용이성 등을 종합적으로 고려하여 빅데이터 플랫폼의 과업내용을 충족하는 제품 제안 ❍ 수집 및 분석 데이터 보호와 무결성 확보를 위해 암호화 등 보안대책 수립, 주기적 데이터 위변조 점검 ❍ 발주기관에서 구축하는 빅데이터 플랫폼은 제안사(계약상대자)가 주관하여 플랫폼 및 서비스 구동환경의 최적화 설정 ❍ H/W설치.개발.시운전 등 구축단계별 시험을 수행하여야 하며, 24시간 365일 가용성을 보장하여 상시 운영이 가능하도록 시스템 설계 ❍ 안정성과 신뢰성 확보를 위한 서버장애점검 매뉴얼 및 신속대응 체계가 확립된 절차서 제공(백업 및 장애복구 포함) ❍ 시스템 오픈 후 3년 간 별도 증설 없이 정상 운영하는데 충분한 성능을 보장하여야 하며, 사업기간 중 시스템의 현저한 성능저하 및 제품 단종(end-of-service, end-of-sale) 등이 발생할 경우, 계약상대자 비용으로 해당 장비교체 및 추가 보완작업 진행 ❍ 전력소모량, 이산화탄소 배출량, 장비발열량이 최소화된 제품 납품 ❍ 주요부품은 운영 중 추가.제거.교체가 가능해야함(DISK, Fan, I/O 등) ❍ 사업기간 중 설치장소 변경 등으로 장비이전이 필요한 경우, 관련 비용은 계약상대자 부담 ❍ 계약상대자는 플랫폼 구축과정에서 효율적 운영, 성능향상을 위하여 서버구성을 발주기관과 협의 후 장비를 보완.변경할 수 있으며 이에 따른 추가비용은 계약상대자 부담 ❍ 시스템 주요 H/W Component는(DISK, NIC, I/O port, FAN, PSU, PDU 등) Single Point of Failure에 대한 대응방안 제시 ❍ 장비설치.증설 시 상면부족 등으로 인한 재배치와 관련된 제반 시설 공사(분전반, 전원 케이블, 네트워크 케이블 등 장비 운영에 필요한 시설 공사)는 발주기관과 협의하여 수행
산출정보		빅데이터 플랫폼 H/W, N/W 구성도, 구축계획서 및 결과서, 정보보호제품 증빙자료, 플랫폼 성능시험 및 장애복구방안

요구사항 분류	시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호	ECR-06
요구사항 명칭	빅데이터 플랫폼 장비 증설 및 도입 요건

<table>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>빅데이터 플랫폼 도입 장비 상세 요구사항</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>❍ 도입 장비는 기존에 도입된 HW와 호환성을 유지하고, 다음의 장비를 참고하여 도입하되, 최적의 성능과 품질을 보장하는 제품으로 제안
❍ 생성형 AI(GPU)서버 추가 도입
- 요구 규격
<table><tr><th>구분(수량)</th><th>CPU</th><th>GPU</th><th>MEM</th><th>SSD</th><th>DISK</th></tr><tr><td>생성형 AI서버
(1대)</td><td>3.6GHz 8Core
* 2EA 이상</td><td>H100 94G *
2EA 이상</td><td>128GB
이상</td><td>1TB *
2EA이상</td><td>-</td></tr></table>❍ Rocky linux 8.x 이상 OS 및 NIC:1G 4Port, 10G 2Port 이상
❍ 1차 사업 도입제품과 호환성이 유지되는 제품 또는 위의 동급 이상의 제품을 제안하여야 하고 재배치(기존 GPU서버) 구성이 필요시 지원
❍ 모든 물품은 단종 및 단종예정 제품이 아니여야 함
❍ 기존 아키텍쳐 및 N/W구성에 변화를 최소화한 구성 방안 및 설치 방안 최적화
❍ OS(Rocky Linux 8.x 이상), 전원 이중화 및 네트워크 설치 포함
(25년 도입 서버 5식 포함)
❍ 전원 이중화 및 네트워크 설치 포함
❍ 발주기관 전산실 현황을 사전에 파악하여 납품 및 설치계획 수립</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>납품확인서, 물품공급서, 기술지원확약서</td></tr>
</table>

나. 기능 요구사항

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>기능 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SFR-01</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>빅데이터 포털 사용 매뉴얼 제작 및 기능개선</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>효율적인 빅데이터 포털 사용을 위한 매뉴얼 제작 및 기능개선</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>❍ 온라인 시각화 단계별(절차) 매뉴얼 제작
- 발주기관 직원 대상 데이터분석·시각화를 위해, 플랫폼에서 데이터 수집·전처리·분석·시각화 단계별로 수행하는 사례중심의 온라인 매뉴얼 제작
❍ 시각화 도구(VDAP) 데이터 모델 생성을 위한 도움말 매뉴얼 제작
❍ 관리자 메뉴 접속 시, 관리자 인증은 일반적인 ID/PW 인증 방식外 접속 IP 확인 및 다단계 인증(공단 OTP 등)으로 추가 보안 적용
❍ 수집된 법령·규정 등의 개정·변경 시 운영자, 담당자, 관련 사용자 등에게 알림기능을 통해 인지할 수 있어야 하며, 알림방법은 발주</td></tr>
</table>

		처와 협의 후 결정
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-02
요구사항 명칭		OCR(문자인식) 활용 API 서비스 개발
요구사항 상세설명	정의	현재 운영 중인 OCR 활용성에 관한 요구사항
	세부 내용	❍ 현재 플랫폼에서 운영 중인 OCR기능을 공단 내 타 시스템에서 직접 호출 가능한 API 형태 서비스로 제공 - 파일스트림 형태 데이터 전송 후 결과는 JSON 형태로 제공 - 다국어(한글, 영어, 중국어 등) 지원하되 발주처와 협의 후 결정 - 전송된 파일이나 데이터는 개인정보 보호를 위해 처리 목적이 달성 후에는 서버에 별도 저장 보관하지 않고 지체 없이 파기 ❍ 사용자는 현재 처리 상태(대기중, 처리중, 오류발생, 처리완료 등)를 확인할 수 있어야 함. ❍ 다수의 사용자가 사용할 수 있도록 기능 개선 - 동시에 다중 사용자 요청을 처리할 수 있는 안정적인 구조 제시 - 개인 정보가 포함된 파일 처리를 대비하여 개인정보를 보호 할 수 있는 방안 제시
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-03
요구사항 명칭		지리정보시스템 소프트웨어 개인화 웹서비스 제공
요구사항 상세설명	정의	지리정보시스템 소프트웨어 개인화 웹서비스 제공을 통한 GIS 분석
	세부 내용	❍ 오픈소스 지리정보시스템 소프트웨어를 빅데이터 플랫폼에서 실행되어 지리정보를 분석할 수 있도록 기능 제공 - 오픈소스 지리정보시스템 소프트웨어는 QGIS(Quantum GIS)이며, 웹 서비스를 통해 빅데이터 플랫폼 포털 內 서비스

		- 다양한 공단 사용자 PC환경에 고려한 QGIS 플러그인(최적화, 호환성) 제공을 위한 충분한 테스트 수행 ❍ 컨테이너 기반 사용자별 독립된 가상화된 QGIS 분석환경 제공 - 분석환경 제공은 사전에 성능·부하·스트레스 등 테스트를 수행하고 그 결과를 토대로 분석환경 제공 방법을 발주처와 협의 후 결정 (예: 신청·승인 후 제공, 일괄 제공 등) ❍ QGIS의 사용편의성 향상을 위한 다양한 라이브러리·plugin 등을 제공할 수 있는 repository 지원하고 주기적으로 최신화 ❍ 빅데이터 플랫폼 데이터 연동 및 연동 대상 데이터 정의 - 일반적인 QGIS 기능을 지원하고, 추가적으로 빅데이터 플랫폼의 데이터레이크, 데이터마트, 데이터모델 등과 연동하되, 지리공간 데이터(GIS)만 연동 가능 ※ 기 등록된 DL(DataLake) 데이터 관리 메타정보에 GIS 데이터 식별 - 접근권한(로그인)을 가진 사용자는 QGIS를 통해 플랫폼 데이터에 접근하여 조회 ❍ QGIS 사용 로그정보 수집·분석 및 통계 페이지 제공 ❍ 빅데이터 플랫폼 데이터 관리 개선 - 빅데이터 플랫폼에서 데이터레이크, 데이터마트, 데이터모델 구축 시 GIS여부 필드(속성)를 제공하여 QGIS에서 데이터 연동 및 조회 시 활용 - GIS 데이터 등록 시 GeoJson 등 공간분석이 가능한 형태의 데이터 등록할 수 있어야하며, 기존에 등록된 데이터 레이크의 Polygon, Line 데이터는 GeoJson 파일로 변환하여 등록 ❍ 데이터 처리 효율성 - QGIS에서 대용량 데이터 처리(조회, 로딩 등) 시 성능 저하를 고려한 최적의 방안 제시 및 구현 - 빅데이터 플랫폼에서 Polygon 등 길이가 긴 데이터 등록 시 손상 없이 등록·저장
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-04
요구사항 명칭		교통사고조사 보고서 생성 서비스
요구사항 상세설명	**정의**	교통사고조사 영상분석 및 보고서 자동생성 서비스
	세부	❍ 교통사고 영상 관리

	내용	- 교통사고 동영상 업로드·(임시)저장·사용 후 영상 파기 등 - 업로드 된 파일은 개인정보 보호를 위해 처리 목적이 달성 후에는 서버에 별도 저장 보관하지 않고 지체 없이 파기 ※ 영상 업로드 및 연계 방안, 영상 파기 방안 등은 발주처와 협의 후 결정 - 동영상 파일 재생, 보고서 작성 시 필요 다수의 영상 스냅샷(이미지), 보고서 다운로드, 접근 권한 관리 등 ❍ 교통사고 영상을 분석하여 차량의 속도 및 사고회피 가능성 여부 등을 분석 ※ 영상 속도 추출 방법, 회피 가능성 여부 등은 발주처와 협의하여 결정 ❍ 보고서로 자동 생성되며, 보고서 양식(표지, 개요 등)·보고서 유형(속도, 사고회피가능성 등)·오피스 유형(한글, 워드 등) 등은 발주처와 협의 후 결정 - 생성된 보고서는 서버 저장 없이 개인 PC에 저장하고, 보고서 內 민감·개인정보 등의 유출방지를 위하여 마스킹(전체, 부분 등) 적용 ❍ 영상 분석 시 개인정보 침해(유출, 노출 등)등 부작용 양산 방지를 위해 「영상정보처리기기 가이드라인」,「개인정보보호법」등을 준수하여 분석할 수 있도록 방안 제시
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-05
요구사항 명칭		운전면허시험장 혼잡이력 통계정보 생성 및 홈페이지 제공
요구사항 상세설명	정의	혼잡관련 이력정보 수집·분석(통계)하여 홈페이지를 통한 정보 제공
	세부 내용	❍ 운전면허시험장 혼잡정보 수집 - 1급지 운전시험장(13개)에서 발생되는 혼잡관련 데이터를 플랫폼에 적재 ※ 혼잡관련 데이터는 순번대기발권기 이벤트 정보, 창구 호출 이벤트, 알림톡, 대기인수, 대기시간 등 ❍ 운전면허시험장 혼잡 통계 분석 - '23년부터 축적된 각 시험장별 대기시간, 대기인수, 창구정보, 혼잡지수(원활, 보통, 혼잡) 등의 혼잡정보를 활용하여 통계를 생성하고, 분석결과는 홈페이지를 통해 제공 - 수집·적재된 데이터는 통계분석 등 기반 자료로 활용

		- 민감정보(개인정보 등)는 제외하며, 수집이 불가피할 시에는 발주처와 협의하여 수집여부를 판단하고 수집 시에는 개인정보보호법 등 공통법규와 평가대상 사업특성에 따라 적용되는 관련법령 준수 - 데이터 수집.처리 시 원천데이터와 적재데이터 간의 정합성 검증할 수 있도록 모니터링 페이지 제공 ❍ 홈페이지 혼잡 통계 분석 결과 정보 제공 - 혼잡 통계 분석 결과는 발주기관에서 추진 중인 신규 홈페이지에 연계 - 운전면허시험장 혼잡 통계 분석 결과는 시험장별, 년도별, 월별, 일자별, 주별, 시간대별, 지역별 등 표출 기준을 세우고 홈페이지를 통해 제공 - 분석결과는 엑셀, PDF 등으로 다운로드가 가능하여야 하며, 다양한 검색 조건 제공하되 사용자 UI/UX를 고려하여 제공 - 검색 조건은 일자(년,월,일) 선택, 시간대 선택, 운전면허시험장 선택, 혼잡지수(원활, 보통, 혼잡) 등 다중 선택 지원
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-06
요구사항 명칭		빅데이터 포털 통계 기능 제공
요구사항 상세설명	**정의**	플랫폼 운영 중 수집된 다양한 로그정보를 활용한 포털 통계 기능 제공
	세부 내용	❍ 빅데이터 포털 접속자 로그를 활용한 접속자 현황 통계 - 접속자 통계는 방문페이지별, 일자별(년월일), 시간대별, 부서별, 지역별 등의 표출할 수 있는 항목을 활용한 통계 정보 ❍ 운전면허시험장 혼잡정보 관련 통계 - 알림톡 발송 현황· 평균대기시간 등 통계 정보 제공 - 일자(년·월·일·주 등)별, 시간대별, 운전면허시험장별, 업무별, 지역별 등 ❍ 보고서 현황 통계 - 보고서 통계는 데이터 시각화 도구(VDAP)를 활용하여 제작한 보고서에 대한 일자별(년월일), 사용자별, 부서별, 공유 건수, 링크내보내기 등의 표출할 수 있는 항목을 활용한 통계 정보 ❍ 모든 통계는 다운로드(Excel, CSV 등) 가능하여야 하며, 데이터 시각화 도구(VDAP)에서 활용할 수 있어야 함.
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-07
요구사항 명칭		빅데이터 플랫폼 운영 현황 모니터링
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 운영을 위해 도입된 인프라 장비·시스템 운영 현황 모니터링
	세부 내용	❍ 빅데이터 플랫폼 전체 인프라 장비에 대한 현황 화면 제공 - 빅데이터 플랫폼 전체 도입 장비에 대한 목록, 용도, 장비 간 관계도 등 현황 정보 제공 ❍ 인프라 장비에 대한 실시간 운영 현황(상태) 모니터링 화면 제공 - 서버 용량(HDD·SDD 용량[사용중, 사용가능]), 메모리 사용량, DB 용량, 상태(정상, 장애) 등을 실시간으로 확인할 수 있도록 모니터링 화면 제공 ❍ 플랫폼 전문분석(VM[Virtual Machine])에 할당되는 자원(CPU, GPU, 메모리, 스토리지 등)에 대한 실시간 현황 모니터링 화면 제공 ❍ 他 시스템·기관 등에 정보 연계(수집·제공) 시 발생하는 장애는 운영자가 신속한 장애처리를 할 수 있도록 연계 운영 상태(정상, 장애, 오류 등) 정보를 제공하되 제공방법은 발주기관과 협의하여 결정 - 예) 안전운전통합민원(홈페이지) 시스템의 민원혼잡 정보 제공 상태 ❍ 운영 현황 제공 방식(시각화, 도식화, 그리드 등)은 발주처와 협의 후 결정
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-08
요구사항 명칭		순번대기표 발급기 서비스 확대 시 기술지원
요구사항 상세설명	정의	운전면허시험장 순번대기표 발급기 민원대기현황 서비스 확대 운영 시 기술지원
	세부 내용	❍ 現 시험장 민원대기현황 서비스를 운영 중인 13개 시험장 外 순번대기현황 정보 전송이 가능한 ‘순번대기표 발급기 키오스크’를 신규로 설치하여 서비스 확대가 필요할 시 지원하고, 해당 시험장 민원대기현황 정보는 홈페이지에 자동 표출 ※ 시험장 코드 및 DB생성, API 실행프로그램 개발 등 서비스 일체지원하고, 알림톡 서비스도 확대 대상 시험장에도 동일하게 제공

산출정보	요구사항 정의서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-09
요구사항 명칭		생성형AI기반 문서요약 및 관련 규정·법령 추천
요구사항 상세설명	정의	일상감사 보고서 요약 및 관련 규정·법령 추천 서비스
	세부 내용	❍ 내부 보안을 위해 폐쇄망(private)에서 서비스를 제공하여야 하며, 한국어 포함 다국어(영어) 처리에 최적화된 다양한 환경에서 활용 가능한 AI모델 활용 - 제안사는 최적의 다양한 AI모델 제시하고 발주처와 협의 후 결정 ❍ 문서요약 기능 제공 - 전체 문서 요약 시 긴 입력 길이를 처리할 수 있어야 함. - 필요한 정보를 명확히 추출할 수 있도록 맞춤형 프롬프트를 작성·테스트 - 문서 특성에 적합한 모델 선정을 위해서는 요약길이·출력형식·생성방식 등의 모델 파라미터를 최적화하여 요약 품질 지속 개선 - 문서요약은 업무별(감사, 교육 등), 사업분류별 등으로 세분화하여 문서요약을 최적화 - 요약 대상 문서, 요약 결과물에 대한 개인·부서별 접근·공유·열람 등의 기능 적용하여 기밀·민감정보에 대한 보안기능 강화 ※ 상세 기능은 발주처와 협의 후 결정 ❍ 문서에 대한 관련 법령·규정 등 제안 기능 제공 - AI가 제안하는 법령, 규정 등은 플랫폼의 데이터레이크, 지식DB 활용 및 별도의 벡터DB 구축하여 AI 검색 최적화 - RAG(Retrieval Augmented Generation, 검색 증강 생성) 기술을 적용하여 출력 결과의 신뢰성 확보하고, 환각현상(Hallucination)을 최소화 - 법령 및 규정을 전처리, 텍스트 데이터 정제 및 분할, 벡터 임베딩 모델 등을 통한 추천 결과에 대한 맥락 적합성 향상 - 추천 결과는 사용자 피드백을 통한 성능 최적화 진행 - 법령·규정·규칙 등 추천 시 사용자가 선택한 범위가 있으면 해당 범위에서 추천하되 기본(Default)은 전체 범위에서 추천 ❍ 유사 공문 및 보고서 등 검색 기능 제공 - 유사 공문 및 보고서 검색을 위한 전자결제 연동 방안 제시

		- 검색 대상 파일은 Blob, File 형태이며, 모두 검색할 수 있어야 함.
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-10
요구사항 명칭		보도자료 작성 지원 서비스
요구사항 상세설명	정의	업무 효율성 제고를 위한 보도자료 문서 작성 지원 서비스
	세부 내용	❍ 핵심 키워드 혹은 주제어 기반 보도자료 자동 생성 - 키워드, 주제 등을 제시하면 보도자료를 자동으로 생성 - RAG기술을 적용하여 정확도를 향상할 수 있는 방안 제시 ❍ 참고자료 기반 보도자료 자동 생성 - 이전 보도자료를 참고자료로 업로드하거나, 다양한 보도자료 템플릿을 검색·선택하여 주제를 제시하면, 사용자가 입력하지 않아도 참고자료 및 다양한 템플릿을 기반으로 내용을 자동 반영하여 생성 ❍ 생성된 보도자료는 다운로드할 수 있어야하며, 다운로드 문서포맷은 사용자가 수정할 수 있어야 함(예: 한글, 워드 등) ❍ 보도자료 생성 시 개인정보 탐지 및 마스킹으로 개인정보 유출 방지하고, 개인정보 보안 필터를 통한 중요정보를 분석 위험을 사전에 차단할 수 있도록 방안 제시
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

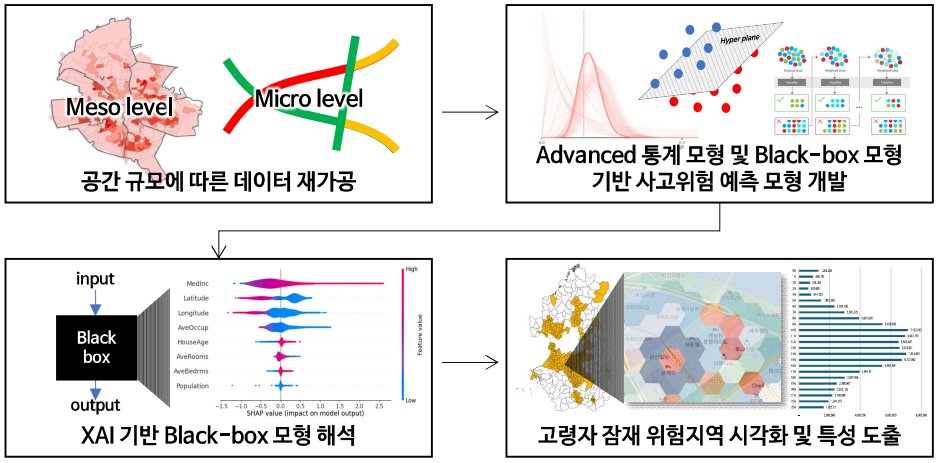
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-11
요구사항 명칭		생성형AI기반 질의답변
요구사항 상세설명	정의	지식검색DB에 저장된 법령·규정 등에 관한 생성형AI기반 질의 답변 서비스
	세부 내용	❍ 플랫폼 지식검색DB에 저장되어 관리 중인 법령·규정 등을 대상으로 생성형AI기반 질의답변 기능을 제공하고, 답변의 범위는 발주처와 협의 후 결정(예: 교육, 정보보안 등) ❍ 답변은 요약 형태로 제공하되, 요약 답변에 대한 출처 문서명과 해당 출처 페이지를 함께 답변하고, 해당 페이지이동(링크) 기능 제공

		❍ 질의에 대한 답변은 플랫폼의 데이터레이크, 지식DB 활용 및 별도의 벡터DB 구축하여 AI 검색 최적화 - RAG(Retrieval Augmented Generation, 검색 증강 생성) 기술을 적용하여 출력 결과의 신뢰성 확보하고, 환각현상(Hallucination)을 최소화 - 법령 및 규정을 전처리, 텍스트 데이터 정제 및 분할, 벡터 임베딩 모델 등을 통한 추천 결과에 대한 맥락 적합성 향상 - 답변 결과는 사용자 피드백을 통한 성능을 최적하고, 필터링 기능 등을 제공하여 업무 활용성 강화
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-12
요구사항 명칭		생성형AI 모델 기본 요건 정의
요구사항 상세설명	**정의**	모델개발 및 학습
	세부 내용	❍ 온프레미스(On-Premise) 환경에 최적화된 생성형 AI 플랫폼 설계 및 구축 - 데이터 유출방지 등 보안을 고려한 외부 LLM API 사용 제한 - 자체모델 형태로 고가용성을 보장하는 아키텍처 설계 제시 - RAG 엔진과 호환성 보장 - 향후 성능 및 확장성을 고려한 플랫폼 설계 ❍ 자체모델은 지적재산권의 문제가 발생하지 않도록 사전 학습데이터 및 모델의 정확한 스펙(파라미터, 토큰 수 등)을 제시하여야 함 ❍ 파운데이션 모델은 환각현상과 편향성을 최소화하여 한국어 기반의 충분한 학습이 이루어진 모델로 제공하여야하며 도입되는 GPU 서버를 고려한 최적의 파운데이션 모델 선정 및 제안을 해야 함 ❍ 언어모델의 답변 최신성을 보장하도록 최근 데이터를 학습한 모델로 선정 ❍ 특정 업무에 맞춘 파인튜닝 및 지식 추가가 가능해야 함
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

요구사항 분류	기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-13
요구사항 명칭		빅데이터와 AI를 활용한 고령자 교통안전 위험분석 모형개발
요구사항 상세설명	정의	고령자 교통안전 AI위험분석 모형 및 모니터링 화면 개발
	세부 내용	❍ 고령자 교통안전 관련 기존 연구사례 조사 및 현황자료 수집 - 고령자 교통안전 관련 국내·외 연구사례 조사 및 보고서 작성 - 사회경제지표, 교통사고(경찰청·보험회사), 날씨정보(기상청) 등 고령자 교통안전 분석 관련 다양한 빅데이터 수집 및 가공 - 상관분석 및 교차분석 기반 기초 기술통계분석 ❍ 고령자 교통안전 영향요소 도출 및 잠재 위험지역 분석 - 고령자 교통안전 위험특성이 많이 발생하는 다발지점 분석 - Meso(존 단위) 및 Micro (도로 단위) 레벨에서의 고령자 교통안전 위험도 모형 개발 - 데이터 크기 및 분석 목적 등을 고려하여 Advanced 통계 모형 및 Machine Learning 방법론 등을 활용한 예측모형 개발 (예: LightGBM, XGboost, Random Forest, SVM, MARS 등) - 설명가능 인공지능 방법론 기반 Black-box 모형 (예: 머신러닝 모형) 해석 (예: LIME, SHAP, ICE, PDP 등) - 고령 운전자 및 고령 보행자 등에 “공통적 / 독립적”으로 높게 발생되는 위험 요인 및 도로 기하 구조적인 특징 도출 - 사고예측모형 및 영향요인 분석에 기반한 고령자 교통사고 위험성이 높을 수 있는 잠재 위험지역 및 잠재 위험시간 제시 - GIS 기반 고령자 교통사고 위험성이 높은 잠재 위험지역 시각화 - 분석결과는 대시보드에서 활용할 수 있도록 인터페이스를 제공하고, 제공방법은 발주처와 협의 후 결정(예: DB, API, 라이브러리, 모듈 등) - 분석결과는 빅데이터 포털의 대시보드를 활용하여 제작 및 배포

		 ❍ 고령자 교통안전 증대를 위한 개선 방안 제안 – 고령자 교통사고위험 다발지점 및 잠재 위험지역에 대한 원인과 영향 요소 등에 대해 분석하고, 해당 지역 혹은 도로구간에서의 정책적 개선 방안 마련 ❍ 대상지역은 최근 고령자 교통사고 발생현황 등을 분석한 후 발주기관과 협의하여 2~3개 도시를 선정 ❍ 고령자 교통안전 위험분석 모형개발에 활용된 소스코드 및 데이터는 발주기관에 납품하여야 함
산출정보		**요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서**

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-14
요구사항 명칭		RAG 기술에 대한 요건
요구사항 상세설명	정의	RAG(Retrieval Augmented Generation, 검색 증강 생성) 기술 요건 정의
	세부 내용	❍ 공통사항 – 한글어 형태소 분석기 제공 – 확률/통계 기반의 형태소 분석 및 랭킹 알고리즘 탑재 ❍ 기본 기능 - 수집된 데이터는 압축 된 형태로 보관 – 필드검색, 문장형태 자연어 쿼리 질의(의도)파악, 동의어 확장 – 사용자 질의를 백터로 변환 검색 색인 시 모델 서비스 서버를 통해 백터임베딩 색인 – 문장단위 벡터화

		- 검색 속도 향상을 위한 색인 데이터의 in memory 기능 - 접근 권한에 따른 검색 결과 제한 기능 제공 - 분산검색, 유사문장 확장 검색, 확률분포 기반 랭킹 기능 - 키워드&벡터 각각 색인 데이터 관리 기능 제공 - 키워드&벡터 검색 리랭킹을 통한 최적의 검색 결과 제공 ❍ 데이터 수집 및 학습&전치리 - 다양한 DB 수집(Oracle, MS-SQL, DB2, Sybase, informix 등) - File 수집을 위한 통합 필터 제공(HWP, Word, Excel, pdf 등) - 질의어 자동완성기, 다양한 형태의 API 제공 - 수집 된 데이터 마크다운, 패시징 등 다양한 모듈 제공 - 사용자 사전 기능 제공을 통해 기본으로 제공하는 지식보다 우선 순위로 검색 되는 기능 제공 - 기관 특화 지식 구축을 위한 전문 인력 투입 필수 - 고객사 데이터로 벡터 모델 파인튜닝용 학습
산출정보		납품확인서, 물품공급서, 기술지원확약서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-15
요구사항 명칭		국가공유데이터 플랫폼 연계 기반체계 구축
요구사항 상세설명	**정의**	플랫폼 내 공단 데이터를 국가공유데이터 플랫폼에 연계
	세부 내용	❍ 행정안전부 국가공유데이터 플랫폼 연계 시 빅데이터 플랫폼을 활용하여 한국도로교통공단 데이터를 대상으로 연계체계 구축 - **기관공유시스템 ↔ 국가공유데이터 플랫폼** ↔ 공공데이터포털 - 기관공유시스템은 빅데이터 플랫폼을 활용할 수 있는 방안 제시 ❍ 아래 행안부 목표시스템을 참고하며, 행안부에서 제공하는 플랫폼 연계 가이드를 참고하여 데이터 전송방식, 데이터 포맷, 암호화(DB, 통신구간), 연계 환경 등을 구성하고 이에 소요되는 비용은 제안사 부담 **< 범정부 데이터 공유플랫폼 목표 시스템 >**

		 ❍ 기관공유시스템은 공유데이터 메타항목 관리,연계 표준 준수, 공유·개방데이터 업무기능 등을 반영하여 국가공유데이터 플랫폼과 연계
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서

다. 성능 요구사항

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-01
요구사항 명칭		시스템 성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 및 프로그램 처리속도, 장애/오류처리 등 성능에 관한 정의
	세부 내용	❍ 제안사는 제안(납품)하는 시스템 성능을 고려한 개발방안과 안정적 운영 및 사용자 지원 방안 제시 ❍ 제안사는 납품한 시스템을 모니터링하고, 성능상 문제를 파악하여 조치한 후 시스템 오픈 ❍ 제안사는 납품 시스템의 처리속도, 분석과제 동시 수행 건수, 최대 수행 가능 메모리 용량 등이 최적화되도록 조치 ❍ 납품시스템의 응답속도를 보장하기 위하여 어플리케이션 서버, 개발 아키텍처, 응용프로그램, 쿼리 등의 성능점검을 실시하고 개선작업 수행 ※ 3초 이상의 응답시간이 필요한 경우 해당 사유 표시 ❍ 사용자가 시스템에 정보를 입력 후 데이터 형식 오류 시 오류 메시지 표시 ❍ 사용자가 입력한 정보에서 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성 ※ 데이터 분석과 같은 Long Time Process는 예외로 하되, 사용자 메시지 알림 기능을 제공하고, 배치작업을 취소할 수 있어야함 ❍ 처리시간이 오래 걸리는 빅데이터 분석작업에 대해서는 시작시점에 시스템 사용자에게 팝업 메시지(관련 영향 등) 표출 ❍ 다수 사용자 동시접속 시 시스템의 성능을 보장할 수 있도록 구축 ❍ 암호화가 적용된 시스템에 대하여 시스템 성능을 보장 ❍ 최적의 분석환경 구성 및 제시 - 머신러닝 학습방법 및 학습량에 최적화된 GPU서버 운영 - 하둡 에코시스템 기반 서비스 시 메모리 확보 방안과 네트워크 병목 현상에 따른 성능저하 방지 방안 제시 - 제안사는 분석대상, 분석목적, 분석데이터량에 따라 최적화된 분석툴(파이썬, R Sudio, 스칼라 등)과 최신의 알고리즘 제공
산출정보		성능측정계획(서버별 워크로드 응답시간, Throughput 등) 성능측정결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-02
요구사항 명칭		시스템의 안정성 및 서비스 연속성 확보
요구사항 상세설명	정의	장애발생, 하자보수, 시스템 결함에 따른 대응계획 및 예방점검 정의
	세부 내용	❍ 장애발생에 대하여 H/W.S/W 기술지원 및 유지보수 인력과 공동 작업을 통하여 신속복구를 위한 대응계획 제시 ❍ 하자보수 기간 중 장애발생 시 계약상대자는 근무시간 내 장애복구를 완료하고 정상가동되도록 하고 원인규명 및 재발방지대책 제시 ❍ 계약상대자는 장애복구 보장시간 내 정상가동시키지 못했을 경우 발주기관에 3일 이내 문서로 장애원인 및 대책 통보 ※ 장애복구 보장시간은 발주기관과 협의하여 결정 ❍ 시스템은 통상 업무시간인 365일 24시간 가용성을 보장하여야 함. 다만, 시스템을 수시 또는 정기 점검하는 경우에는 예외로 함 ❍ 안정적인 시스템 전환과 서비스 중단 최소화 방안 제시 ❍ H/W 결함 또는 응용프로그램 및 S/W의 결함 등으로 인한 가동 중단 횟수가 월2회 이상 발생할 경우, 문제가 발생한 H/W는 동종 이상의 신제품으로 교체하고 응용프로그램 및 S/W를 전면 검토하여 개선 ❍ 시스템 메모리는 최대 사용률이 80%를 초과하지 않도록 구성 ❍ 시스템은 정상상태에서 백그라운드 작업을 위해 CPU 80% 이하 사용 ❍ 플랫폼 구축 완료 후 모든 서비스의 동시 사용자 부하 및 성능에 대한 목표를 제시하고 점검목록 제출 ※ 인프라 상황을 고려하여 성능목표를 설정하고 상호협의하여 결정
산출정보		구축계획서 및 결과서, 성능측정결과서

라. 인터페이스 요구사항

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-01
요구사항 명칭		시스템 인터페이스 공통적 기능사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스 공통적 기능사항
	세부	❍ 빅데이터 플랫폼을 위한 데이터 수집 시 유형별 연계방안을 수집대상

	내용	시스템 단위로 상세화하여 구축하고, EAI, ESB, ETL S/W 및 빅데이터 생태계에서 활용되는 오픈소스 기반 데이터 수집방법 검토.적용 ❍ 연계 및 적재 인터페이스 아키텍처 정의 - 인터페이스 연계방식, 연계주기 등 데이터 타입 및 길이 정의 - 데이터 특성에 따른 연동방식 및 S/W 구성 ❍ 他 시스템에서 정보교환 요청 시 안정적 연계를 위한 인터페이스를 구성해야 하며, 연계대상 범위는 발주기관과 협의하여 수행 ❍ 교통 관련 공공데이터는 중복 수집 및 관리.유통 기능 및 서비스가 발생하지 않도록 기존 시스템과의 중복성을 검토하여, 별도 수집하지 않고 기존 시스템과 연계 방안 수립 ※ 중복성 검토 대상: 교통카드 빅데이터 통합정보시스템(국토교통부), 국토교통 데이터 통합채널(국토교통부), 공간빅데이터분석플랫폼(국토교통부), 교통정책지원시스템(서울특별시) ❍ (예시)수집 및 연계 대상

구분	데이터 항목	데이터 설명	데이터 기관
내부	교통사고정보	사고일시, 좌표, 유형, 등	발주기관
	교육안전정보	교육생 성향 정보 등	
	면허정보	PC학과, 기능, 도로주행 등	
	교통방송	제보접수정보 등	
	도로위험지수	표준노드링크, 위험지수 등	
	기타 정보	어린이/노인보호구역 정보 등	
외부	행정처분/사고조사	법규위반, 정지/취소, 벌점 등	경찰청
	돌발정보	행사,공사,사고 정보 등	
	소통정보	표준노드링크 소통상황정보	
	CCTV	주요 관리지점 CCTV 정보	
	단속장비	기본정보, 설치이력, 위치 등	
	결빙위험구간	행안부/국토부 결빙구간 정보	공공플랫폼 개방데이터
	자율주행 데이터셋	장애물, 주행, 도심혼잡 등 주제별 데이터	
	사업용차량운행정보	DTG, 속도, 조향, 제어 정보	교통안전공단
	CCTV	교통정보센터 CCTV 등	지자체, 국가교통정보센터

※ 데이터 연계 시 수집대상 데이터 범위 및 대상은 발주기관과 협의하여 결정

❍ 연계구성 시 플랫폼과 연계대상시스템에 대한 영향을 최소화하여 구성

		❍ 신규시스템 연계는 他 H/W, S/W 및 통신 인터페이스, 연계시스템과 정보교환에 이용되는 프로토콜과의 연계를 포함하여 구성 ❍ 내·외부 시스템과 연계를 통한 데이터 수집·제공 시 필요한 기능 구현 - 외부로 데이터 제공 시 DMZ 영역에 제공을 위한 서버 및 네트워크, 보안영역을 구성하고 해당 서버를 통한 정보 제공 - 외부로 데이터 수집 시 장애 및 오류를 대비한 안정적인 연계 방안 제시 ❍ 발주기관에서 추진 중인 '新운전면허시스템 구축' 사업추진에 따라 업무망과 운전면허망 등 정보통신망이 통합예정이므로, 과업기간내 정보통신망 통합 시 現 데이터레이크의 데이터 수집→연계→저장 등의 일체 프로세스가 정보통신망 통합에도 정상적으로 처리되어야 함
산출정보		구축계획서 및 결과서, 시스템 인터페이스 정의서, UI 설계서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-02
요구사항 명칭		사용자 인터페이스 및 웹표준.웹접근성.보안성 구현방안
요구사항 상세설명	**정의**	인터페이스 요구사항 및 웹표준.웹접근성.보안성 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 사용자 인터페이스는 효율성, 일관성, 사용의 편리성을 위해 개발 표준 인터페이스 방안을 정의하여 시스템 구현 - 화면 레이아웃 표준화, 코드화 등 사용의 편의성 고려 - 화면 표준화(화면디자인, 색상, 폰트, 각종 실행버튼, 아이콘 등 - 각종 용어 표준화 ❍ 사용자 및 관리 편의성 향상을 위한 기능 제공 - 필요 시 업무화면에 도움말과 매뉴얼 제공 - 공통기능은 모듈화하여 단순한 설계로 표준관리체계를 마련해야 하며, 유지보수 시 손쉽게 기능을 추가/변경 가능하여야 함 - 요구사항 분석을 통한 신규 개선사항은 발주기관과 협의하여 수용 ❍ 제안사는 웹표준 및 웹접근성을 준수하여 빅데이터 포털 구축 - 브라우저별 호환을 위한 웹표준으로 동일 기능 및 화면제공 - W3C 웹표준 및 Non-ActiveX 방식 사용

산출정보	구축계획서 및 결과서, 시스템 인터페이스 정의서, UI 설계서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-03
요구사항 명칭		데이터 수집 연계 및 내부시스템 연계
요구사항 상세설명	정의	내외부 데이터의 수집.연계 및 내부시스템에 대한 연계 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 데이터 수집 연계 방안 - 데이터 수집.연계 대상에 대한 인터페이스 작성 및 관리절차 구현 - 다양한 H/W, OS, DBMS 및 소스데이터 형식 지원 - 연계 인터페이스는 데이터 수집체계별로 분류하여 관리 - 데이터 수집단계별 처리.진행상황 모니터링 기능 제공 ❍ 내부시스템 연계 방안 - 내부시스템 연계 시, 발주기관 내부 시스템과 표준 연계방안 제시 - DB 연계 시, 스키마에 대해 view 제공을 통해 연계하고 보안사항 고려 - Legacy to Agent를 통한 API 연동 방안 제시 - 시스템 확장에 따른 타 시스템과의 연계방안도 고려 - 응용프로그램간 상호작용을 하는 기능은 기능구현의 정확성과 정보 무결성 및 데이터 정합성 보장 ❍ 범정부 데이터 공유·활용체계를 위한 ‘국가공유데이터 플랫폼(행정안전부)’시스템에 공단의 데이터 연계 체계 구축 및 지원 ❍ 외부 他 기관 정보시스템과의 연계 필요 시 지원하여야하며, 데이터 유형·범위·연계방법(API, DB, Agent 등)·처리절차 등은 발주기관과 협의하여 결정 - 예시) 타 기관 연계

구분	데이터 항목	데이터 설명	연계대상 기관
내부(송신)	교통사고정보	사고일시, 좌표, 유형, 등	발주기관
	교육안전정보	교육생 성향 정보 등	
	면허정보	PC학과, 기능, 도로주행 등	
	교통방송	제보접수정보 등	
	도로위험지수	표준노드링크, 위험지수 등	
	기타 정보	어린이/노인보호구역 정보 등	
외부	행정처분/사고조사	법규위반, 정지/취소, 벌점	경찰청

		(수신)		등	
			돌발정보	행사,공사,사고 정보 등	
			소통정보	표준노드링크 소통상황정보	
			CCTV	주요 관리지점 CCTV 정보	
			단속장비	기본정보, 설치이력, 위치 등	
			사업용차량운행정보	DTG, 속도, 조향, 제어 정보	교통안전공단
			고속도로 정보	고속도로 IC/JC 정보	한국도로공사
			영업소간 소통량	VDS기반 차량소통정보	
			VSL	가변형 속도제한표지 정보	국가교통정보센터
			CCTV	교통정보센터 CCTV 등	지자체, 국가교통정보센터
			주차단속정보	일시, 위치, 차종 등	지자체
산출정보		구축계획서 및 결과서, 시스템 인터페이스 정의서			

마. 데이터 요구사항

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-01
요구사항 명칭		내외부 데이터의 빅데이터 플랫폼 수집.적재
요구사항 상세설명	**정의**	빅데이터 플랫폼에 데이터를 수집.적재하기 위한 조건 정의
	세부 내용	❍ 제안사는 발주기관에서 요구하거나 분석에 필요한 내외부 데이터를 빅데이터 플랫폼으로 수집.적재하기 위한 방안을 수립하고 적용 ❍ 발주기관에서 추진 중인 '新운전면허시스템 구축' 사업추진에 따라 업무망과 운전면허망 등 정보통신망이 통합예정이므로, 과업기간내 정보통신망 통합 시 빅데이터 플랫폼에 데이터를 수집.적재하기 위한 조건이 변경되는 경우에도 現 데이터레이크의 데이터 수집→연계→저장 등의 일체 프로세스가 정보통신망 통합에도 처리될 수 있도록 수집 아키텍처 개선
산출정보		요구사항정의서, 기능설계서, 데이터 수집.적재 계획 및 결과서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-02
요구사항 명칭		데이터 정합성 및 개인정보 처리
요구사항	**정의**	데이터 이관 시 정합성 검증 및 개인정보 포함 데이터 처리 사항 정의

상세설명	세부 내용	❍ 제안사는 데이터 정합성을 검증하기 위한 방안을 수립하고 수행 - 기존 데이터가 유실 또는 변형되지 않도록 조치 ❍ 내·외부 데이터 이관 및 연계 시 정합성.무결성.결측치를 고려하여 로그를 유지하고 데이터 값 검증 - 데이터 값 검증 시 검증 계획 수립 후 진행 - 데이터 이관 시 이관 계획(일정 및 수행방법론 등)을 수립하여 진행 - 검증 결과(부정확성, 결측값 등)에 따른 개선 계획 수립 및 적용 ❍ 데이터 수집.처리 시 정합성 검증을 위한 테스트 기능 추가 ❍ 공공기관의 개인정보 취급 시, 준수해야 하는 개인정보보호법 등 공통 법규와 평가대상 사업특성에 따라 적용되는 관련법령 준수 ❍ 개인정보 수집 시 제안사는「개인정보비식별조치가이드라인」(행정안전부)을 준수하여 데이터를 수집하고 빅데이터 플랫폼 적재 ❍ 개인정보보호법에 따라 개인정보를 가명처리하고 활용하기 위한 기술지원(행정안전부에서 정하는 법령상 기준 준수) ❍ 개인정보 수집.활용 시 「개인정보영향평가에관한고시」(행정안전부)를 반영하여 정보보호대책을 검토.이행하여 데이터 설계.처리
산출정보		응용 프로그램 및 데이터 적합성 검증 계획, 개인정보 비식별화 적합성 검증 계획

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-03
요구사항 명칭		데이터 설계
요구사항 상세설명	정의	환경 변화에 유연하게 대처할 수 있는 데이터 구성 방안 제시
	세부 내용	❍ 관련법 개정 등 업무변경으로 물리적 구성변경이 발생하지 않도록 유연성, 확장성이 반영된 데이터 구성방안 제시 ❍ 데이터 모델의 무결성, 안정성, 일치성, 기밀성, 가용성을 확보하여 시스템 성능 및 효율성을 강화할 수 있는 방안 제시 ❍ 상위 표준인 범정부 공통표준 및 (발주)기관 데이터 표준을 적용·준수하여 설계가 이루어져야 하며, 표준 제시가 되지않은 경우는 발주기관과 협의 후 진행 - 데이터 표준 코드, 용어, 단어, 도메인 등 데이터 표준화 사항 반영 ❍ 데이터베이스 설계 시 발주기관의 메타데이터 시스템을 참고하여 데이터표준화를 적용하고 데이터품질 관리

		❍ 데이터 관계분석, 표준화 수립, 중복 데이터 제거 등 품질관리를 수행하여 통합된 표준 데이터로 설계 ❍ 발주기관의 요구사항을 반영하고 및 데이터 특성을 고려하여 모델 설계 - 데이터 구조 설계 시 준수해야 할 기준 및 규칙, 고려사항 등 반영 - 데이터 구조 설계를 위한 주제영역, 개념모델, 논리모델 반영 ❍ 대용량 데이터의 빠른 접근 및 추출, 적재가 용이하도록 데이터 구조 개선 방안 제시
산출정보		데이터베이스 설계서, 데이터 적합성 검증 계획

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-04
요구사항 명칭		데이터 오너쉽 관리
요구사항 상세설명	정의	내외부에서 수집된 데이터의 출처별 데이터 오너쉽 관리 방안 정의
	세부 내용	❍ 데이터 수집 출처별 오너쉽을 식별하고 관리 - 정형데이터, 비정형데이터에 대한 상세정보(메타데이터) 제공 - 데이터명, 출처, 수집주기, 데이터량 등 속성정보 관리 ❍ 데이터 오류 등 이상 발생 시 데이터 오너쉽 주체에 오류내용을 전달하여 해결을 요청하고 처리결과를 회신받는 등 프로세스 마련 ❍ 데이터 연계 및 수집, 처리, 저장, 분석, 활용 단계에서 발생하는 데이터 변경 등 이력 관리
산출정보		데이터베이스 설계서, 데이터 적합성 검증 계획

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-05
요구사항 명칭		데이터 표준화 및 품질관리 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 활용도 제고를 위한 데이터 표준화 및 품질관리 준수
	세부 내용	❍ 본 사업 수행은 발주기관이 제시하는 메타데이터 관리시스템을 활용하여, 데이터 품질관리 및 표준화 적용 ※ 메타데이터관리시스템 : SMETA(데이터표준화관리시스템) ❍ 발주기관에서 제시하는 데이터 표준화, 데이터 표준관리 정책, 절차, 품질관리 관련 지침.매뉴얼 준수

		※ 내부 인트라넷 경영망(행정업무망), 면허망 등의 데이터 모델링, 데이터 수집.적재, 시스템 구축 등에 적용 ❍ 데이터 표준 변경(등록,수정,삭제) 시 관리방안 제시 - 빅데이터 플랫폼 구축을 위한 데이터 표준화.품질관리 수행 및 데이터 표준.구조 관리 방안 제시 - 빅데이터 플랫폼 구축 시 데이터 표준.구조 변경이력 관리방안 수립.적용 ※ 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼(Ⅲ-3.공공데이터베이스 표준화 사전진단 부분) 참고 ❍ 메타데이터관리시스템을 활용한 데이터 표준화 및 품질관리 업무지원 ❍ 데이터 개방 및 메타데이터 관리 운영지원 - 공공데이터 품질 측정 업무 지원을 위한 메타데이터관리시스템 운영지원 - 기관의 공공데이터 개방계획 수립 시 공공데이터 개방확대 지원 - 공공데이터베이스 메타데이터 등록, 관리 및 현행화 관련사항 반영 시 지원
산출정보		데이터 표준 적용률(증빙자료 포함)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-06
요구사항 명칭		데이터 구조 검증
요구사항 상세설명	**정의**	데이터 품질 제고를 위한 데이터 구조 검증
	세부 내용	❍ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증하여야 함. - 주제영역 도출, 개념모델, 논리모델, 물리모델 도출 시점을 전후로 검증을 수행하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리 데이터 모델 검증 기준 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부), 정규화 충족 여부 예) 물리 데이터 모델 검증 기준 중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부
산출정보		데이터 모델 검증 계획서, 데이터 모델 검증 결과서, 데이터 주제영역 정의서, 개념모델 정의서, 논리모델 정의서, 물리모델 정의서

바. 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-01
요구사항 명칭		테스트 전략 및 수행방안
요구사항 상세설명	정의	빅데이터 플랫폼 구축 후, 테스트 계획 및 방법, 결함 조치방안 정의
	세부 내용	❍ 제안사는 개발 및 테스트가 원활히 수행될 수 있도록 하여야 하며, 사업에 필요한 환경 등은 제안사가 구축 - 테스트 단계별(단위·통합·성능·인수테스트 등) 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 검수기준, 점검 후 조치방안 및 대량 데이터에 대한 테스트 수행방안 등을 세부적으로 기술 ❍ 다양한 시험이 가능하도록 충분한 시험케이스 구축 ❍ 본 사업에서 테스트에 필요한 도구(H/W.S/W)는 제안사에서 지원 ❍ 단위테스트, 업무간 결합테스트 및 전체 통합테스트 등 종합적인 테스트 계획에 대한 검토 및 관리방안 제시 ❍ 테스트 진행현황 모니터링 방안 및 도출결함에 대한 조치.관리 방안 제시 ❍ 테스트 결과에 대한 문서화 및 수행결과 검토방안 제시
산출정보		테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-02
요구사항 명칭		시스템 성능 테스트
요구사항 상세설명	정의	시스템 성능 관련 요구사항
	세부 내용	❍ 빅데이터 플랫폼 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트 실시 - 시스템 운영 시 적절한 응답시간을 보장하여야 하며, 대용량 데이터 로드 시 적절한 성능 보장 ❍ 운영시스템에 가해지는 부하로드를 이용하여 데이터의 수집, 적재, 처리, 분석에 따른 영향을 시뮬레이션하여 결과 제시 ❍ 테스트 시, 예상치 못한 오류들과 데이터 불일치, 성능상 문제점에 대한 분석 인터페이스 제공 ❍ H/W.S/W 설치완료 후 정상작동을 확인하기 위한 테스트 및 검증 - S/W 운영환경 점검, H/W 설정값 점검, 서비스 전환 테스트 수행 등

산출정보	테스트 계획서/결과서

사. 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-01
요구사항 명칭		관리적 보안 요건
요구사항 상세설명	정의	사업 수행 관련 관리적 보안 요건에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 국정원 '국가정보보안기본지침'과 발주기관의 '정보통신보안업무규칙' 준수 ❍ 수행사 대표는 '정보보안책임자'를 지정하여 운영 ❍ 수행사는 인력, 산출물, 장비 등에 대한 보안관리 대책을 제출하고 보안사고 방지를 위한 활동 실시 ❍ 수행사 대표는 본 사업에 투입하는 인원에 대하여 보안서약서 제출 ❍ 정보보안책임자는 사업수행 前 참여인원에 대해 법률 또는 규정에 따른 비밀유지의무 준수와 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육, 보안점검을 실시하여 결과를 발주기관에 제출 ❍ 사업수행 시 생산되는 모든 산출물은 지정된 파일서버에 저장.관리 ❍ 문서보관, 통신보안, 시스템 및 DB 접근통제 등 보안대책과 개인정보보호 대책을 수립하여 시행 ❍ 비공개자료 생성 시 파일서버의 비공개자료 폴더에 저장하고, 업무별 지정된 사용자만이 접속이 가능하도록 접근권한 부여 ❍ USB 등 보조기억매체 반출입 및 사용 금지(다만, 산출물작성 등 보조기억매체가 필요한 경우는 발주기관의 보안담당관 관리하에 사용) ❍ 해킹, 바이러스 등으로 서비스 중단사태 발생에 대한 긴급조치 방법을 제시하고 복구를 적극 수행하여야 하며, 사전 대처요령을 수립.운영함으로써 침해사고가 발생하지 않도록 사전보안 활동 수행 ❍ 정보시스템을 원격지에서 네트워크로 접속, 정비하는 것은 원칙적으로 금지하여야 한다. 단, 정보통신보안담당관 승인하에 [별지26호] 원격접근 사용자(등록,변경,삭제) 신청서 제출 후 한시적으로 허용
산출정보		사업수행계획서, 보안성검토서, 보안각서, 교육(보안)계획서, 교육(보안)결과서, 보안점검결과서

요구사항 분류	보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-02
요구사항 명칭		물리적 보안 요건
요구사항 상세설명	정의	사업 수행 관련 물리적 보안 요건에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 제안사는 사업수행 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 실시 ❍ 개인소유의 PC 및 보조기억장치는 반입.반출 불가 ❍ 사업수행 과정에서 생성된 문서는 별도 시건장치가 된 곳에 안전하게 보관 ❍ 문서를 폐기할 경우 식별 또는 복구 불가능한 방법으로 폐기 ❍ 제안사가 사업수행에 사용하는 PC는 발주기관의 내부망과 인터넷망을 반드시 분리하여 사용하고, 한 대의 PC로 2개 이상의 통신망 사용 불가 ❍ 제안사는 사업수행에 필요한 PC, 프린터, 사무기기, 데이터 보호를 위한 보안케이스 등 제공 - 반입PC는 데스크탑 PC만 가능하며, 노트북 등은 담당부서 인가 후 사용 ❍ 사업 관련 중요자료 및 비공개자료는 시건장치가 있는 장소에 보관
산출정보		사업수행계획서, 보안성검토서, 보안점검결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-03
요구사항 명칭		기술적 보안 요건
요구사항 상세설명	정의	사업 수행 관련 기술적 보안 요건에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 보안성 검토 조치사항을 적용하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 제안사 부담 ❍ 제안사는 내부정보 유출방지 시스템을 통해 보안통제대책 이행 ❍ 사용하는 모든 PC에 내부정보 유출방지 Agent를 반드시 설치 ❍ 제안사는 필요에 따라 주기적으로 접속기록, 작업로그 점검 - 정보시스템 로그기록은 1년 이상 보관하고 로그기록 위·변조 및 외부유출 되지 않도록 방안 제시 ❍ 플랫폼 구축 시 프로그램은 개발보안(시큐어코딩) 준수 ❍ 소스코드 보안취약점 잔존여부 점검을 수행하여 보안취약점을 제거하고 납품(소스코드 진단도구를 사용하여 보안취약점 자체점검 수행) ❍ 다음의 가이드라인 등을 참조하여 보안관련 표준화를 적용 - 소프트웨어개발보안가이드, 소프트웨어보안약점진단가이드(행정안전부) - 데이터베이스 보안 가이드라인(한국데이터베이스진흥원)

		❍ 보안 취약점 조치 - 서버, 네트워크 장비, 보안장비 등의 전산장비에 대해 보안취약점을 점검하고 이행조치 - 사업완료 前 취약점 진단 및 조치를 실시하여 발주자에게 제출하고, 그 결과에 대하여 발주기관의 취약점 진단 및 조치요청에 대응 ❍ 최신의 정보보호 관련 국내표준기술 및 국제표준기술 수용
산출정보		사업수행계획서, 보안성검토서, 보안점검결과서, 보안취약점조치결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-04
요구사항 명칭		전산장비 반출입 방안
요구사항 상세설명	**정의**	사업을 수행하기 위해 사용하는 전산장비 반출입 방안 정의
	세부 내용	❍ 전산장비(PC, 모니터, 주변기기, 저장매체 등)는 사전허가를 득하고 사용해야 하며, 임의 반출입 또는 폐기 금지 ❍ 외부PC(노트북 등) 반입 시 발주기관의 보안 프로그램을 반드시 설치하여 내부 사용자 보안사항 준수 ❍ 사업기간 내 사용되는 정보화 기기의 사용현황을 주관기관에 제출 ❍ PC는 인터넷 연결을 금지하고 필요 시 발주기관과 협의하여 결정
산출정보		사업수행계획서, 보안성검토서, 보안점검결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-05
요구사항 명칭		자료 및 정보유출 금지
요구사항 상세설명	**정의**	사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보의 외부 유출 금지요건 정의
	세부 내용	❍ 정보시스템 구성도, 용역산출물, 개인정보 등은 비공개 자료로 분류.관리 ❍ 사업 수행과정에서 취득.수집된 정보가 외부유출되지 않도록 관리하여야 하며 정보누출 시 부정당업자 제재 **<정보 누출 시 부정당업자 제재조치>** ○ 제안사가 발주기관에서 지정한 부정당업자 제재대상 누출금지 대상 정보[별지19호-별표3]를 무단 누출할 경우 국가계약법시행령 제76조 1항 18호 규정을 위반한 것으로 부정당업자로 지정하며 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가 자격을 제한한다. ❍ 상주 사업수행기간 중 작성한 산출물의 비상주 사업수행을 위한

		반출은 발주기간 보안담당관의 승인 후 반출 ❍ 사업종료 후 사업과 관련된 모든 자료를 반환, 포맷.소각처리 하는 등 필요한 보안조치를 이행하여 발주기관 사업담당자의 확인을 받고 용역관련 제반자료를 일체 보관하지 않겠다는 '대표자 명의의 보안확약서' 제출 ❍ 사업수행을 통하여 지득한 사항에 대하여 승인 없이 제3자에게 누설하거나 다른 목적에 사용할 수 없으며, 수행사의 기밀누설 등 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 민.형사상 책임 및 그에 따른 유무형의 손해배상을 전적으로 책임
산출정보		사업수행계획서, 보안성검토서, 보안점검결과서, 보안확약서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-06
요구사항 명칭		인공지능(AI)에 관한 보안 요건
요구사항 상세설명	**정의**	AI를 활용한 안정적 업무 지원을 위한 인공지능 보안요건 정의
	세부 내용	❍ 본 사업은 외부 클라우드 연계, 상용인터넷을 통한 서비스가 연동 및 AI접근을 위해 외부 API를 사용하지 않으며, 공단 내부에서만 활용되는 폐쇄형 기반으로 구성 - 향후 시스템 개선・고도화 시, 「국가・공공분야 AI 시스템 구축・도입 보안가이드라인」(假稱) 등 AI 관련 최신 규정・지침 확인・반영 ❍ AI모델 가중치·로그·벡터DB 등 악용 우려가 있는 정보에 대해서는 암호화 혹은 비공개 등 보안 처리 ❍ AI시스템 정보의 유출방지를 위한 관리적 대책 수립을 위한 지원 - 개인정보보호법, 전자정부법, 사이버안보 업무 규정 등 관련 법률 이해 및 이에 따른 설계 및 운영 - 국정원 AI 관련 보안 가이드 및 지침, 국정원 '챗 GPT 등 생성형 AI 활용 가이드라인' 내 상용AI 모델 도입 전략 준수 - 국가·공공기관 인공지능 도입 가이드 준수 ❍ 프롬프트 인젝션 공격 등에 대비하여 반복 질의 및 동일·유사 내용 반복 질의 제한 ❍ AI 프롬프트 질의·답변을 통한 민감정보 전송(입·출력) 시 민감정보 필터링 ❍ AI에 대한 공격・이상동작을 탐지할 수 있도록 AI 동작에 대한 로그 생성 및 이력 관리 ❍ 오픈소스 활용 시 악성코드 은닉 등 위험요소가 있는 만큼, 신뢰할 수

		있는 출처를 통해서만 사용하고 공개 취약점 보안 패치 실시 ❍ 인공지능에 관한 위 보안 요건 사항에 대한 적용여부를 판단하기 위해 발주처에서 증적을 요구할 경우 제공하여야 함.
산출정보		사업수행계획서, 보안성검토서, 보안점검결과서, 보안취약점조치결과서

아. 품질 요구사항

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-01
요구사항 명칭		품질보증 및 테스트, 성능시험
요구사항 상세설명	정의	사업의 품질보증방안 및 시스템 성능검증을 위한 테스트 방안 정의
	세부 내용	❍ 본 사업의 품질보증계획 및 방안, 조직을 제시하고, 적용기술에 대한 품질인증 방안 제공 ※ 품질보증 일정, 범위, 절차, 점검방법 등을 구체적 제시 ❍ 테스트 수행방법, 일정, 절차, 조직 및 역할, 점검사항, 검수기준, 점검 후 조치방안 등을 세부적 제안 ❍ 웹프로그램 및 응용프로그램은 성능 및 부하시험을 통하여 운영시스템 Peak time에 정상업무처리와 적정수준의 성능이 보장되는지 검증 ❍ 응용시스템의 부하.성능에 대한 테스트를 실시하여 이상 여부 확인
산출정보		품증보증계획/결과서, 테스트계획/결과서, 성능측정결과서,

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-02
요구사항 명칭		보안성 및 신뢰성
요구사항 상세설명	정의	시스템의 보안성, 웹접근성, 표준준수 및 신뢰성에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 제안사는 사업완료시점에 빅데이터 플랫폼 및 포털의 보안취약점, 웹접근성, 표준준수여부 등을 점검조치하고 결과보고서 제출 ❍ 구축된 시스템은 명시된 보안요구 사항(변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 변경된 요구사항 포함)에 따라 접근통제 및 감시 ❍ 시스템은 입력된 요구에 대하여 시스템의 상태가 어떠한지를 불문하고 모든 채널에 동일한 결과를 제공하여야 함

		❍ 복구할 수 없는 자료의 손실로 이어질 수 있는 전송 오류를 방지하고, 오류가 발생하는 즉시 시스템 관리자에게 관련 메시지 공지
산출정보		품증보증계획/결과서, 보안취약점 조치 계획/결과서, 웹접근성 조치계획/결과서, 표준순수 조치계획/결과서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-03
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	산출물의 종류와 수량, 제출시기에 관한 사항
	세부 내용	❍ 사업자는 사업추진과정에서 생산되는 제반작업 단위별 산출물에 대하여 작업일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요 내용, 작성 및 제출시기, 제출부수 등 제시 ❍ 산출물은 현재 구축·운영환경에 맞게 최신 상태로 유지 ❍ 산출물 및 각종 매뉴얼(운영자 및 사용자 안내서 등) 관리방안 제시 ❍ 업무별 분석에서 구축완료 후 가동에 이르는 단계별 작업절차와 역할을 기술하여 산출물로 제출 ❍ 아래 필수 사업수행 관련 서류 및 산출물은 정해진 기한 내 제출

구 분	제출시기	수량	비고
사업수행계획서 및 착수계	계약 후 10일 이내	1부	
구현관련 산출물	각 단계별 수행 후	각 1부	
사용자 및 운영자 매뉴얼	구현 완료 후 14일 이내	각 2부	
개발완료 보고서	검사 완료 후 14일 이내	각 2부	
웹취약점 점검/조치결과서 (소스코드취약점 점검포함)	시스템 오픈전 2주 이전	각 2부	
개발/디자인 소스, 논리/물리ERD, 테이블정의서, 시스템구성도, 화면설계서, 기능목록 등 각 요구사항의 산출정보	검사 완료 후 14일 이내	각 2식	USB

❍ 기타 사업수행에 필요한 서류 및 산출물은 협의 후 추가될 수 있음

산출정보	

요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 고유번호	QUR-04

요구사항 명칭		구축방법론 및 표준화 방안
요구사항 상세설명	정의	체계적 플랫폼 구축사업을 위한 방법론 제시 및 지침.표준 준수방안 정의
	세부 내용	❍ 수행절차의 체계적 관리를 위한 방법론을 단계별 제시 ❍ 공정관리 등 프로젝트 관리방법론에 대한 활용방안 제시 - 원활한 공정 및 진도관리, 형상관리를 위한 관리도구 제시 ❍ 개발을 위한 분야별 구축방법론 적용방안과 단계별 표준 제시 ❍ 발주기관에서 제시하는 개발 가이드, 관련 지침 및 표준 준수 - 웹 보안지침, 웹 개발 표준지침, 웹 스타일 가이드 - 전자정부 웹 표준 준수지침 - 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률, 기본지침, 시행규칙 등
산출정보		품증보증계획/결과서, 사업수행계획서, 구축계획서 및 결과서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-05
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 상세설명	정의	시스템 가용성 보장에 관한 사항
	세부 내용	❍ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영되어야 함 - 시스템의 특성 및 제공 서비스의 업무 특성을 고려한 유지관리 방안 및 운영지원 방안 제시 - 취약시간(야간, 토·공휴일 등) 장애 발생에 대비한 유지관리 방안 제시 ❍ 타 연계 시스템의 문제로 인하여 인터페이스 문제가 발생하는 경우 가용시간에 대한 안내와 장애 원인의 파악이 이루어져야 함
산출정보		

자. 제약사항

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-01
요구사항 명칭		사업관련 일반 제약사항
요구사항 상세설명	정의	사업관련 일반 제약사항에 관한 요구사항 정의
	세부	❍ [별지] 양식을 참고하여 청렴서약서를 발주기관에 제출

	내용	❍ 발주기관에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 제안 참여업체의 관계사(공동수급업체 및 하도급업체) 外 다른 곳에 제공할 수 없음 ❍ 제안사는 본 사업을 수행하면서 협력사로부터 전문인력을 지원받아 수행할 수 있으나 발주기관의 사전승인을 받아야 함 ❍ 사업수행에 필요한 장비의 반입·반출 전 승인절차를 거쳐야 하고, 필요 시 시스템 환경구성에 필요한 정보는 발주기관이 제공 ❍ 사업수행을 위한 작업공간은 상주를 권장하되, 사업자와 발주기관이 상호협의하여 정함을 원칙으로 하며 임대료, 장비, 통신망, 물리적 보안 등 작업장소 운영에 관한 제비용은 제안사 부담 (제안사는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내에 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 검토 가능, 다만, 발주기관에서는 제안사가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 제안사가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 작업장소 검토에 반영) - 사업수행장소에 대하여 구체적인 보안관리대책(시건장치, 비인가자 출입통제 등) 마련 - 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 대책 마련 - 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입.반출 통제 - 생성문서는 잠금장치가 된 곳에 보관하며, 안전한 방법으로 폐기 - 문서의 보안등급 부여 및 차별화된 권한관리 수행 ❍ 사업기간 분석.설계.테스트 등 발주기관이 지정하는 일정기간은 투입인력이 발주기관이 지정하는 장소에서 용역 수행
산출정보		사업수행계획서, 보안성검토서, 보안점검결과서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-02
요구사항 명칭		정보기술아키텍처 조사
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 구축에 따른 EA 산출물 현행화에 관한 사항 정의
	세부 내용	❍ 전자정부법 제47조(정보기술아키텍처의 도입.운영 촉진) 준용 ❍ 범정부EA기준 : 범정부EA 표준등록항목정의서 - 시스템정보 : 현행정보시스템, 응용기능, 정보파일, 연계정보시스템 등 - 정보자원정보 : 하드웨어, 소프트웨어

		- 사업정보 : 정보화사업, 성과지표 ❍ EA기준의 변경 등에 따라 추가자료 요구 시 제공
산출정보		정보기술아키텍처(EA) 조사표

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-03
요구사항 명칭		소유권 및 지식재산권 요구사항
요구사항 상세설명	정의	특허권 및 저작권 보호 등 정의
	세부 내용	❍ 제안사는 사업을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해하지 않도록 관리 ❍ 제안사가 사업을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해하여 발생하는 모든 비용은 제안사 부담으로 함 ❍ 납품장비의 설치 및 유지관리를 위하여 별도의 S/W를 사용할 경우 정품을 사용하고, 불법 S/W 사용으로 인한 모든 책임은 제안사 부담 ❍ 본 사업에 소요되는 장비에서 사용할 라이선스 등 사용권에 대한 향후 추가분에 대해 예측하고 라이선스 비용은 제안사 부담으로 함 ❍ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침 제60조(계약목적물의 지식재산권 귀속 및 기술자료 임치) 및 계약예규 “용역계약일반조건” 제57조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 본 사업에서 개발되어 재산권을 가지는 지식재산권은 주관기관과 상호협의하에 결정하되, 발주기관 업무에 관련되어 개발된 소프트웨어, 시스템 등은 발주기관 소유로 함
산출정보		-

요구사항 분류		제약 사항
요구사항 고유번호		COR-04
요구사항 명칭		추진과제 검토 및 적용지침 준수, 사전협의 검토사항 고려
요구사항 상세설명	정의	정보화사업 적용지침 준수 및 유관사업 고려에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침의 기술적용계획에 따라 발주기관이 제시한 기술적용계획표를 참조하여 제안서 및

사업수행계획서에 포함하여 제출하고 검수 전에 기술적용결과표를 작성하여 제출

- 기술적용계획의 변경이 필요한 경우 발주기관 승인 취득
- 제안요청서와 제안사의 기술적용계획표가 다른 경우 사유 기술

❍ 각 추진과제는 분야별 다음의 적용지침을 준수하여 추진

※ 적용 지침 및 가이드라인 이외에 필요성이 있다고 판단되는 지침은 발주기관와 협의 후 적용.

검토항목(분야)	검토기준
행정정보 공동이용 가능여부 검토	「행정정보 공동이용 지침」(행정안전부)
웹호환성	「전자정부서비스 호환성 준수지침」(행정안전부 고시) 「한국형 웹콘텐츠 접근성 지침」(국립전파연구원) 「장애인.고령자등정보접근및이용편의증진고시」(행정안전부)
웹사이트	「행정・공공기관 웹사이트 구축・운영 가이드」(행정안전부) 「디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인」(행정안전부) 「전자정부 웹사이트 품질관리 가이드」(행정안전부)
모바일	「모바일 전자정부 서비스 관리 지침」(행정안전부)
빅데이터	「공공 빅데이터 업무적용 가이드」(행정안전부) 「빅데이터 개인정보보호 가이드라인」(방송통신위원회) 「빅데이터 플랫폼 및 센터 데이터 품질관리 가이드」(한국지능정보사회진흥원)
클라우드	「행정기관 클라우드 업무환경 도입 가이드」(행정안전부), 「행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인」(행정안전부) 「클라우드컴퓨팅서비스 이용기준 및 안정성 확보」(행정안전부)
데이터베이스	「데이터 표준화, 데이터 관리 및 품질관리 관련지침 」 「데이터 표준화 : 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 「데이터 관리 공공데이터 관리지침」 「데이터 품질관리 : 공공데이터 품질관리 매뉴얼」
개인정보	개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부), 표준 개인정보보호 지침(행정안전부) 개인정보 암호화 조치 안내서(행정안전부) 개인정보 영향평가에 관한 고시(행정안전부) 개인정보 영향평가 고시 및 해설서(행정안전부)
데이터 제공	민간서비스 활용을 통한 전자적 대민서비스 제공 등에 관한 규정 디지털서비스개방 표준 API 명세서
정보자원 통합구축	행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준
민간서비스와의 중복・유사 여부	공공데이터 관리지침에 따라 민간서비스 중복.유사여부 검토
정보시스템의 성과측정 결과의 반영	정보시스템 성과측정 반영사항 검토 정보기술아키텍처(EA) 및 정보화사업 성과관리 요건 준수
사업내용의 명확성 및 구체성	사업범위 및 개발내용을 명확하게 작성하고, 통합대상 데이터와 정보연계방법에 대해 명확히 기술
생성형 AI 보안성 검토	「챗GPT등 생성형AI활용 보안 가이드라인」(국가정보원)

산출정보	기술적용계획표, 기술적용결과표

차. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호	PMR-01

요구사항 명칭		프로젝트 관리 일반
요구사항 상세설명	정의	추진일정, 산출물 등 프로젝트 관리 일반 요구사항에 관한 정의
	세부 내용	❍ 제안사는 본 사업을 기간 내 완수하기 위해 단계별 추진일정이 포함된 일정계획 제시 ❍ 착수보고서 제출 시 사업진행일정이 명시된 일정계획표(WBS)를 제출하고 발주기관 승인 - 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동기간, 자원 및 조직 운영 등 납기준수를 위한 일정관리 방안 제시 - 사업을 기간내에 완수하기 위해 단계별 사업관리, 각 단위(세부) 업무별 수행일정(WBS)을 분리하여 관리 - 계획, 소요일, 가중치, 진척율(실적/계획)과 관련된 항목 포함 ❍ 제안사는 일정계획에 따른 관리방안 및 체계 제시 ❍ 사업수행은 일정에 맞추어 진행하되 일정변경 시 사전에 발주기관 협의 ❍ 사업자는 계약일로부터 14일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 착수계 등 사업수행계획서(품질보증계획서, 보안성검토서 포함) 제반서류 제출 ❍ 사업자는 사업추진과정에서 생산되는 제반작업의 단위산출물에 대해 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물 종류, 주요내용 제시 ❍ 작성된 보고서에 대한 오류, 미비점 발견 및 수정 요구 시 즉시 응해야 하며, 추가요구가 있을 시 이에 응하여야 함 ❍ 사업의 효율적인 추진을 위해 보고회(착수보고회, 중간보고회, 완료보고회 등) 및 워크숍 개최 ❍ 사업수행 시 예상되는 보안, 일정지연, 품질저하, 요구사항 변경에 따르는 예산초과 등 리스크의 사전 예방 및 사후 대처방안 제시 ❍ 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악하여 관리할 수 있는 방안 제시
산출정보		제안서, 요구사항정의서, 착수계, 사업수행계획서

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호	PMR-02

요구사항 명칭		프로젝트 수행조직 관리
요구사항 상세설명	정의	안정적이고 효율적인 사업수행을 위한 프로젝트 수행조직 관리사항 정의
	세부 내용	❍ 공동수급 및 하도급 구성시 참여기업별 수행범위, 역할, 상호협력 방안을 구체적이고 명확하게 정의하고 조직도 제시 ❍ 제안사는 안정적이고 효율적인 사업수행을 위해 사업관리자(PM)는 주사업자 직원으로 지정하여 본 사업을 총괄하여야 하며, 사업 全 기간 상주(상주장소 발주기관 협의) ❍ 제안한 투입인력은 교체 필요 시, 발주기관과 협의하여 교체 ❍ 인력이 교체되는 경우, 업무 안정화 및 품질저하 방지대책(교육 및 인수인계 등) 수립 ❍ 발주기관의 보안규정에 따라 사업자 선정 후 실시예정인 투입인력에 대한 신원확인에 응해야 하며, 조사결과 결격사유가 없어야 함
산출정보		사업수행계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-03
요구사항 명칭		보고회 개최 및 산출물관리
요구사항 상세설명	정의	착수, 중간, 완료보고 및 보고서.산출물 제출에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 사업수행에 따른 보고회(착수, 중간, 완료) 및 워크숍을 개최하며 이에 소요되는 모든 비용은 수행사가 부담 ❍ 업무보고 다음과 같이 실시 ① 착수보고 : 일정 및 보고방법 발주기관 협의 ② 중간보고 : 본 사업 진행률 50% 진행시점(보고방법 발주기관 협의) ③ 최종보고 : 용역완료 시점(보고방법 발주기관 협의) ④ 워 크 숍 : 발주기관 또는 수행사의 요청에 의해 개최 ❍ 보고서 작성 및 제출 ① 사업수행계획서 : 계약일로부터 14일 이내 ② 중간보고서 : 사업의 진척상황 및 중간결과 보고(책자형태 5부) ③ 완료보고서 : 사업완료일까지(책자형태 10부) ④ 정기보고서(주간, 월간) : 매주/월말 제출(발주기관 승인 시 서면제출)

		⑤ 기타보고서(회의, 교육, 시연회 등) : 발주기관 요청 시 ❍ 주간/월간보고서는 사업관리 및 각 단위 업무별로 작성하고 사업관리자(PM)가 통합하여 제출하고 보고 ❍ 제안서를 포함하여 사업기간 작성된 모든 산출물을 일자별.종류별로 정리하여 문서와 USB로 제출 ❍ 기타 산출물 ① 산출내역서(계약금액 기준) ② 테스트단말기 시범운용 계획서 ③ 테스트단말기 조치사항 결과보고서(시험완료후 15일이내) ④ 납품계획서 ⑤ 검사.검수 계획서 ⑥ 하자보증증권 ⑦ 하자보수 계획서 ⑧ 하자보수 계획서 ❍ 소프트웨어 진흥법 제46조에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출 ❍ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서 참조 ❍ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시
산출정보		사업수행계획서, 중간보고서(5부), 완료보고서(10부)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-04
요구사항 명칭		감리 및 검수
요구사항 상세설명	**정의**	전자정부법에 의거 감리 대응 및 사업완료후 검수에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 본 사업의 공기 준수, 품질수준 극대화 및 SW사업정보 데이터 작성 모니터링과 검증 역할을 위해 사업 진행사항에 대한 감리 및 검수 등을 실시할 수 있으며, 감리 및 검사요원은 발주기관에서 지정 ❍ 감리 및 검수는 제반 작업진척 사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 시정요구가 있을 경우 사업자는 이를 적극 수용하여 성실히 이행 ❍ 응용프로그램 등은 각각 일정에 따라 감리 및 검수를 실시하며, 기준 과

		방법은 발주기관에서 지정 ❍ 검수는 사업완료보고서 접수일로부터 14일 이내 실시 ❍ 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수 이행
산출정보		-

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-05
요구사항 명칭		위험 및 이슈관리
요구사항 상세설명	정의	일정지연, 품질저하 등 위험 및 이슈관리에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 사업수행 시 예상되는 보안, 일정지연, 품질저하, 요구사항 변경에 따르는 예산초과 등 리스크 발생 사전 예방 및 사후 대처방안 제시 ❍ 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악.관리할 수 있는 방안 제시
산출정보		위험 및 이슈관리 대장

카. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-01
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	사업산출물에 대한 하자보수 기간, 요건, 보증 등에 관한 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 사업완료 후 산출물의 오류 개선을 위한 유지보수 계획 제시 ❍ 본 사업에 제안된 장비는 플랫폼 구축이 완료되어 정상 운영되는 시점까지 지속적인 업데이트를 제공하여야 하며, 모든 시스템은 관련 법령에서 정하는 기간 또는 제안사가 제안한 기간까지 하자보수 무상 제공 ❍ 하자보수 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일 신품(부득이한 경우 예비품 가능, 수리 후 교체하며 2회 이상 고장으로 사용이 불가능한 경우 신품으로 교체) 또는 동종 이상의 신제품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 응용프로그램 및 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여

		문제 해결 ❍ 공급장비 및 부품의 생산중단 시는 최소 6개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품의 지속운용 대책 강구 ❍ 하자보수 지원은 365일 24시간 상시 지원할 수 있는 체계를 갖추어야 함(공휴일, 야간 등의 사유로 지연할 수 없음) ❍ 납품 H/W.S/W에 대해 하자보수 기간의 지원사항에 대한 확인서 제출 ❍ 지원사항은 공급제품에 대한 업그레이드, 장애발생처리, 단말기 하자보수 문제 해결방안 등을 포함하여 제출하고 빅데이터 플랫폼 활용에 장애가 없도록 지원사항에 명시 ❍ 하자보수 기간 중 안정적 서비스 제공을 위한 시스템 신증설 등 작업 수행 시 무중단 서비스가 가능하도록 시스템을 구축하여야 하며, 무중단 서비스가 불가능한 경우 주관부서와 협의하여 시스템 구축 ❍ 하자보수 기간 중 문제점이 발견되거나 보완사항이 필요하여 발주기관이 요구하는 사항에 대하여 제안사는 즉시 조치 ❍ 납품되는 검증대상 모든 장비는 시운전 종료시까지 빅데이터 통합 플랫폼과의 상호운영성, 보안적합성 검증에 적합하여야 하며, 검증에서 부적합 판정을 받은 장비는 대체.증설.보완 ❍ 제안시 검증방안을 제출하고 부적합일 경우 대체 등에 대한 확인서 제출 ❍ 플랫폼 안정화 방안(기간, 방법)에 대해 제안하고, 프로젝트 기간 중 구체적인 안정화 일정 및 계획을 서면 ❍ 검수완료 후 하자담보 책임기간 내 산출물에 대하여 발주기관이 회의 및 추가 자료를 요청하거나 산출물 보완을 요청할 경우 이에 적극 협조
산출정보		하자보수계획서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-02
요구사항 명칭		교육훈련지원 요구사항
요구사항 상세설명	**정의**	본 사업 수행 시 발주기관에 대한 기술지원 및 교육방안 제시
	세부 내용	❍ 효율적인 플랫폼 사용과 운영을 위한 **사용자 및 운영자 교육지원** - 교육계획 수립을 하되 목적, 내용, 대상, 일정, 장소 등에 대한 상세 내용 포함 - 사용자 교육은 시스템 및 단말기 활용을 위해 손쉽게 접근할 수 있도록 교육내용을 구성하고 사업대상별(본부, 지방조직 구분) 교육 실시

		- 운영자 및 사용자 매뉴얼 제작·제공하고, 사용자 매뉴얼은 시스템에서 제공하는 모든 기능 및 서비스 포함하여야 하며, 운영자 매뉴얼은 플랫폼 관리를 위한 모든 기능과 방법 포함 - 사용자·운영자 매뉴얼은 현재 구축·운영 환경에 맞도록 현행화하여 작성하되 문서 및 동영상 등을 활용하여 제작 - 상용 S/W에 대한 교육기관 등 해당업무 교육과정이 있을 경우 포함 ❍ 사업의 이해도를 높이기 위한 **특강 등 교육지원** - 교육은 공단 全 직원을 대상으로 하고, 1회 이상 교육 지원 - 주제 및 교육 장소 등은 발주기관과 협의하여 결정 ❍ 공단 업무 수행 능력 향상을 위한 **전문화 교육지원** - 전문화 교육은 전문강사를 초빙하여 1회(4일, 30시간) 이상 진행 - 외부강사 초빙 시 강사료, 부대비용 등은 일체 제안사 부담 ❍ 프로젝트 수행과정과 관련된 필요한 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법 제시 - 시스템의 전반적인 사용방법, 기능활용 교육, 운영자 모니터링 교육, 기술이전 수행, 업무산출물을 활용한 교육 실시 ❍ 기타 시스템 구축.운영 및 사업 추진에 필요하다고 판단되어 발주기관에서 요구하는 교육은 상호 협의하여 결정 ❍ 발주기관이 필요에 따라 요구할 경우, On-Site(위탁) 교육 실시 ❍ 요청 시 발주기관의 지방조직의 권역별 순회교육 지원 ❍ (교육공통) - 집체교육 인원, 교육시간 및 주제는 발주기관과 협의하여 결정 - 교육교안·교육자료 제작, 교육용 노트북 지원 등 교육기자재 및 교육에 필요한 소요경비는 사업자가 지원하는 것을 원칙으로 함
산출정보		교육일정표, 교육계획서, 교육자료, 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-03
요구사항 명칭		자문조직 구성 및 플랫폼 활용 활성화
요구사항 상세설명	**정의**	본 과제에 대한 외부 자문조직을 구성하여 운영
	세부 내용	❍ 빅데이터 플랫폼 사업추진조직 外 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 내외부 전문가로 구성된 자문조직 구성 ❍ 자문위원회는 외부전문가 3인으로 전문분야는 발주기관에서 지정하고, 자문위원회 운영을 위한 경비는 수행사 부담

		❍ 자문위원회 회의는 발주기관에서 지정한 장소에서 수행하고, 사업기간 중 2회 이상(각 회당 2시간 이상) 실시 ※ 기타 전화자문 및 Zoom 등 화상회의를 이용한 영상자문 등은 상호협의하여 수시 실시토록 지원 ❍ 플랫폼 활성화를 위한 설문조사 지원 및 플랫폼 오류 최소화를 위한 개선의견 수렴
산출정보		자문위원회 회의록

Ⅵ 제안서 작성 및 입찰 안내

1. 제안서의 효력

가. **제안서의 내용**은 사업수행업체로 선정된 후 계약서에 명시하지 않더라도 **계약서와 동일한 효력**이 있으며, 제안서와 계약서의 내용이 다른 경우는 계약서의 내용을 우선으로 한다.

나. 제안서의 변경은 발주기관의 요청 또는 승인에 따라 서면에 의한 경우에만 가능하고, 필요시 제안과 관련된 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 변경 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

2. 제안서 작성지침 및 유의사항

가. 제안서 작성지침

1) 본 제안요청서는 발주기관의 '생성형AI기반 교통AI빅데이터 융합플랫폼 서비스 고도화 사업'으로서 요구사항을 충분히 검토한 후 제안서를 작성하여 제시하여야 한다.

2) 사업계획과 제안요청 사항에 대해 구현방안과 추진전략, 추진계획 등이 제시되어야 하며, 제안요청서에서 추구하는 목표를 달성하기 위해 추가해야 할 사항이 있을 경우 추진방안과 제안사의 역할을 명확히 제시해야 한다.

3) 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 한다.

4) 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 「별지15호」의 제안요구조견표를 작성.제시하여야 한다.

5) 제안서는 목차에 따라 간결하고 명확하게 작성하며 분량은 아래와 같이 한다.

※ 권장사항: 제안서 250페이지 이내, 요약서 50페이지 이내 A4용지로 작성

6) 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며 불확실한 용어의 사용 및 추상적인 표현은 하지 말아야 한다.

나. 유의사항

1) 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 상황에 따라 보완지시.실격처리.감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있다.

2) 제안내용에 대한 확인.검증이 필요한 경우 제안사에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

3) 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 한다.

4) 제안서 평가는 발주기관의 평가기준에 의하여 평가한다.

5) 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상 책임을 져야 한다.

6) 모든 산출물은 지식재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하여야 하며, 지식재산권과 관련된 문제 발생 시 계약자가 모든 책임을 진다.

7) 제안요청서에 사업의 범위.내용 등을 상세하게 정의하지 못한 부분 중에서 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 상호간 협의 하에 사업범위에 포함시킬 수 있다.

8) 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 사업자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정(용역계약일반조건 제56조 참고)

계약목적물의 지식재산권은 주관기관과 사업자가 공동으로 소유하지만, 다만 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 주관기관, 사업자 및 전문기관간의 협의를 통해 저작권의 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음

※ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용 계획이 없음

9) 사업자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공 검토가 가능하며 단 공급자는 아래 내용을 준수하여야

함

가) 사업자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 사업자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출

나) 사업자는 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함

다) 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우,「국가계약법시행령」제76조 제2항 제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함

10) 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰 참가자의 부담으로 한다.

11) 제안사는 하도급 계약이 있을 경우에는 원도급자의 제안가격 대비 하도급 대금 지급 비율을 별지 서식으로 제안서에 포함하여 제출하여야 하며, 제안서에 포함된 하도급 승인신청은 계약 체결 후 7일 이내에 신청하여야 한다.

공 란
(뒷면에 계속)

3. 제안서 목차

구분		세부목차
정량적 제안서		1. 경영상태 2. 사업수행실적 3. 품질인증
정성적 제안서	Ⅰ. 일반현황	1. 제안사 일반현황 2. 수행조직 업무분장
	Ⅱ. 전략 및 방법론	1. 사업 이해도 2. 추진전략 3. 적용기술 4. 개발 방법론
	Ⅲ. 기술 및 기능	1. 시스템 요구사항 2. 기능 요구사항 3. 보안 요구사항 4. 데이터 요구사항 5. 시스템운영 요구사항 6. 제약사항
	Ⅳ. 성능 및 품질	1. 품질 점검 및 검토 요구사항 2. 품질 보증 3. 인터페이스 요구사항
	Ⅴ. 프로젝트 관리	1. 관리 방법론 2. 사업수행방안 3. 일정계획
	Ⅵ. 프로젝트 지원	1. 품질보증 2. 시험운영 3. 기술이전 및 교육훈련 4. 유지보수 및 하자보수 5. 기밀보안 6. 비상대책
	Ⅶ. 기 타	1. 하도급 계획 2. 전문업체 참여 3. 조견표

4. 세부작성지침

1) 정량적 제안서

연번	항목	작성방법
1	경영상태	○ 공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 각 구성사별 경영상태를 모두 제시해야 하며, 본 사업의 참여비율을 명시해야 한다. ※ 신용평가 등급 확인서 첨부
2	사업수행실적	○ 최근 3년간 사업 추진실적을 기재하여야 한다. (실적 사업별 실적증명서 및 관련 서류 첨부) ※ 별지18호, 19호 서식 첨부
3	품질인증	○ 「소프트웨어 진흥법」 제21조에 따른 소프트웨어프로세스 품질인증 등급 평가

2) 정성적 제안서

항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	○ 제안사의 일반현황 및 주요연혁을 명료하게 제시하여야 한다.([별지16호] 서식 활용) - 공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 각 구성사별 현황정보를 모두 제시해야 함
2. 수행조직 업무분장	○ 본 사업을 수행할 조직 및 공정단계별 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 공동수급 업체가 있는 경우 업무분장내역에 공동수급 업체별 참여비율 명시, 주사업자와 부사업자간 업무수행범위, 책임한계 상세정의, 주사업자의 조직운영 방안 제시
Ⅱ. 전략 및 방법론	
1. 사업 이해도	○ 제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다.
2. 추진전략	○ 제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소를 고려하여 합리적이고 타당한 대안)과 이를 통해 얻을 수 있는 효과를 분석하여 기술하여야 한다.
3. 적용기술	○ 제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시하여야 한다. 대상업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시한다. ※ 제안사는 기술적용계획 제시
4. 개발 방법론	○ 업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술한다. 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다. 제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응방안을 제시하여야 한다.
Ⅲ. 기술 및 기능	
1. 시스템 요구사항	○ 요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성 여부 제시하고, 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지관리에 대한 방안이 구체적으

	로 기술하여야 한다.
2. 기능 요구사항	○ 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적인 기술, 제안한 방안 및 기술의 적용방안을 제시하여야 한다.
3. 보안 요구사항	○ 요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다. 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가한다.
4. 데이터 요구사항	○ 데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.
5. 시스템운영 요구사항	○ 보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
6. 제약사항	○ 목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가한다.
Ⅳ. 성능 및 품질	
1. 품질 점검 및 검토 요구사항	○ 구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 품질 보증	○ 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 인터페이스 요구사항	○ 시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안이 구체적으로 기술되어 평가한다. 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.
Ⅴ. 프로젝트 관리	
1. 관리 방법론	○ 사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다. - 본 사업의 원활한 수행을 위한 프로젝트 관리방안을 제시하여야 한다.
2. 사업수행방안	○ 사업수행을 위한 조직, 기술, 프로세스, 경험과 역량 등 필수자원의 구성 및 관리방안, 활동계획을 구체적으로 제시하여야 한다. - 효율적인 사업수행을 위한 투입자원 구성 및 관리, 활동계획, 유사 프로젝트 사업 관리 경험, 위험·이슈 관리 역량 및 계획, 의사소통 방안 등
3. 일정계획	○ 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 우선순위, 기간(일정), 자원, 조직, 지원 및 점검, 업무보고계획 등을 제시하여야 한다. - 업무보고 종류: 착수보고, 중간보고, 완료보고, 월간보고, 주간보고, 수시보고 등
Ⅵ. 프로젝트 지원	
1. 품질보증	○ 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안을 제시하여야 한다.
2. 시험운영	○ 대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발 완료 후의 시스템의 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시한다.
3. 기술이전 및 교육훈련	○ 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 기술이전, 교육훈련 방법·내용, 교육일정, 교육훈련 등을 상세히 제시하여야 한다.
4. 유지보수 및 하자보수	○ 하자보수 및 유지보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
5. 기밀보안	○ 기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보

	보호 대책을 제시하여야 한다.
6. 비상대책	○ 안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시하여야 한다.
Ⅶ. 기타	
1. 하도급 계획	○ 하도급 계획이 있는 경우에는 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약 금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 상세하게 제시해야한다.
2. 전문업체 참여	○ 제안에 참여한 전문업체의 기술 및 자질, 활용방안 등을 제시하여야 한다 ※ 최근 3년 이내 국내외 유사사업 수행실적이 있는 경우에는 실적증빙자료 제출
3. 조견표	○ 모든 도입 또는 제안되는 규격, 구성요건에 대한 조견표를 작성하여 제출(제안요청 내용, 제안요청페이지, 수용여부, 제안사항, 제안페이지 등) - [별지15호 서식] 참조

Ⅶ 제안서 안내사항

1. 입찰방식

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)의 방법에 따른다.

나. 협상절차는 기획재정부 계약예규 "협상에 의한 계약체결기준" 및 본 용역사업의 제안요청서에 의한다.

다. 입찰방식: 제한공개경쟁입찰/협상에 의한 방법/총액/전자입찰

라. 입찰참가자격

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)」의 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격 보유 및 조달청 입찰참가자격등록증 소지 업체

3) 입찰참가 서류접수 마감일 현재「소프트웨어 진흥법 시행령」제53조 및 동 시행규칙 제17조에 의한 '소프트웨어사업자(분야: 컴퓨터 관련 서비스 사업[업종코드:1468])'와「정보통신공사업법」제14조에 의한 '정보통신공사업(업종코드: 0036)을 등록한 업체

4) 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산증명서 [세부품명:정보시스템개발서비스, 세부품명번호:8111159901] 를 소지한 업체

※ 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함.

5)「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」준수하며,「소프트웨어 진흥법」제48조제4항에 따라 **상호출자제한기업 집단에 속하는 회사**인 경우에는 **입찰에 참여할 수 없으며**, 계약체결일 기준으로 입찰자가 상호출자제한 집단에 속하는 회사일 경우에도 계약체결 불가(차순위자와 협상)

6) 공동수급

(가) 본 사업은 공동수급을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 국가를 당사자로

하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함

(나) 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 10% 이상이어야 함

(다) 공동수급은 공동이행방식을 원칙으로 하며, 공동계약운용요령 상의 공동수급표준협정서(공동이행방식)는 전자조달시스템을 통해 등록합니다.

마. 입찰참가 제한

1) 본 사업은 20억원 미만인 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항 및 `대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한'(과학기술정보통신부 고시)에 따라 대기업은 입찰참여 불가

2) 대기업인 소프트웨어 사업자의 참여가능 사업금액의 하한

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 기업	20억원 이상

2. 제안서 평가방법

가. 평가위원회 구성

평가위원 명단과 기술적평가의 세부평가기준은 조달청 기준 준용

나. 평가 및 협상대상자 선정방법

1) 기술평가(90%)와 가격평가(10%)를 실시하여 종합평가점수로 산출

※ 기술평가점수가 기술평가분야 배점한도의 85% 이상인 업체를 협상적격자로 선정하며, 협상적격자 중 고득점자 순으로 협상 실시. (단, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위자로 결정)

2) 차등점수제 적용

가) 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별표 19] 차등점수제 적

용 방식에 따라 평가하며, 순위 간 점수차 3점 적용

나) 차등점수제 적용 시 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 제12조 제2항과 정량평가를 합산한 기술능력평가 결과에 따라 입찰자 순위 결정

다) 1순위자에게 배점한도를 부여하고, 2순위부터는 순차로 선순위 점수에서 [별표 19] 제1호의 순위별 점수차를 감한 점수를 부여

다만, 원점수 기준의 순위별 점수차가 차등점수차보다 큰 경우에는 원점수의 점수차를 감한 점수 부여

라) 상세사항은 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 제12조(평가점수 산출) 및 [별표 19](차등점수제 적용 방식) 참고

3) 우선 협상대상자와 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상 실시

4) 제안서 평가위원회의 평가내용과 결과 관련 서류는 비공개

5) 협상적격자와 협상순위가 결정된 경우 서면통보하며, 협상부적격자에게는 통보 생략

6) 협상기준과 내용

가) 협상적격자가 제안한 과업내용, 이행일정, 시스템 설계내역, 제시가격 등의 제안서 내용을 대상으로 협상을 통해 내용의 일부 조정 가능

나) 발주기관에서 검토한 결과 불명확한 부분이나 누락된 사항 등 보완이 필요하다고 판단되는 내용은 협상대상에 포함 가능

3. 기술성 평가기준(정성적 평가 80점 + 정량적 평가 10점)

가. 평가항목

평가 항목	세부평가 항 목	평가기준	평가요소	배점
정성항목				
전략 및 방법론 (14)	사 업 이해도	사업수행계획이 사업목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다.	- 사업목표 및 특성 이해도 - 목표시스템 구성의 적정성	5
	추 진 전 략	요구사항 등 사업내용, 수행일정, 위험요소 등을 고려하여 추진전략이 타당하게 수립되었는지 평가한다.	- 추진전략의 타당성 - 실현가능성 및 창의성 - 요구사항 반영 적정성	4
	적 용	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후	- 플랫폼 구축기술 적정성	5

평가 항목	세부평가 항 목	평가기준	평가요소	배점
	기 술	확장성을 고려하여 적정하게 제안되었는지 여부, 현실적으로 실현가능한지 여부, 인공지능과 빅데이터 신기술이 적정하게 제안되었는지 평가한다.	- AI/빅데이터 기술 적용 - 플랫폼 확장성 고려여부 - 표준화/품질관리 방안 - 개발방법론의 적정성	
기술 및 기능(25)	시스템 요 구 사 항	사업수행에 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 시스템 장비구성 및 설치, 시스템 구축을 위한 세부추진방안을 요구사항에 비추어 평가한다. 특히, 제안장비의 기능성, 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성, 효율성 및 상호운영성 등 기능.성능 및 특징이 구체적이고 적절한지 평가한다.	- 제안시스템의 구체성 - 구축방안.계획의 타당성 - 장비규격 충족 여부 - 장비구성의 적정성 - 기능.성능 구현 방안 - 신뢰성.효율성 충족 방안 - 보안성 충족 방안 - 유지관리/확장성 구현 방안	5
	개 발 방법론	개발방법론의 타당성을 평가하고, 개발단계별 활동내용과 산출물이 적정하게 제시되었는지 여부와 개발적용 사례 및 기술.경험을 적절하게 활용하고 있는지 평가한다.	- 개발절차의 타당성 - 도구와 기법의 적정성 - 개발방법론의 적정성 - 개발산출물의 적정성 - 기술 및 경험 활용방안	4
	기 능 요 구 사 항	기능요구사항 및 제약사항 등에 비추어 구현방안의 구체성과 적정성, 실현가능성을 평가한다.	- 요구사항 분석 적정성 - 기능 설계방안의 적정성 - 실현가능성 및 타당성	5
	표 준 프레임워크 적 용	시스템을 효율적으로 개발하고 유지관리할 수 있도록 소프트웨어의 기본골격과 재사용 모듈 등 표준프레임워크의 사용계획과 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현가능한 적용방안을 적정하게 제시하였는지 평가한다.	- 표준프레임워크 이해도 - 프레임워크 사용계획 - 표준프레임워크 적용방안 - 실현가능성 및 적정성 - 적용경험 활용 방안 - 문제점 제시 및 해결방안	3
	보 안 요 구 사 항	기밀성.무결성 등 보안을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터와 기능, 운영접근을 통제하기 위한 관리/물리/기술 요구사항을 충족하는지 평가한다.	- 요구사항구현 적정성 - 기밀성/무결성 확보방안 - 관리/기술/물리 보안구현 - 개발보안 준수 방안	5
	제 약	시스템 구축.운영과 관련하여 지침 등	- 제약사항 이행의 적정성	3

평가 항목	세부평가 항 목	평가기준	평가요소	배점
	사 항	제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 방안이 수립되었는지 평가한다.	- 정보화사업 적용지침준수 - 기술적용계획의 적정성	
성능 및 품질(14)	성 능 요 구 사 항	성능요구사항 충족을 위한 구현 및 성능분석방안과 이를 위한 방법론과 성능분석도구가 구체적이고 적절한지와 구현방안 및 기술이 요구사항을 충족하는지 평가한다.	- 성능구현방안의 적정성 - 성능분석도구의 적정성 - 성능측정방법의 타당성 - 성능상 문제점 도출 및 해결방안	4
	품 질 요 구 사 항	품질관리 전담조직이 구성되어 있는지 평가하고 시스템 구축 全단계에서 품질관리계획이 구체적이고 적정하게 제시되고 있는지 평가한다.	- 품질점검계획의 적정성 - 품질관리조직의 전문성 - 품질관리계획의 구체성 - 리스크 및 이슈 관리방안	4
	테스트 요 구 사 항	목표시스템 운영과 관련하여 테스트 유형, 환경, 방법과 절차 등 테스트 수행 방안이 적정하게 수립되었는지 평가한다.	- 테스트 전담팀 운영방안 - 테스트도구 등 환경구성, 절차방안의 적정성	3
	인터페이스 요 구 사 항	사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스에 대하여 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	-시스템 인터페이스 구현의 적합성 -사용자 인터페이스 편의성	3
프로젝트 관리 (12)	일 정 관 리	사업수행 기간과 세부일정이 구체적이고 적절한지와 일정계획이 사업추진방법론에 제시된 단계별 공정사항과 연계하여 적절히 수립되었는지 평가한다.	- 일정관리의 적정성 - 단계별 공정사항 적정성 - 자원배분의 적정성 - 일정관리의 타당성	4
	위 험 이 슈 관 리	사업과 관련된 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험.이슈의 관리 절차 및 대응방안 등 위험.이슈 관리계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	- 위험관리 방안의 적정성 - 예상위험 및 대응방안 - 관리계획 구체성/타당성	4
	사업관리 방 안	사업수행을 위한 조직, 기술, 프로세스, 경험과 역량 등 필수자원의 구성 및 관리방안 활동계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	-사업수행조직의 적정성 -사업수행역량의 적정성 -사업수행프로세스 적정성 -사업관리활동의 적정성	4
프로	시 험	개발시스템의 시험운영을 위해 필요한	- 시험운영방법의 적정성	3

평가 항목	세부평가 항 목	평가기준	평가요소	배점
젝트 지원 (15)	운 영	시험운영방안 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	- 시험일정.운영의 구체성 - 시험운영기간 지원방안	
	교 육 훈 련	운영자(관리자) 및 시스템 사용자를 위해 제공.지원하는 각종 교육훈련 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	- 교육훈련 방법, 내용, 일정의 적정성 - 사용자 전문교육 방안 (인공지능, 빅데이터 등)	5
	유지보수 하자보수	유지보수 및 하자보수의 계획, 절차, 범위, 기간과 이와 관련된 활동 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	- 유지보수/하자보수 계획, 절차, 범위, 활동 적정성 - 계획과 활동의 구체성	4
	비 상 대 책	안정적인 시스템 운영.관리를 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 등 비상대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	- 백업/복구 대책 적정성 - 장애대응 대책 방안 - 비상대책의 구체성	3
정량항목				
사업수행 능력(9)	경영상태	회사채(또는 기업어음)에 대한 '신용평가등급에 의한 경영상태 평가기준'으로 평가		5
	수행사업 실적	실적금액 : 최근 3년간의 유사사업 수행실적 금액(공고일 기준)		4
품질 인증(1)	SP인증 등 급	「소프트웨어 진흥법」 제21조에 따른 품질인증 등급 평가		1
계				90

1) 기술성 평가(정성적 평가 및 정량적 평가)의 총 배점한도는 90점이며, 각 평가부문별 배점한도는 30점을 초과하지 못함

2) 각 평가항목은 5등급 내외를 기준으로 기술제안서별로 절대 또는 상대평가 하며, 상대평가 시 우열을 가리기 어려운 경우에는 동일한 점수를 부여할 수 있음

나. 정량적 평가

1) 경영상태(5점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.
3. 주1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.
4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)
5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

   (예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

2) 수행실적(4점)

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상~100% 미만	배점의 90%
40% 이상~70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

* 유사사업 인정범위 : 인공지능 및 빅데이터 관련 개발.구축.고도화.운영 사업(해당분야 HW 구축 실적 포함 가능)

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.
2. 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.
3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.
4. 실적 인정 범위와 제9조제8항제3호 나목 및 다목에 따라 실적평가를 제외하는 경우 실적평가 제외기준은 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.
5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지 제15호서식의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지 제16호서식 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함

다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서

라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음

마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.

6. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

7. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당계약을 이행할 출자 또는 분담업체의 실적으로 평가하며 6호의 평가방법에 따라 평가한다.

8. 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전·분할 전·사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.

가. 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가

나. 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리·의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

다. 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

3) 품질 인증(1점)

- 평가기준 : 입찰 공고일 전까지 유효기간 내에 있는 SW프로세스 품질인증을 획득한 경우 인증 등급에 따라 절대평가

<부여점수>

인증 등급	SP인증 3등급 /CMMI·SPICE 4~5	SP인증 2등급 /CMMI·SPICE 2~3	미부여
비율(%)	100	50	0
평점	1점	0.5점	0점

1. 「소프트웨어 진흥법」 제21조에 따른 소프트웨어프로세스 품질인증 등급 평가

2. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

4. 제출서류

가. 제안서류: ‘입찰공고문’ 참조

나. 기타 입찰에 필요한 서류: ‘입찰공고문’ 참조

5. 제안서 제출 일정 및 방법: '입찰공고문' 참조

6. 제안요청 설명회

가. 본 사업에 관한 제안요청 설명회는 개최하지 않으며, 문의사항은 제안 문의처로 연락

나. 제안 요청과 관련된 모든 질의는 한국도로교통공단에서 답변하며, 그 밖의 다른 경로로 얻어지는 정보는 공식적인 것이 아니며 부정확할 수 있으므로 이로 인한 제안서 요건에 맞지 않는 등의 불이익은 전적으로 제안 업체가 책임을 지며 부적격 판정의 사유가 될 수 있음.

다. 문 의 처

소 속	직위	성명	연락처	이메일
한국도로교통공단 데이터융합처	차장	안용주	(033) 749-5962	yongjuan@koroad.or.kr
	팀장	김정대	(033) 749-4934	isbncd89@koroad.or.kr
	차장	김용환	(033) 749-5264	yhkim@koroad.or.kr

7. 제안설명회(기술평가) 개최

가. 일시 및 장소 : 조달청 공고서에 의함

나. 평가기관 : 조달청

다. 제안서 발표 시 유의사항

1) 제안 설명은 제안사(주사업자)의 사업관리자(PM)가 직접 발표하여야하며, 사업관리자(PM)가 발표하지 않을 경우 발표 없이 제안서에 대한 서면평가로만 진행함. 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기하여야 합니다.

2) 사업관리자(PM)는 공동수급체 대표자 소속 임직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서 평가일 까지 계속 재직 중인 자이어야 합니다.

※ 평가 관련 상세사항은 제안서 접수 후, 추후 통보

8. 입찰시 유의사항

가. 하도급의 경우「소프트웨어 진흥법」제51조 및「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에

발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함

나. 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우「소프트웨어 진흥법」제51조에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 시행령 제48조 제1항에 해당하는 경우 그러하지 아니함

다. 하도급 계획서 제출 요청

본 사업의 과업 일부를 하도급하려는 경우 입찰 시 및 계약체결 시「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)의 별지 서식 제7호의 소프트웨어사업 하도급계획서 제출

라. 하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시

1) 하도급계약의 승인을 신청하는 경우,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성 여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급 계약을 승인함.

2) 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

마. 하도급 비율 제한

전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우,「소프트웨어 진흥법」제51조에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

※ 소프트웨어 진흥법 제51조 및 같은 법 시행령 제48조, 같은 법 시행규칙 제14조, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 (과학기술정보통신부 고시)

바. 제안서 인력은 단독 또는 공동수급 구성원의 자사인력으로 구성하여야 함

사. 공동수급체 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 발주기관의 승인을 얻지 못할 경우에는 공동수급체 구성원 자사인력으로 대체하여야 함

아. 공동계약의 경우, 공동수급 구성원 중 정당한 이유 없이 공동계약이행계획서에 따라 실제 계약에 참여하지 아니하는 구성원에 대해 부정당업자로 제재조치 등 입찰참가자격을 제한함

자. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 시행규칙 제14조 규정, 용역입찰유의서 제 12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 함

차. 입찰자는 발주기관으로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰 과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

9. 과업내용 심의 여부 및 변경에 관한 사항

가. (과업내용 확정 심의 여부) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (✔)개최 또는 ( )미개최 한 사업임

나. (과업내용 변경) 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

다. (적정 사업기간 산정) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제45조에 따른 적정사업기간 산정을 위해 과업심의위원회를 (✔)개최 또는 ( )미개최 한 사업임

라. (S/W사업 영향평가) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조, 제37조, 「소프트웨어 계약 및 관리감독에 관한 지침」제5조, 제6조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 (✔)실시 또는 ( )미실시 한 사업임

10. 제안서 보상

본 사업은 20억원 미만의 SW사업으로서 제안서 보상대상사업에서 제외

11. 기타사항

가. 하자담보 책임기간 및 범위 명시

1) 본 사업의 하자담보 책임기간은 발주기관의 검사에 의하여 사업의 완성을 확인한 후 H/W는 3년(네트워크 장비 1년) S/W는 1년간으로 한다.

나. 제안내용 자료요구

1) 제안사의 제안내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우 제안업체에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단합니다.

다. 안전계약 특수조건

1) 본 사업의 한국도로교통공단「안전계약 특수조건」(별지30호)을 준수하여 업무를 수행하여야 함

Ⅷ 별지서식

[별지1호] 정보화사업 착수계

[별지2호] 용역책임자계

[별지3호] 정량적 지표[자기평가표]

[별지4호] 청렴서약서

[별지5호] 보안서약서

[별지6호] 보안확약서

[별지7호] 정보화 용역사업 참여인원 신원 확인

[별지8호] 용역사업자 보안교육 결과서

[별지9호] 용역사업 전산장비 관리대장

[별지10호] 전산 장비(휴대용 저장매체 포함) 반출·입 대장

[별지11호] 용역사업 자료 인계인수 대장

[별지12호] 자료 인계.인수 확인서

[별지13호] 자료 회수 확인서

[별지14호] 자료 삭제 상세 리포트

[별지15호] 제안요구조견표

[별지16호] 일반현황 및 연혁

[별지17호] 자본금 및 매출액 (최근 3년)

[별지18호] 유사사업실적(최근3년)

[별지19호] 사업실적증명원

[별지20호] 사업수행 조직표

[별지21호] 서류열람 및 현장실사 신청서

[별지22호] 용역사업 보안점검 관리대장

[별지23호] 정보보호 규정 통보 확인서

[별지24호] 외주 용역사업 보안특약

[별지25호] 기술적용계획표 및 기술적용결과표

[별지26호] 사업자간 상호 책임 및 역할 분담표

[별지27호] 사업자간 상호협약서(계약서)

[별지28호] 조정사항 이행 확약서

[별지29호] 안전계약 특수조건

[별지30호] 인권존중의무 이행서약서

[별지31호] 원격접근 사용자(등록,변경,삭제) 신청서

[붙임] S/W사업 영향평가, 과업심의 결과, 상용소프트웨어 구매계획

[별지1호]

정보화사업 착수계

사 업 명			
계 약 번 호		계약년월일	년 월 일
계 약 금 액			
계약수행기간	년 월 일 ~ 년 월 일		

위의 사업의 착수계와 붙임서류를 제출합니다.

년 월 일

붙 임 : 1. 사업책임자계 1부
2. 사업수행계획서 1부
3. 청렴서약서 1부
4. 보안서약서 1부

사 업 자 직인

한국도로교통공단 이사장 귀하

[별지2호]

용 역 책 임 자 계

사 업 명			
계 약 번 호		계약금액	
계 약 수 행 기 간	년 월 일 ~ 년 월 일		

위의 사업에 대하여 당사의 사업책임자를 아래와 같이 선정하고, 계약업무에 관한 일체의 업무를 위임 하였기에 책임자계를 제출합니다.

사업책임자

성 명 : 인

직 위 :

년 월 일

사 업 자 직인

한국도로교통공단 이사장 귀하

[별지3호]

정량적 지표(자기평가표)

○ 심사대상 입찰자

업 체 명	
대 표 자	
업태구분	

○ 책임자 인적사항

담당부서	
직 위	
성 명	
연 락 처	(Fax)

분 야 별	배점	평 가 내 용		평가점수
계	10	경영상태, 수행실적, 기술 및 품질인증 자기평가		
1. 경영상태	5	신용도 등급	회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가 등급에 의한 경영상태 평가기준으로 평가	
2. 수행실적	3	최근 3년간 유사사업 실적금액	실적금액 : 최근 3년간의 유사사업 수행실적 금액(공고일 기준)	
3. 품질인증	2	SP인증등급	SW프로세스 품질인증 등급에 따른 점수	

※「정량적 평가」기준을 참조하여 자기평가 항목 작성

※ 증빙자료가 첨부되지 않는 사항은 평가에서 제외

[별지4호]

청렴 서약서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 조달청에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 입찰에 참여할 때 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직·간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 그러한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠습니다.

3. 회사 임·직원이 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등의 조치와 관련하여 당사가 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20 년 월 일

서 약 자 : ○○○회사 대표 ○○○ (인)

한국도로교통공단 이사장 귀하

[별지5호]

보 안 서 약 서

소속 / 직급 :
성　　명 :

본인은 한국도로교통공단(이하 공단)의 업무를 수행함에 있어 업무상 취득한 정보의 중요성을 깊이 인식하고, 이에 관련된 소관 업무가 공단에 관한 기밀임을 인정한다.

1. 본인은 공단의 업무를 수행함에 있어 아래의 내용을 준수한다.
① 공단 내의 전반적 정보습득이나 운영상의 기밀을 절대 누설하지 않으며,
② 업무수행을 통해 축적된 정보를 임의 도용하거나 방출하지 않으며,
③ 공단의 인프라 자원은 업무 용도로만 활용하며,(이메일/저장매체/전화/팩스 등)
④ 공단 내 운영상 불이익을 줄 수 있는 모든 내용을 외부에 유출하지 않으며,
⑤ 허락된 업무 이외의 업무는 일체 행하지 않으며,
⑥ 현행 정보보호 관련 제반 법령 및 규정을 준수한다.
⑦ 업무수행 중 지득한 제반 개인정보를 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

2. 위의 사항들에 대하여 재직(계약이행 기간) 중은 물론 퇴직(계약만료, 해지) 후에도 직무상 취득한 비밀사항을 제3자에게 일체 누설하지 않을 것을 서약하며 업무종료 후에는 관련 자료 일체를 반납하고 담당자 확인을 거쳐 퇴거 절차를 진행한다.

3. 업무를 통해 생성된 모든 생성물의 소유권은 공단에 있음을 인정하며, 정보의 무단유출 방지를 위하여 공단이 시행중인 통제 및 정기/비정기적인 점검에 동의한다.

4. 본인은 공단의 시스템을 이용함에 있어서 불법소프트웨어를 사용하지 않을 것이며, 만약 본인이 불법 소프트웨어 사용(바이러스 유포를 포함)으로 인하여 공단의 시스템에 손해가 발생할 경우 이에 대한 일체의 민형사상 책임을 진다.

5. 본인은 공단의 업무를 수행함에 있어 사용한 전산장비 및 소프트웨어, 데이터 등 유무형의 자산을 훼손 또는 멸실시킴으로써 공단에 손해가 발생할 경우 이에 대한 손해배상책임을 진다.

6. 본인은 상기 서약사항을 위반할 경우 관련 법령에 의거 엄중한 처벌을 받을 것이며, 그에 따른 일체의 민형사상의 일체의 책임을 질 것을 서약한다.

20　년　월　일

서명

한국도로교통공단 이사장 귀하

[별지6호-“**사업완료시**”]

보 안 확 약 서

서약업체 대표
업 체 명 :
직 위 :
성 명 : (서명 또는 직인)

본인은 한국도로교통공단 ( ) 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기(완전삭제)하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

20 년 월 일

한국도로교통공단 이사장 귀하

[별지7호]

정보화 용역사업 참여인원 신원 확인

사업명/사업기간		이름/생년월일	
소속/부서/직급		연락처	

정보화 용역사업 참여인원 신원확인을 위한 개인정보 수집·이용 동의서

공단은 중요 용역 사업을 수행하기 위하여 용역업체 참여인원에 대해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

□ 개인정보 수집·이용 내역 (필수정보)

수집·이용 항목	수집·이용 목적	보유기간
이름, 생년월일, 연락처	용역사업 인력 신원확인 (국가 정보보안 기본지침 제26조(용역업체 보안) 제2항)	3년

위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
그러나 동의를 거부할 경우 용역사업에 참여할 수 없습니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? 동의 □ 비동의 □

◎ 자가 체크리스트

항목		예	아니오	해당 없음	비고
1	금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자				국가공무원법 제33조제3호부터 제6의2호
2	금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자				
3	금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자				
4	법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자				
5	공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자				
6	계약을 이행할 때에 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자				국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조제1항 각 호
7	경쟁입찰, 계약 체결 또는 이행 과정에서 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하였거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자				
8	「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소프트웨어 진흥법」 및 그 밖의 다른 법률에 따른 하도급에 관한 제한규정을 위반(하도급통지의무위반의 경우는 제외한다)하여 하도급한 자 및 발주관서의 승인 없이 하도급을 하거나 발주관서의 승인을 얻은 하도급조건을 변경한 자				
9	사기, 그 밖의 부정한 행위로 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행 과정에서 국가에 손해를 끼친 자				
10	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」을 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격 제한의 요청이 있는 자				
11	「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제28조의2제2항에 따라 중소벤처기업부장관으로부터 입찰참가자격 제한의 요청이 있는 자				
12	입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계 공무원(제29조제1항에 따른 국가계약분쟁조정위원회, 「건설기술 진흥법」에 따른 중앙건설기술심의위원회·특별건설기술심의위원회 및 기술자문위원회, 그 밖에 대통령령으로 정하는 위원회의 위원을 포함한다)에게 뇌물을 준 자				
13	계약을 이행할 때에 「산업안전보건법」에 따른 안전·보건 조치 규정을 위반하여 근로자에게 대통령령으로 정하는 기준에 따른 사망 등 중대한 위해를 가한 자				
14	그 밖에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 대통령령으로 정하는 자 가. 입찰·계약 관련 서류를 위조 또는 변조하거나 입찰·계약을 방해하는 등 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자 나. 정당한 이유 없이 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 아니하거나 방해하는 등 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 자 다. 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 자				

위의 사항은 사실과 다름이 없습니다.

년 월 일

작 성 자 회사명(예. OO통신) 성명 인(서명 또는 날인)
공 단 확 인 자 OOO 처 성명 인(서명 또는 날인)

[별지8호]

용역사업자 보안교육 결과서

용역사업 참여 인력이 준수해야 할 보안사항에 대한 교육 결과를 다음과 같이 제출합니다.

사업명		수행부서	
사업기간		점검일	
교육강사 (공단직원)	이 름 (서명)		

교육 방법		
교육 내용	- 인원·장비·자료 등에 대한 보안조치 - 보안준수사항 위반시 손해배상 책임 - 누출금지 대상정보 및 부정당 업자 제재조치 - 보안특약 및 보안위규 사항 - 참여인원의 임의교체 금지 등 - “[별지 제5호] 보안서약서” 확인 및 서명 - “[별지 제23호] 정보보호 규정 통보 확인서” 확인 및 서명	
교육 결과	-	
증빙 자료 (사진)		

순번	소속명	성명	서명
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

[별지9호]

용역사업 전산장비 관리대장

사업명		수행부서	
업체명		사업기간	

연번	소속	사용자	단말기			비고
			관리번호	모델명	시리얼번호	

[별지10호]

전산 장비(휴대용 저장매체 포함) 반출·입 대장

사업명		수행부서	
사업기간		결재/점검일	

장비 종류 (시리얼 번호)	반출입 일시			부서 (업체)	사용자	반입/반출 사유	악성코드 확인결과	업무자료 반출대책	점검자 확인
	일자	반입 시간	반출 시간						
PC (DELL Optiplex 990)	2013.1.		18 : 00	OOOOO	OOO	불용처리(재사용)		완전삭제SW로 포맷 후 반출	
서버 (HP DL380 G5)			18 : 00			불용처리(부팅불가)		디가우징 후 반출	
노트북 (LG XNote LGC40)			09 : 00	OOOOO	OOO	하드디스크 교체		디가우징 후 반출	
USB HDD (삼성 SSD 830)		:	12 : 00			장애 디스크 복구		보안각서 징구	
			12 : 00			장비 수리(디스크 분리 가능)		디스크분리, 보안서약서	
			12 : 00			장비 수리(디스크 분리 불가)		보안서약서, 업무자료삭제	
USB 메모리 (Sandisk Cruzer)			13 : 00			국회 제출		보안담당관 확인 후 반출	
			14 : 00			인사발령/퇴직		완전삭제SW로 포맷 후 반출	
	2014.1.	10 : 00				용역사업 장비 반입	미감염		
			18 : 00			용역사업 장비 반출		완전삭제SW로 포맷 후 반출	
			18 : 00			용역사업 종료		완전삭제SW, 보안확약서	

[별지11호]

용역사업 자료 인계인수 대장

사업명		수행부서	
업체명		사업기간	

※ 용역업체에 '누출금지 대상정보'를 전달하지 않는 사업의 경우 아래를 읽고 서명하시기 바랍니다.

본 사업에서는 용역사업 참여 인력에게 **'누출금지 대상정보'를 전달하지 않음**을 확인합니다.

20 년 월 일 공단 용역사업담당자 (서명)

연번	자료명 (자료형태)	인계일 (시간)	회수일 (시간)	인계자		인수자		회수자	
				소속	확인 (서명)	소속	확인 (서명)	소속	확인 (서명)

[별지12호]

자료 인계·인수 확인서

인 계 자	소 속	한국도로교통공단
	직 위	
	성 명	
인 수 자	소 속	사업자명
	직 위	
	성 명	
자료 인계 인수 내용	-	

위와 같이 한국도로교통공단 자료의 인계 및 인수를 확인합니다.

20 년 월 일

인계자: (인)

인수자: (인)

한 국 도 로 교 통 공 단

[별지13호]

자료 회수 확인서

회 수 자	소 속	한국도로교통공단
	직 위	
	성 명	
반 납 자	소 속	사업자명
	직 위	
	성 명	
자료 회수 내용	-	

위와 같이 보관 자료의 회수 및 반납을 확인합니다.

20 년 월 일

회수자 : (인)

반납자 : (인)

한 국 도 로 교 통 공 단

[별지14호]

※ 아래 양식은 단순 참고용이며, 완전삭제(EDE) 프로그램으로 자동 생성된 내용을 서명하여 제출

자료 삭제 상세 리포트	
지정된 대로 자료 삭제가 정상적으로 실행되었습니다. 국가정보원과 국가표준방식에 의한 영구 삭제 처리가 되었음을 보증합니다. 장착된 하드디스크(들)의 자료가 영구히 삭제되었음을 아래와 같이 기술합니다.	
하드웨어 상세 리포트	
삭제 정보	
삭제된 디스크	* /dev/sdb , Size: 320072933376 byte
삭제 결과	* 삭제 성공
불량 섹터	* 없음
삭제 방법	* 국가정보원(3)/ NIS-II
삭제 횟수	* 1 회
삭제 시작 시간	* 20XX/XX/XX XX:XX:XX
삭제 종료 시간	* 20XX/XX/XX XX:XX:XX
총 소요 시간	* OO시간 OO분 OO초
하드웨어 정보	
프로세서	* Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz
메모리	* 874232 kB
디스크	* /dev/sdb: 320.0 GB, 320072933376 bytes [Model:ATAHitachiHTS54323Serial:E2034243XXXXXX]
기타 정보	
회 사	* 한국도로교통공단
부 서 명	* *해당 부서명 또는 사업자명(용역사업 수행시) 기입*
담 당 자	* *완전삭제 대상 자산의 실제 사용자명 기입*
장치관리번호	* *서버·PC·노트북 등 완전삭제 대상 자산의 제조사, 모델명 기입*
출력날짜	* 20XX년 XX월 XX일
출력시간	* XX시 XX분 XX초
일시: *부서 보안담당자 서명일 기입*, 분임 정보통신보안담당자: *친필 서명 또는* (인)	
일시: *부서 보안담당관 서명일 기입*, 분임 정보통신보안담당관: *친필 서명 또는* (인)	

[별지15호]

제안요구조견표

연번	제안 조견표				
	구분	필수 제안 사항	제안요청서 해당 페이지	반영여부 (○, ×)	제안서 해당 페이지
1	필수	ㅇ제안요청내용 - ㅇ제안내용 : -			
2	필수	ㅇ제안요청내용 - ㅇ제안내용 : -			
3	필수	ㅇ제안요청내용 - ㅇ제안내용 : -			
4	필수	ㅇ제안요청내용 - ㅇ제안내용 : -			
5	필수	ㅇ제안요청내용 - ㅇ제안내용 : -			
:					
:					

◦ 조견표는 제안서에 포함하여 제출하고 착수계 제출 시, 제안협상내용을 포함하여 재작성 제출한다.

◦ 조견표는 전체 제안요구를 포함하여야 한다.

◦ 조견표가 제안서 상세 내용과 다를 경우, 제안협상 시 내용을 조정토록 한다.

◦ 조견표 허위기재 시, 공단은 적정한 제재를 조치할 수 있으며 입찰무효 처리할 수 있다.

[별지16호]

일반현황 및 연혁

□ 일반사항

법 인 명			대표자	
사업의 종류 (업태, 종목)				
주 소				
연 락 처	전 화		FAX	
회사설립 년 월 일				
해당부문 사업기간	. . . ~ . . . (년 월)			
회 사 연 혁				
기 타 사 항				

□ 인원현황

□ 조직도

주)

공동수급 방식인 경우 주사업자 및 부사업자별 별지로 작성하되, 조직도 중 본 사업에 참여하는 부서를 표시

[별지17호]

자본금 및 매출액(최근 3년)

회사명 : (단위 : 천원)

구 분			20 년	20 년	20 년	합 계	평 균
자본금							
매출액	컨설팅 부문	BPR/ISP					
		전략컨설팅					
		보안컨설팅					
		감리					
		기타					
	상용 S/W 부문						
	H/W 부문						
	시스템 개발 부문						
	○○ 부문						
	○○ 부문						
	합계						
자기자본비율 (자기자본/총자산)							
유 동 비 율 (유동자산/유동부채)							

신용평가등급			
회사채에 대한 신용평가등급		등급평가일	
기업어음에 대한 신용평가등급		등급유효기간	
기업신용평가등급			

주) 1. 결산 공고되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서 등 회계자료를 첨부한다.
2. 신용평가등급, 등급평가일, 등급유효기간 등이 명시된 '신용평가 등급 확인서'를 제출한다.

[별지18호]

유사사업실적(최근3년)

가. 주요 사업 내용

○ 회사명 :

연번	①계약명	사 업 기 간	② 계약금액 (단위:천원)	발주처	③수행내용(간략)	④타사와 공동 프로젝트 수행여부	⑤ 증빙 번호	비고
계								

주)1. 계약명 : 연도순으로 기재하며 유사사업 인정범위에 해당하는 것만 해당건수별로 기재한다.

※ 유사실적 : 공고일 기준 최근 3년 이내 **준공한** _____분야 사업

※ 현재 수행중인 사업은 비고란에 "수행중" 표기(※ 정량적 평가에는 반영되지 않음)

2. 계약금액 : **공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재**한다.
3. 구체적 업무수행 내용 : 수행작업 내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획 수립 등)로 작성한다.
4. 타사와 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재한다.
5. 실적의 증명은 [별지11호]「사업실적증명원」(사본의 경우 원본대조필) 또는 한국소프트웨어산업협회에서 발행하는 '이행실적확인서'를 제출하며, 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 '증빙번호' 란에 해당증명첨부서류의 페이지를 기재

※ 증거서류 제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

※ 기재된 내용의 확인 결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리한다.

나. 계약건별 내역

<table>
<tr><td>계약명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>발 주 처</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>계약기간</td><td>착수일
~
완료일</td><td>20 . .
~
20 . .</td><td>계약금액
(천원)</td><td></td></tr>
<tr><td>사업책임
기 술 자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">1. 사업목적</td></tr>
<tr><td colspan="5">2. 사업의 중요사항 및 수행한 업무내용</td></tr>
</table>

[별지19호]

사 업 실 적 증 명 원

1. 사 업 명	
2. 총 계약 금액	(참여지분율 : %)
3. 계 약 일 자	
4. 착 수 일 자	
5. 완 료 일 자	

6. 사 업 내 용

※ 공동수급 시 참여지분율 표시

귀사에서 발주한 사업에 대하여 폐사에서 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다.

202 년 월 일

주 소 :

상 호 :

대표자 :

위 사실을 증명합니다.

202 년 월 일

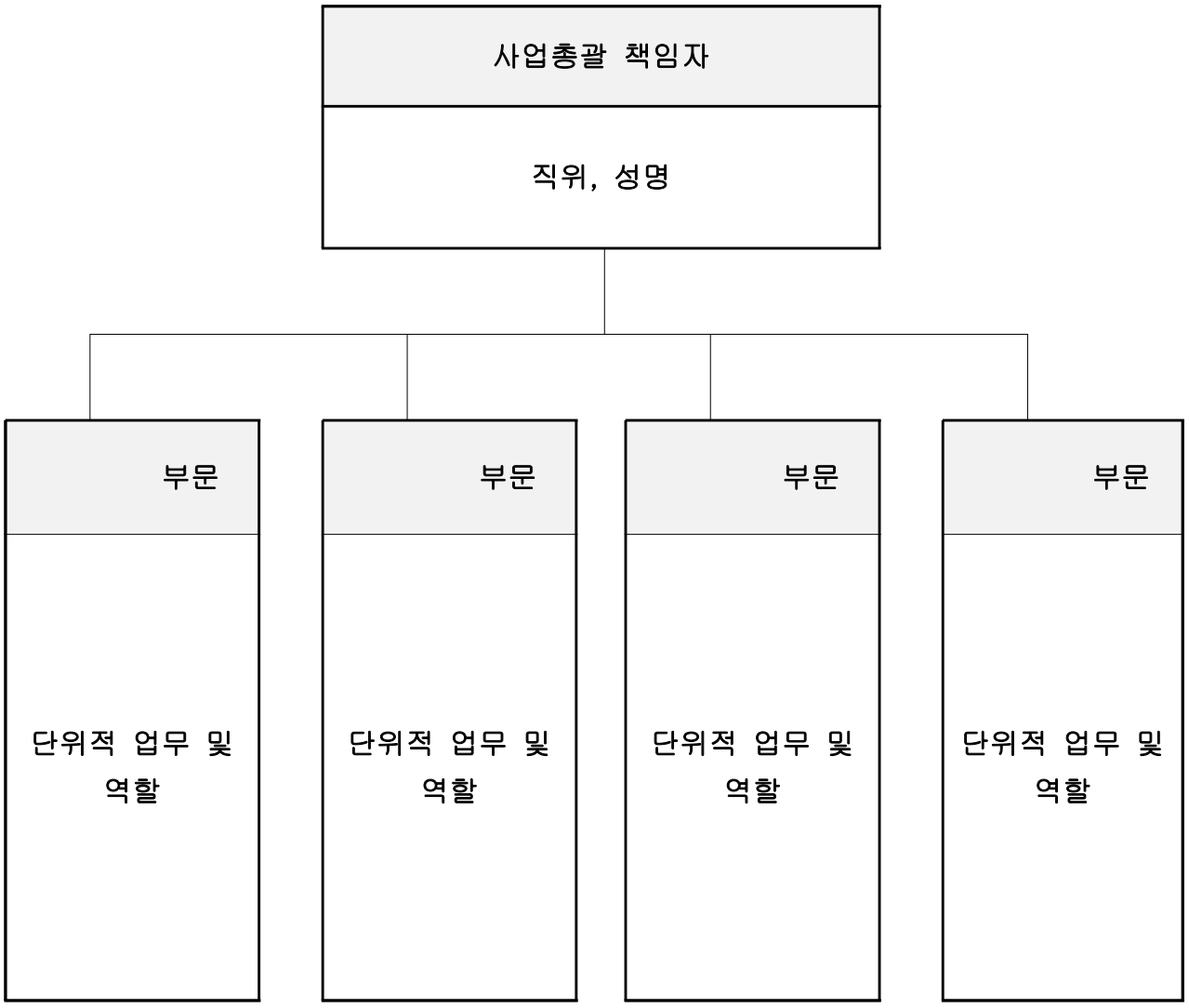
주 소 :

상 호 :

대표자 :

[별지20호]

사업수행 조직표



◎ 추진팀 관리방안 제시

[별지21호]

서류열람 및 현장실사 신청서	
사 업 명	
발주기관	한국도로교통공단
신 청 내 용	
한국도로교통공단「 」제안서 작성에 필요한 서류열람 및 현장실사를 위하여 아래와 같이 신청합니다.	
업체명	
목 적	
방문인원(명)	책임자 외 명
주소 및 연락처	
서류열람 및 현장실사	○ 희망일자 : ○ 예상시간 : ○ 참가인원 :
신청업체명 : 주 소 : 대 표 자 : (인)	

한국도로교통공단 이사장 귀하

□ 본 사업 공고 후 사업담당자에게 사전 문의 후 해당 양식을 작성하여 이메일 (yongjuan@koroad.or.kr)로 신청

□ 현장방문 시, 보안서약서를 별도 작성하여 현장에서 제출

[별지22호]

용역사업 보안점검 관리대장

사업명		수행부서	
사업기간		점검일	

구분	점검 항목	점검자 확인
참여인원 보안관리	‘정보 누출’ 금지조항 및 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서	
	비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육	
	제안요청서, 계약서 등에 명시된 보안대책 이행여부 점검	
자료 보안관리	산출물 저장 / 관리 상태 점검	
	PC 및 휴대용 저장매체에 공단 대외비 자료 저장 여부	
	공단에서 제공한 중요 출력물의 보관 상태 점검	
사무실 · 장비 보안관리	비인가 유무선 통신 사용 여부	
	비인가 PC/노트북의 휴대·반입 여부	
	용역업체 사용 전산망과 공단 전산망의 분리여부(VLAN분리포함)	
	용역업체 직원 PC를 통한 내부 정보시스템 접근 여부	
	기관 외부에서의 원격 접속·작업 여부	
PC 보안관리	용역업체의 사용 PC 및 노트북 수	
	정품 S/W 설치 여부*	
	웹 브라우저 아이디·비밀번호 자동 저장 기능 사용 여부*	
	P2P, 웹하드, 메신저 등 불필요한 프로그램 설치 여부	
	PC에 설치된 운영체제 및 응용프로그램 최신상태 유지 여부 (미적용 PC 수)	(수량기입)
	백신프로그램 자동 업데이트 및 실시간 감시기능 사용 여부 (미적용 PC 수)	(수량기입)
	PC 비밀번호 및 화면보호기 설정 여부(미설정 PC 수)	(수량기입)
	내부정보유출방지시스템(DLP) 설치 및 정책 적용 오류 여부 확인 (미설치 또는 정책 적용 오류 PC 수)	(수량기입)
점 검 확 인	부서명: 담당자:	(인)

* 표시는 기존 양식(정보통신보안업무 지침 별지·양식 내 [서식 제16호])에서 추가된 점검 항목

[별지23호]

정보보호 규정 통보 확인서

본인은 한국도로교통공단의 다음 정보보호 요구사항을 준수하겠습니다.

1. 일반사항

가) 공단의 정보보호 규정, 지침 및 매뉴얼을 준수한다.
나) 공단의 자산에 접근하기 위해서는 공단의 접근 통제 절차를 준수한다.
다) 공단은 계약서의 보안사항을 준수하고 있는지를 감사할 권한을 가진다.
라) 공단의 감사 시 필요한 근거 자료를 제공하고 현장 실사에 적극 협조한다.

2. 참여 인력에 대한 보안관리

가) 참여직원에 대해서 각 개인의 친필 서명이 들어간 보안확약서를 제출한다.
나) 참여직원은 임의로 교체할 수 없으며, 교체 시 공단의 승인을 받는다.

3. 제공 자료에 대한 보안관리

가) 업무 수행을 위해 제공하는 내부 자료는 자료관리대장을 작성하여 인수시 직접 서명한다.
나) 제공된 내부 자료에 대해 복사 및 외부반출을 할 수 없으며, 업무 완료 후 공단에 반환한다.
다) 제공된 내부 자료는 매일 퇴근 시 반납한다. 다만, 대외비문서를 제외한 일반문서는 외부자에 제공된 사무실에 잠금장치가 된 보관함이 있을 경우 이를 보관함에 보관할 수 있다.
라) 공단은 외부자에 제공된 사무실에 보관된 자료에 대해서는 수시로 확인할 수 있다.

4. 장비에 대한 보안관리

가) PC(노트북 포함)는 반입시마다 최신 바이러스 백신프로그램 설치와 바이러스 감염 여부를 확인한다.
나) 업무 수행을 위해 반입된 PC는 업무 종료 시까지 반출을 할 수 없다.
다만, 불가피한 경우 공단의 승인 후 반출할 수 있다.
다) USB 등의 보조기억매체는 사용할 수 없다. 다만, 불가피한 경우는 공단의 승인 후 사용할 수 있다.
라) 업무 종료 시 PC 및 사용된 보조기억매체는 완전 삭제하고 공단의 승인 후 반출한다.

5. 내외부망 접근에 대한 보안관리

가) 사용자계정(계정)은 하나의 그룹으로 등록하고 사용자계정별로 정보시스템에 접근권한을 부여토록 한다.
나) 사용자계정별로 부여된 권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기토록 한다.
다) 공단은 사용자별로 부여한 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력을 확인할 수 있다.
라) 담당자는 서버 관리자로 하여금 내부 서버에 대한 접근기록을 확인하도록 한다.
마) PC(노트북 포함)는 인터넷 연결을 금지한다. 다만, 불가피한 경우는 필요한 보안조치를 실시하고 공단의 확인 후 사용한다.

6. 기타 산출물에 대한 보안관리 등

가) 업무 수행 시 생산되는 모든 산출물은 담당 부서의 파일서버에 저장하거나, 공단에서 지정한 PC에 저장한다.
나) 업무 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록은 공단이 인가하지 않은 자에게 제공.대여.열람을 금지한다.
다) 업무 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록의 소유권 및 지적재산권은 공단에 있다.
라) 제3자에 의한 보안사고 발생시 민.형사상의 모든 법적 책임은 제3자에게 있다.
마) 보안사고 발생시 또는 인지 시에는 즉시 공단에 통보한다.

위 사항을 한국도로교통공단으로부터 통보받고 인지하였음을 확약합니다.

년 월 일

소속 :

이름 : (서명)

[별지24호]

외주 용역사업 보안특약

① 사업자는 한국도로교통공단의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치 하고 [별표2]의 보안위약금을 한국도로교통공단에 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서 및 사업수행계획서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 도로교통공단은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업자는 도로교통공단의 요청이 있을 시 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별지24호-별표1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보.신상정보 목록 유출 다. 비공개 문서·자료 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업 참여 제한 (부정당업자 등록) ○ 위규자 및 감독자 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보.신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비.시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드.P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발.하자보수 시 허가없이 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 보안관련 프로그램 강제 삭제 바. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 사. 노트북PC 등 전산장비 무단 반.출입 아. 비인가 통신시설(무선공유기,스마트폰 테더링) 운용.교신	○ 위규자 및 감독자 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 및 감독자 경징계 ○ 위규자 및 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별지24호-별표2]

보안 위약금 부과 기준

□ 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	총 사업비의 5%	총 사업비의 2.5%	총 사업비의 0.25%

□ 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

□ 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별지24호-별표3]

누출금지 대상정보

용역사업 관련 누출금지 대상정보의 범위
① 공단 소유 정보시스템의 내.외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 ③ 사용자계정.비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 ⑤ 침입차단시스템.방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터.스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 ⑥「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑦「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보 ⑧「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비 ⑨ 보안업무취급요령 등 공단 내부규정에 따른 공개불가 자료 ⑩ 정보통신망 취약점 분석.평가 결과물 ⑪ 기타 공단이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별지25호]

[○] 기술적용계획표, [ ] 기술적용결과표

사업명	
작성일	20 . . .

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 지능정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) o 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) o 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) o 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규)

구분	항 목
	o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) o 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) o 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시) o 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) o 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 o 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	○				
	o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침	○				
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1		○			HTML5 적용
	- XHTML 1.0	○				
	- XML 1.0, XSL 1.0	○				
	- ECMAScript 3rd	○				
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)				○	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3	○				
서비스 전달 프로토콜	IPv4	○				
	IPv6				○	

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0				○	
	- UDDI v3				○	
	- RESTful	○				
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0	○				
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				○	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0				○	
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				○	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.		○				
o 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.		○				
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				○	
	o 부가통신: VoIP - H.323				○	
	- SIP				○	
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 :	○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기반 환경	- POSIX.0					
	- UNIX				○	
	- Windows Server				○	
	- Linux	○				
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android				○	
	- IOS				○	
	- Windows Phone				○	
데이터베이스	o DBMS - RDBMS	○				
	- ORDBMS				○	
	- OODBMS				○	
	- MMDBMS				○	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000	○				
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	○				

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		○				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		○				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드		○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
표준화 추진지침"에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부 장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 공통표준용어 o 공공데이터 관리지침	○				
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01/HTML 5	○				
	o 동적표현 - JSP 2.1	○				
	- ASP.net				○	
	- PHP				○	
	- 기타 ( )					
프로그래밍	o 프로그래밍 - C	○				
	- C++	○				
	- Java	○				
	- C#	○				
	- 기타 ( )					
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0				○	
	- SOAP 1.2				○	
	o 문자셋 - EUC-KR	○				
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)	○				

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		○				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.			○			OTP 사용
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선·조치하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	○				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼	○				
	o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	○				
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재・사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품	○				
	- SSO제품	○				
	- 디스크・파일 암호화 제품	○				
	- 문서 암호화 제품(DRM)등				○	
	- 메일 암호화 제품				○	
	- 구간 암호화 제품	○				
	- 키보드 암호화 제품				○	
	- 하드웨어 보안 토큰				○	
	- DB암호화 제품	○				
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품	○				
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단	○				
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				○	
	- 통합보안관리	○				
	- 웹 응용프로그램 침입차단				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- DDos 대응				○	
	- 인터넷 전화 보안				○	
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 접근통제				○	
	- 네트워크 자료유출방지				○	
	- 망간 자료전송	○				
	- 안티 바이러스				○	
	- 가상화(PC 또는 서버)				○	
	- 패치관리	○				
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제	○				
	- DB접근 통제	○				
	- 스마트카드				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구				○	
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부	○				
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)	○				
	o 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인	○				
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증	○				
	- 암호지원	○				
	- 정보 흐름 통제	○				
	- 보안 관리	○				
	- 자체 시험	○				
	- 접근 통제	○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 전송데이터 보호	○				
	- 감사 기록	○				
	- 기타 제품별 특화기능				○	
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	○				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	○				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	○				
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	○				

※ 최신 기준은 '국가정보원 홈페이지 참조

[별지26호 서식]

사업자간 상호 책임 및 역할 분담표

STEP	TASK	Activity	책임소재	
			통합 사업자	SW 공급자
준비	조직구성			
	일정계획수립			
	착수 보고회			
현황분석	현황자료 수집/분석	해당 업무 인수 인계		
		SW 설치 관련 현황 자료 정의		
		SW 현황자료 이전자료 확보		
	현행 문제점 및 개선 방안 도출	RFP 요구 사항 대비 SW 기능 만족여부 검토		
	통합 시스템 설치 환경 및 구성 분석			
	고객 인터뷰	발주기관 요구사항 분석		
	요구사항 정의 및 확정			
	구축 대상 및 범위 상세화	상세 구축 범위 선정 및 승인 검토		
설계	시스템 구성 방안 수립			
	시스템 설계			
	시스템간 연동 범위 및 규격 정의	인터페이스 범위 및 방식 정의		
	시스템간 연동 설계	인터페이스 설계		
	시스템 설치 계획 수립	시스템 도입에 대한 H/W 설치 계획 수립		
		분리발주 SW 설치 계획 수립		
시스템구축	장비 설정	시스템 환경 설정		
		시스템 SW 설치 및 환경 설정		
	단위 시스템 테스트	분리 발주 SW 기능 테스트		
		분리 발주 SW 아키텍쳐 테스트		
	시스템 연동 구현			
테스트	테스트 시나리오 구성	분리 발주 SW 연동 테스트 시나리오 구성		
		통합 테스트 시나리오 작성		
		통합 테스트 시나리오 검토 및 승인		
	연동 테스트 수행	연동 테스트 수행		
		연동 테스트 수행관리 및 감독		
	통합 테스트 수행	통합 테스트 수행		
		통합 테스트 수행관리 및 감독		
	전체 시운전 시행			
검수및종료	운영 및 관리 매뉴얼 작성	분리 SW외 운영자/사용자 매뉴얼 작성		
		분리 SW 운영자 메뉴얼		
	운영자 교육	분리 SW외 운영자 교육		
		분리 SW 운영자 교육		
	시스템 검수	연계 및 통합 테스트 검수		
		분리 SW 검수		
	종료 보고회			

[별지27호 서식]

사업자간 상호협약서(계약서)

△△△주식회사(이하 “시스템통합사업자”)와 (이하 “SW공급자”)는 □□□시 “○○○사업”(이하 “본건 사업”)과 관련하여 다음과 같이 상호협약 계약(이하 “본 계약”)을 체결한다.
- 일괄발주사업명 : ○○○사업
- 분리발주사업명 : ○○○사업

제1조 (계약의 목적)
본건 사업은 발주자에 의하여 ○○개의 별도사업으로 분리발주된 사업인바, 본 계약의 목적은 본건 사업을 수행함에 있어 시스템 통합업무를 성공적으로 하기 위하여 시스템통합사업자, SW공급자 상호간의 역할 및 책임을 명확히 함에 있다.

제2조 (역할 및 책임)
(1) 시스템통합사업자, SW공급자의 역할 및 책임은 별첨과 같다.
(2) 시스템통합사업자와 SW공급자는 각각 별첨에 명시된 역할 및 책임을 가지고 사업을 수행하며, 별첨에 명시되지 않은 사항에 대해서는 각자의 사업범위 내에서 상호 협조한다.

제3조 (지원 및 협조)
시스템통합사업자의 역할 수행은 시스템통합사업자가 시스템통합사업자의 사업범위 내의 시스템통합업무를 실행함에 있어 SW공급자가 시스템통합사업자가 요구하는 내용 및 수준의 제반 지원 및 협조를 성실히 이행하는 것으로 한다. 다만, SW공급자는 시스템통합사업자가 요구사항이 사업범위에 비추어 타당하지 아니하다고 판단될 경우 시스템통합사업자와 SW 공급자간 협의를 통해 요구사항의 내용 및 수준을 조정하는 것으로 한다.

제4조 (면책)
본건 사업 수행과 관련하여 SW공급자가 설치/납품하는 SW의 기능, 성능, 품질상의 문제로 인하여 발생하는 시스템하자 및 사업지체에 대해서는 시스템통합사업자는 그 책임을 분담하지 아니한다.

제5조 (시정사항 및 통합업무 관련 요구사항 처리 등)
(1) 시스템통합사업자는 SW공급자에게 품질, 공정, 일정 기타 통합업무 관련 SW공급자의 업무범위에 해당되는 사항의 이행 및 시정을 요구할 수 있으며, SW공급자는 그 요구에 응하여 적기 처리하여야 한다.
(2) SW공급자는 제1항에 따른 시정사항 치유 그 처리 결과를 시스템통합사업자에게 보고하고, 시스템통합사업자는 조치내용에 대한 발주자의 승인을 받아 SW공급자에게 통보하는 것으로 한다.
(3) 본건 사업 수행과 관련하여 SW공급자와 사업자의 업무범위에 해당되는 사항에 대한 시스템통합사업자의 시정요청 또는 요구사항 처리를 위한 회의 요청 등이 있을 경우 분리발주사업자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 이에 응하여야 하며, 회의 결과를 준수하여야 한다.

제6조 (분쟁 및 조정)
(1) 시스템통합사업자와 SW공급자는 본 계약과 관련하여 상호 이견이 있을 경우 상호 협의하여 해결하고, 협의가 이루어지지 않은 경우에는 관련 법령 또는 상관행에 따른다.
(2) 제1항에 의하여 해결되지 않은 경우, 양 당사자의 합의하에 발주자, 시스템통합 사업자, SW공급자가 참여하는 분쟁조정위원회에서 협의하여 조정할 수 있다.
(3) 소송으로 분쟁을 해결하고자 하는 경우에는 특별한 약정이 없는 한 ○○지방법원에 소송을 제기한다.

[별지28호 서식]

조정사항 이행 확약서

일괄발주사업명 : ○○○사업(일괄발주)

분리발주사업명 : ○○○사업(DB성능 모니터링 도입)

○○○사업(APM 도입)

1. 귀 기관의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 당사는 상기 사업의 성공적이고 원활한 수행완료를 위하여 구성하는 상호협의회(구성 및 운영은 ○○○부에 위임)에 참여하여 사업수행에 관련된 제반 사항을 협의를 하겠습니다.
3. 당사는 상기 사업과 관련하여 시스템통합사업자와 SW공급자가 분쟁발생 시 상호협의회에서 결정하는 조정사항을 사업수행계획서에 등 사업범위 내에서 사업기간 내에 이의 없이 성실하게 이행하겠습니다. 단, 법원의 판결이나 중재법에 의한 중재 등을 신청 할 수 있는 권리를 제한하지는 아니합니다.
4. 또한, 상기 사업 내용에 속하나 책임소재가 명확하지 않은 사항에 대해서는 상호협의회에서 문제를 신속히 해결하고, 사업자간 구상 등에 관한 사항은 민사로 해결할 것을 서약합니다. 단, 각 사업별 계약상 의무이행에 대해 연대책임을 부담하지는 아니하며, 책임의 범위 및 역할은 사업자간 상호협약계약에 따릅니다.

20 . . .

사업자명

대표이사 직인

[별지29호]

안전계약 특수조건

제1조(목적)

이 안전계약 특수조건은 한국도로교통공단(이하 '당사'라 한다)와 계약상대자가 체결하는 총가 공사(설치조건부 구매 포함).용역계약에 있어 계약일반조건 외에 산업재해예방을 위한 안전준수 의무 등 안전관리를 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

① "산업재해"란 노무를 제공하는 자가 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

② '중대재해'라 함은 산업재해 중 사망 등 피해 정도가 심한 것으로서, 산업안전보건법령으로 정하는 아래 각호의 재해를 말한다.

1. 사망자가 1인 이상 발생한 재해
2. 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2인 이상 발생한 재해
3. 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

제3조(안전준수의무 등)

① 계약상대자는 공사.용역계약의 이행과 관련하여 산업안전보건법령과 당사에서 시행하는 산업재해 예방시책을 준수함으로써 사업장 근로자와 공중의 생명보전과 안전 및 보건을 유지.증진하도록 적극 노력하여야 하며, 이를 위하여 지속적으로 사업장 유해.위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리.개선하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 계약상대자는 산업안전보건법령(자격 등에 의한 취업 제한) 및 노동부고시 유해.위험작업의 취업 제한에 관한 규칙에서 정하는 작업의 경우 그 작업에 해당하는 자격.면허.경험 또는 기능을 가진 근로자에게 작업을 수행하게 하여야 한다.

③ 계약상대자는 공사ㆍ용역 수행에 따른 재해예방을 위해 당사가 요구하는 안전관리항

목이 포함된 안전관리계획서를 작성하여 착공 전 감독(시공)부서에 제출하여 승인을 받은 후 당해 역무를 수행하여야 한다.

④ 계약상대자는 산업재해예방을 위해 산업안전보건법령 및 당사 안전규정을 성실히 준수하여야 한다.

제4조(안전보건활동)

제1절 안전보건교육의 지원

당사는 계약상대자 근로자의 안전보건 교육에 필요한 장소, 자료의 제공 및 교육강사, 기자재 등을 당사에 요청할 경우 지원할 수 있다.

제2절 안전보건 정보제공

① 당사는 위험물질 및 관리대상 유해물질을 제조·사용·운반·저장하는 화학설비 및 그 부속설비의 개조·분해·내부 작업에 관해서는 다음의 안전보건에 관한 정보를 작업이 시작되기 전까지 제공하며, 계약상대자는 필요할 경우 추가 자료를 요청할 수 있다.

1. 화학설비 및 그 부속설비에서 제조·사용·운반 또는 저장하는 위험물질 및 관리대상 유해물질의 명칭과 해당 유해성·위험성
2. 화학설비 및 그 부속설비의 개조·분해·내부 작업에 대한 안전보건상의 주의사항
3. 위험물질 및 관리대상 물질의 유출 등 사고가 발생한 경우에 필요한 조치의 내용

② 계약상대자는 도급받은 작업을 하도급 하는 경우 제공받은 문서의 사본을 작업이 시작되기 전까지 하수급인에게 제공하여야 한다.

③ 당사는 계약상대자의 근로자가 제공된 정보에 따라 필요한 조치를 받고 있는지 확인하고 이행을 요구할 수 있다

제3절 위험성평가의 실시 및 제출, 검토

① 당사는 공사·용역과 관련한 유해·위험정보 및 안전보건 정보를 계약상대자에게 제공하여야 하며, 계약상대자는 유해·위험정보를 활용하여 산업안전보건법령에 따른 위험성평가를 시행하여 당사 감독(시공)부서에게 제출.검토받아야 하며, 작업 전 산업재해를 예방하기 위한 안전대책을 실시한 후 작업에 임하여야 한다. 당사는 위험성평가 내용을 검토하여 보완이 필요할 경우 계약상대자에게 보완하여 제출토록 요구할 수 있고, 계약상대자는 보완하여 재검토.승인받아야 한다.

1. 계약상대자는 위험성평가 시행 전 계약 공사(용역)에 대한 위험성평가 실시규정을 제정하여야 한다.

2. 계약상대자는 위험성평가 시행 전 평가참여자에게 위험성평가 기법 및 사전정보에 관한 교육을 시행하여야 하며, 당사에 필요할 경우 위험성평가 실시와 관련한 교육을 요청 할 수 있다.

3. 계약상대자가 시행하는 위험성평가 또는 작업안전분석 활동은 공사ㆍ용역 수행에 따른 전체 공정에 대한 유해.위험요인을 도출하고, 중대위험요인에 대해서는 감소대책을 수립, 시행하여야 한다.

② 계약상대자는 건설기계(중장비), 이동용 전기기계ㆍ기구, 용접기/절단기 등 화기사용 장비류를 사용 전 산업안전보건 법령 또는 관련 법령 및 당사 안전규정에 따라 계약상대자의 안전관리자 또는 관리감독자에 의해 법적검사 유무 및 건전성 여부를 점검한 후 안전상 이상이 없는 제품만 사용하여야 한다.

③ 계약상대자는 위험성평가표 또는 작업안전분석표를 활용하여 소속 근로자에게 당일 수행 작업 또는 공정에 대한 위험요인을 공지하고 위험요인에 대한 안전대책 등 제반 안전교육을 시행하여 산업재해 예방에 최선을 다하여야 한다.

④ 계약상대자는 계약기간 중 산업재해가 발생할 우려가 있거나 발생시 수시평가를 시행하여 위험성을 낮추도록 노력하여야 한다. 이 때 수시평가 결과는 당사의 검토·승인을 받아야 한다.

⑤ 계약상대자는 공사ㆍ용역 수행 중 현장 정리정돈을 철저히 하여 산업재해, 환경재해 및 민원이 발생하지 않도록 안전하고 쾌적한 현장관리에 최선을 다하여야 한다.

⑥ 위험성평가 실시규정 및 평가결과는 평가를 완료한 날로부터 3년 이상 기록·보존하여야 한다.

제4절 안전보건점검

① 산업안전보건법에 따른 도급사업의 합동안전보건점검시 계약상대자의 노·사는 점검에 참여하여야 한다.

② 당사는 도급사업에 대하여 순회점검은 2일 또는 1주일에 1회 이상 실시할 수 있으며, 계약상대자의 순회점검을 거부·방해 또는 기피하여서는 아니되며 점검결과에 따라 당사의 시정요구가 있으면 이에 따라야 한다.

제5절 작업환경

계약상대자는 산업안전보건법에 따른 근로자의 쾌적한 작업환경 조성과 위생시설 사용을 당사에 요구할 수 있다

제6절 안전관리계획서 제출

계약상대자는 용역 및 공사를 진행함에 따른 안전관리에 대한 사항이 정리된 안전관리계획서를 당사에 과업 수행전 제출하여야 한다.

안전관리계획서에 대한 지정양식은 당사의 제공양식을 따르며, 안전관리계획서 내에 본조 제 3절의 위험성 평가 실시 결과를 포함하여 작성 제출하도록 한다.

제5조(산업안전보건관리비 계상 및 사용 등)

① 계약상대자는 용역 및 공사계약시 산업안전보건관리비 계상기준에 포함되는 사항일 경우 공사비에 계상된 산업안전보건관리비를 「산업안전보건법령」 및 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따라 현장근로자의 산업재해 및 건강장해 예방 등에 적정하게 사용하여야 한다.

② 계약상대자는 산업안전보건관리비 사용내역서를 작성하여 당사 감독(시공)부서에 제출하고 확인을 받은 후 보존하여야 한다.

③ 계약상대자는 산업안전보건관리비를 산업재해 및 건강장해 예방 외 다른 목적으로 사용하여서는 아니되며, 당사의 집행내역 확인 후 목적 외 사용분에 대한 감액조치요구에 성실히 따라야 한다.

제6조(산업재해보고 등)

① 계약상대자는 산업재해 발생 시 재해자 구호를 최우선으로 시행한 후 발생 사실을 당사 감독(시공)부서에 지체없이(발생시각으로부터 3시간 이내, 단 중대재해인 경우 1시간 이내) 보고하여야 한다. 특히, 매일 작업종료 후에는 당일 재해발생 여부를 반드시 파악하여야 한다.

② 계약상대자는 산업재해가 발생하였을 때에는 산업안전보건법령이 정하는 바에 따라 산업재해조사표를 작성하여 고용노동부에 제출하고 그 사실을 당사 감독(시공)부서 및 안전담당부서에 보고하여야 한다.

③ 계약상대자는 산업재해 발생 또는 당사의 요구 시 계약상대자의 산업재해 처리실적을

확인할 수 있는 산재관련기관(근로복지공단 등)에서 발행하는 「산재요양승인/반려여부 확인서」 및 「사업개시 사업장 현황」 등을 당사에 제출하여야 하며, 당사는 산업재해 처리실적을 확인한 후 산업재해에 해당할 경우 본 특수조건에 의거 제재 조치할 수 있다.

④ 산업재해 발생형태 등의 분류기준은 당사 및 관련기관(산업안전보건공단 등)의 기준을 따른다.

제7조(작업중지 등)

① 공사.용역계약의 이행과 관련하여 산업재해가 발생하였거나 발생할 급박한 위험이 있는 경우 당사는 유해.위험요인이 완전히 해소되었다고 인정할 때까지 계약상대자에게 당해 공사.용역 중지를 통보할 수 있다.

② 계약상대자는 ①항 규정에 의한 당사의 조치를 수용하여 민.형사상 이의를 제기하지 않는다.

제8조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)

① 계약상대자가 당사에서 발주한 공사.용역계약의 이행 중 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 따른 안전·보건 조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 위해를 가한 자에 대하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따라 입찰참가자격을 제한한다.

② 계약상대자는 상기 항의 규정에 의한 당사의 조치를 수용할 경우 민·형사상 이의를 제기하지 않는다.

제9조(시공 및 용역 관리책임자 및 감리원 교체)

① 계약상대자가 공사.용역 이행 중 안전관리 소홀로 산업재해를 발생시킨 경우 당사는 계약상대자의 시공관리책임자, 감리원 등 작업관련 관계자의 교체를 요구할 수 있다. 다만, 안전준수의무를 이행하였음에도 발생한 불가항력적인 재해의 경우에는 적용하지 않는다.

② 계약상대자는 제①항의 규정에 의한 당사의 조치를 수용할 경우 민·형사상 이의를 제기하지 않는다.

제10조(안전보건 지원제도)

① 당사는 다음의 경우 계약상대자의 산업재해예방을 위해 「작업중지 요청제」를 운영하고 있다.

1. 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때
2. 당사에서 해당 공사 또는 작업에 대한 안전보건정보를 제공하지 않았을 때
3. 당사에서 수행하여야 할 안전시설 설치가 이행되지 않았을 때
4. 계약상대자가 소속 근로자의 안전확보를 위한 안전시설을 설치하지 않거나 개인 보호구나 안전장구류를 지급하지 않은 상태에서 작업을 강요할 때

② 당사는 계약상대자 소속 근로자가 「작업중지 요청제」를 요청할 때에는 사실여부를 확인한 후 당해 작업의 중지 지시, 위험요인 제거 등 필요한 조치를 취할 수 있으며 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

③ 계약상대자의 대표 또는 현장소장 등 관리감독자는 소속 근로자가「작업중지 요청제」를 요청하였을 때 위험상황이 있다고 믿을만한 합리적인 이유가 있을 때에는 작업중지를 요청한 근로자에게 불이익이 되는 지시나 조치 등을 하여서는 아니된다.

④ 당사는 계약상대자의 공사ㆍ용역 이행과 관련하여 근로자 및 작업장 안전확보를 위하여 관련 안전보건자료를 제공하여야 한다.

⑤ 당사는 계약상대자의 대표 또는 소속 근로자가 제안제도 및 작업중지 요청제 등을 활용하여 현장의 문제점을 개선 요청할 경우 주요사항에 대하여 포상을 실시할 수 있다.

제11조(안전보건협의체 구성·운영)

① 작업일수가 일정기간 이상이거나 상주하는 수급업체의 경우 수급인(계약상대자)은 도급인(당사)과 수급인 전원을 구성원으로 하는 안전보건협의체에 참여하여야 한다.

1. 안전보건협의체는 작업의 시작 시간, 작업 또는 작업장 간의 연락방법, 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법, 위험성평가의 실시에 관한 사항, 당사와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정에 관한 사항을 협의한다.

② 안전보건협의체는 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하고 참여하여야 한다.

③ 수급인은 안전보건협의체에서 심의·의결 또는 결정한 사항을 성실하게 이행하여야 한다.

제12조(안전조치)

① 계약상대자는 산업안전보건법 또는 법에 따른 명령과 필수 안전수칙(별표 1)에 대하여 점검하고 안전수칙을 준수하지 않은 근로자에 대해서는 퇴출 조치를 하는 등 작업장 안전조치를 철저히 이행하여야 한다.

② 당사는 근로자의 필수 안전수칙 준수 여부를 수시로 점검할 수 있으며, 필수 안전수칙 미준수 근로자의 현장 퇴출, 문책 등 발주자의 요구에 대하여 계약상대자는 즉시 조치를 취하여야 한다.

③ 계약상대자는 근로자가 2인 1조 근무를 하도록 배치하여야 하고, 해당작업에 대한 근속기간이 6개월 미만인 근로자는 단독작업을 하지 않도록 하여야 한다. 단, 해당분야 업무기준 등 별도로 정한 경우는 그에 따른다.

④ 계약상대자는 폭염, 한파 등 이상기후가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 현장 근로자가 작업을 중지하고 휴식을 취할 수 있도록 조치하여야 한다.

⑤ 계약상대자는 작업장 근로자가 안전을 위한 개선과제를 제시할 수 있도록 발주자가 시행하는 내부 제안제도에 적극 동참하여야 한다.

제13조(기타)

① 계약당사자는 본 안전계약특수조건에서 특별히 정한 것을 제외한 안전보건에 관한 주요사항은 산업안전보건법 등 관계법령 및 당사 규정 등에서 정하는 바에 따른다.

② 당사는 국가 및 당사 안전정책 변경에 따라 산업재해 예방을 위해 필요한 안전보건 사항의 이행을 권고 또는 요청할 수 있다.

③ 계약상대자는 산업안전보건법 및 당사 안전규정 외 각 사업장별 자율 운영중인 안전수칙을 준수하여야 하며, 위반한 근로자에 대해서는 사업장별로 자체 제정한 벌칙을 적용하여 제재할 수 있다.

④ 산업재해 예방을 위한 당사의 정당한 요구로 인한 작업 지연 등의 제반 손실 및 산업재해 발생처리 미흡 또는 잘못으로 인하여 발생한 인적·물적 피해에 대한 처리와 보상은 계약상대자의 책임으로 한다.

[별지310호 서식]

인권존중의무 이행서약서

당사는 「**기업 활동과 관련한 모든 이해관계자의 인권보호**」가 기업의 지속가능성 및 국가 경쟁력 확보에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 인간으로서의 존엄과 가치를 중시하고 보호하는 경영활동에 적극적인 의지를 가지고 귀 공단에서 발주하는 _____ 계약에 있어 다음과 같이 서약합니다.

1. 종업원을 고용함에 있어 인종, 종교, 장애, 성별, 출생지, 정치적 견해 등을 이유로 차별하지 않겠습니다.
2. 노동자의 결사 및 단체교섭의 자유를 보장하고 존중하겠습니다.
3. 어떠한 형태의 강제노동도 이용하지 않겠습니다.
4. 15세 이하 아동의 고용과 노동을 원칙적으로 금지하고, 합법적으로 연소자에게 노동시킬 경우에는 교육기회의 보장과 안전에 대한 배려를 하겠습니다.
5. 근로자에게 안전하고 위생적인 작업환경을 제공하고 위험한 작업환경에서 근무하는 경우에는 별도의 안전장구와 교육을 실시하겠습니다.
6. 작업장에서 발생한 사고나 질병에 대해서 적절한 조치를 취하겠습니다.
7. 기업 활동이 일어나는 지역에서 현지주민의 생명권, 거주이전의 자유, 안전에 대한 권리, 재산소유권 등을 존중하고 보호하겠습니다.
8. 심각한 환경훼손과 환경재해를 방지, 완화, 통제할 수 있도록 적절한 계획을 수립하겠습니다.
9. 제품과 서비스를 제공함에 있어 다양한 이해관계자의 보건과 안전에 위해가 되지 않도록 노력하겠습니다.
10. 당사의 중대한 인권침해로 인하여 공단과의 업무수행에 문제가 있을 경우 공단의 시정조치에 협조하겠습니다.

위 계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지키겠습니다.

20 년 월 일

서약자_____(인)

한국도로교통공단 이사장 귀 하

[별지31호]

원격접근 사용자(등록,변경,삭제) 신청서

* 외부 사용자만 작성하며, 공단 임직원은 작성하지 않습니다.

사업명		수행부서	
사업기간		결재/점검일	

신청자 정보			
회사명(소속)		부서/직급	
성 명		주민번호(앞6자리)	
공인 IP		전자메일	
전화 번호		휴대폰 번호	
접속 정보			
사용자 ID			
PASSWORD			
접속 서버명			
ID 사용기간			
사용 목적			
접속 프로토콜	☐ WWW ☐ FTP ☐ TELNET ☐ SSH ☐ DB ( ) ☐ 윈도우터미널 ☐ 기타 ( ) ** 해당 항목에 체크표시, 밑줄 또는 글자를 진하게 표시 요망*		
기 타 :			

처리 결과	

※ 굵은 선 안의 모든 항목을 필수 작성(기타 제외). 처리결과 항목은 작성하지 않음

「붙임」

S/W사업 영향평가, 과업심의 결과, 상용소프트웨어 구매계획

□ 제1호 : **소프트웨어 사업 영향평가 검토 결과서**

□ 제2호 : **소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합산정서**

□ 제3호 : **과업내용 확정 종합심의 결과서**

□ 제4호 : **직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획(제7조 관련)**

붙임 제1호 : 소프트웨어 사업 영향평가 검토 결과서

[별지 제1호서식]

소프트웨어사업 영향평가 결과서

1. 기본정보	사업명	교통AI빅데이터 융합플랫폼 3차 구축	
	영향평가단계	□ 예산편성 ■ 사업발주 □ 그 외 필요시 □ 재평가	
	주요 내용	교통AI빅데이터 기능개선, LLM 서비스 도입, GIS분석 도입 등	
	사업기간 (또는 개발기간)	계약일로부터 180일	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	□
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	□
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	□
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	■
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	■
		⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업	□
		⑦ 그 외 소프트웨어 사업	□
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	■ 단일 기관 □ 다수 기관 (예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		■ 내부 직원	3,000명
		□ 타 기관 직원	0명
		□ 일반 국민 또는 기업	0명
3. 민간 소프트웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 □ 있음 ■ 없음		
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어	
	o LLM기반 내부서비스	없음(내부직원용 서비스)	
	o 데이터 시각화	없음(내부직원용 서비스)	
	o 데이터 전문분석	없음(내부직원용 서비스)	
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	□ 법령에 규정된 사업 ■ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 ■ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* (기여 방안 : 교통안전정보를 민간에 제공 유관사업 지원) ■ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 : 공단 내부 핵심데이터 구축 운영)		
5. 종합의견	■ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음		
	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)		

2025 년 3 월 24 일

기관명 : 한국도로교통공단 (직인)

붙임 제2호 : 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	교통AI빅데이터 융합플랫폼 3차 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	기능점수(FP) 기반 SW사업적정 사업비 산출 내역에 의해 검토 결과 180일이 적정함이 판단됨	180 일
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업 계획서, 예산신청서, 제안요청서 검토결과 180 일이 적정하다고 판단됨	180 일
③ 유사사업 자료	유사사업 자료 검토결과 180 일이 적정하다고 판단됨	180 일
④ 기타 특이사항	없음	일
종합 의견		
⑤ 종합의견	본사업에 대해 ①,②,③,④을 종합한결과 특이사항없이 180일로 사업이 진행됨이 판단되었음	적정 사업기간 180 일

「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2025년 3월 24일

위 원 [illegible]

위 원 [illegible]

위 원 [illegible]

위 원 [illegible]

위원장 [illegible]

발주기관의 장 귀하

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

붙임 제3호 : 과업내용 확정 종합심의 결과서

과업내용 확정 종합 심의 결과서(제25조 및 제26조 관련)

사업명		교통AI빅데이터 융합플랫폼 3차 구축	발주부서	데이터융합처
추진 단계명	확정 심의	[√] 발주 전 [ ] 계약 전	확정요청번호	
	변경 심의	[ ] 분석 [ ] 설계 [ ] 구현 [ ] 시험	변경요청번호	
제 목		교통AI빅데이터 융합플랫폼 3차 구축사업 과업내용 확정		
심 의 일 자		2025 년 3 월 24 일	심 의 장 소	한국도로교통공단 본부
심 의 결 과		[V] 승인 [ ] 불가 [ ] 조건부 승인		

[검토의견]

본사업의 사업계획서, 제안요청서, 사업비 소요내역서를 기반으로 종합 판단한 결과 특이사항 없음으로 판단하였으며 이에 차후 일정에 의해 사업이 진행됨이 타당하다고 판단됩니다.

「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은법 시행령 제46조 내지 제47조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」 제24조 내지 제28조에 따른 소프트웨어사업 과업내용에 대한 검토 및 심의 결과를 드립니다.

2025 년 3 월 24 일

위 원 김

위 원 손

위 원 이

위 원 박

위 원 장 허

한국도로교통공단이사장 귀하

붙임 제4호 : 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획(제7조 관련)

번호	1)상용소프트웨어 품목	수량	2)직접 구매 여부	3)제외 사유	4)비고
1	서버 보안 (하우리 REDOWL)	1	직접구매 (√) 제 외 ( )	-	'25년9월 조달쇼핑몰구매 예정
2	시스템관리 소프트웨어 agent 위치텍	1	직접구매 (√) 제 외 ( )	-	'25년9월 조달쇼핑몰구매 예정
3	시스템 접근제어 소프트웨어 Node License	1	직접구매 (√) 제 외 ( )	-	'25년9월 조달쇼핑몰구매 예정
4	비밀번호 관리	1	직접구매 (√) 제 외 ( )	-	'25년9월 조달쇼핑몰구매 예정

1) '상용소프트웨어 품목'은 제7조제1항에 따른 상용소프트웨어 직접구매 대상 사업에서 사용되는 소프트웨어로서 제7조제2항에 따른 직접구매 대상 상용소프트웨어를 명시

2) '직접구매 계획여부'는 공개경쟁입찰, 조달청 종합쇼핑몰 구매 등을 통해 해당 소프트웨어 품목을 직접 구매할 경우에는 직접구매(√), 그 외에 직접구매를 하지 않고 통합하여 발주하는 경우에는 제외(√)(제외사유 명시 필요) 표기

3) '제외사유'는 제8조제1항에 따르는 사유를 구체적으로 명시

4) '비고'는 분리발주 적용 시 구매 시기, 대략적인 금액 규모 등 명시

※ 제8조제3항에서 '직접구매대상 상용소프트웨어 품목 중 제1항의 제외사유를 적용하는 품목의 비율이 100분의 40미만인 경우'는 품목 중에서 제외사유가 적용된 비율을 의미